

Systeemanalyse Metingen ARK



Systeemanalyse Metingen ARK

Opdrachtgever	Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Contactpersoon	SITO-PS IenW
Projectreferenties	INF14 Maatregelen ter reductie wateroverlast langs kanalen
Trefwoorden	Geohydrologie, systeemanalyse, wellen, tijdreeksanalyse

Documentgegevens	
Versie	0.1
Datum	17-04-2026
Projectnummer	11212749-006
Document ID	-
Pagina's	78
Classificatie	
Status	Concept Dit document is een concept en uitsluitend bedoeld voor discussiedoeleinden. Aan de inhoud van dit rapport kunnen noch door de opdrachtgever, noch door derden rechten worden ontleend.

Auteur(s)		

Gebruik van deze tabel is voor de controle van de juiste uitvoering door Deltares van de opdracht. Ieder ander klantgebruik en externe verspreiding is niet toegestaan.

Doc. Versie	Auteur	Controle	Akkoord
0.1	Jorijn Holstvoogd		Aukje Baaijens

Samenvatting

Dit rapport beschrijft een uitgebreide systeemanalyse van grondwatermetingen langs het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Breukelen en Nigtevecht, uitgevoerd in het kader van het SITO-PS-onderzoek naar maatregelen ter reductie van wateroverlast langs kanalen. Op basis van langdurige peilbuismetingen, gebiedskenmerken en tijdreeksanalyse is vastgesteld dat de stijghoogten in het eerste watervoerend pakket een duidelijk seizoensgebonden patroon vertonen, waarbij de stijghoogte in de zomer structureel hoger ligt dan in de winter. Dit patroon kan slechts beperkt worden verklaard door neerslag of variaties in het kanaalpeil. Regionale invloeden, zoals diepe kwel vanuit de Utrechtse Heuvelrug en zoutindringing, blijken geen dominante rol te spelen in de gemeten stijghoogtevariaties nabij het kanaal.

De analyse laat zien dat lokale kanaal gerelateerde processen bepalend zijn voor de waargenomen dynamiek. Met name de temperatuur van het kanaalwater vertoont een sterke statistische correlatie met de stijghoogtemetingen, wat wijst op temperatuurafhankelijke infiltratieprocessen vanuit het kanaal. De mate waarin deze invloeden doorwerken hangt sterk samen met de lokale bodemopbouw, in het bijzonder de dikte en doorsnijding van de holocene deklaag. Het optreden van wellen blijkt vooral geconcentreerd in historisch ontgonnen veenvlaktes, waar de deklaag licht en weinig belastend is. In combinatie met verhoogde zomerse stijghoogten en mogelijke mechanische processen, zoals ontlasting en opdrijving van de deklaag, ontstaan hier gunstige omstandigheden voor geconcentreerde kwel.

Inhoud

	Samenvatting	4
	Inhoud	5
1	Inleiding	7
1.1	Aanleiding	7
1.2	Wellenproblematiek Amsterdam-Rijn kanaal	7
1.3	Doelstelling	8
1.4	Leeswijzer	9
2	Metingen en wellen	10
2.1	Meetnet	10
2.1.1	Stijghoogte en temperatuur metingen	11
2.1.2	Metingen per raai	12
2.1.3	Hysterese	Error! Bookmark not defined.
2.1.4	Afwijkingen	Error! Bookmark not defined.
2.2	Wellen bij ARK	13
3	Gebiedsomschrijving	15
3.1	Maaiveldhoogte	15
3.2	Bodemopbouw	16
3.2.1	Regionale bodemopbouw	16
3.2.2	Lokale bodemopbouw	17
3.2.3	Geomorfologie	20
3.2.4	Schematisatie bodemopbouw	22
3.3	Oppervlaktewater	22
3.3.1	Amsterdam-Rijnkanaal (ARK)	23
3.3.2	De Vecht en het Vechtboezemsysteem	25
3.3.3	De Angstel en het Amstellandboezemsysteem	25
3.3.4	Polderpeilen	25
3.4	Grondwaterstanden	27
3.4.1	Grondwaterstromingen	27
3.4.2	Kwel en infiltratie	28
3.5	Neerslag en verdamping	29
4	Systeemanalyse	31
4.1	Regionale invloeden	31
4.1.1	Utrechtse Heuvelrug	31
4.1.2	Zoutintrusie	32
4.1.3	Zomer- en winterpeilen	32
4.2	Lokale invloeden	32
4.2.1	Neerslag, kanaalpeil en kanaaltemperatuur	32
4.2.1.1	Tijdreeksanalyse	32

4.2.1.2	Explained Variance Percentage	34
4.2.1.3	Amplitudes	34
4.2.1.4	Kanaalpeil	36
4.2.1.5	Neerslag	36
4.2.1.6	Kanaaltemperatuur	37
4.2.2	Bodemweerstand van het kanaal	39
4.2.3	Doorsnijding deklaag door kanaalbodem	41
5	Discussie	43
5.1	Regionale invloeden	43
5.2	Doorsnijding deklaag en bodemweerstand	43
5.3	Seizoensgebonden dynamiek	43
5.4	Invloed neerslag	44
5.5	Wellen	44
6	Conclusies en aanbevelingen	45
6.1	Conclusies	45
6.2	Aanbevelingen	45
7	Referenties	47
A	Peilbuismetadata	48
B	Stijghoogtemetingen per meetraai	49
C	Temperatuurmetingen per meetraai	54
D	Boorstaten meetraaien	59
E	Tijdreeksanalyse	64
E.1	Parameters	Error! Bookmark not defined.
E.2	Tijdreeksanalyse fit	64
E.3	Tijdreeksanalyse validatie	Error! Bookmark not defined.

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Deltares voert binnen het thema infrastructuur onderzoeken uit die oplossingen moeten aandragen voor vraagstukken die optreden bij nieuwe infrastructuur en/of instandhouding van al bestaande infrastructuur, waaronder kanalen. Verbredingen en/of verdiepingen van kanalen zoals die in het verleden zijn uitgevoerd om meer scheepvaart en schepen van zwaardere klasse toe te staan, zijn in de toekomst niet zondermeer mogelijk. De beperkte beschikbare ruimte langs kanalen en de invloed die verbreding en verdieping op de omgeving hebben, kan een bezwaar of belemmering van de scheepvaart inhouden. De invloed op de omgeving kan door aanpassing van kanalen toenemen, o.a. in de vorm van wateroverlast, bijvoorbeeld als het kanaal hoger ligt dan de omgeving.

Het is voor de kanaalbeheerder noodzakelijk om inzicht te hebben in de mogelijke maatregelen ter verbetering van de kanalen (ter reductie van wateroverlast) en de consequenties daarvan om onderbouwde keuzes te kunnen maken. Dit staat centraal in het SITO-PS onderzoek "Maatregelen ter reductie wateroverlast langs kanalen (Amsterdam-Rijnkanaal, ARK)" waarbij het AmsterdamRijnkanaal tussen Breukelen en Nigtevecht als case wordt gebruikt (Figuur 1-1).



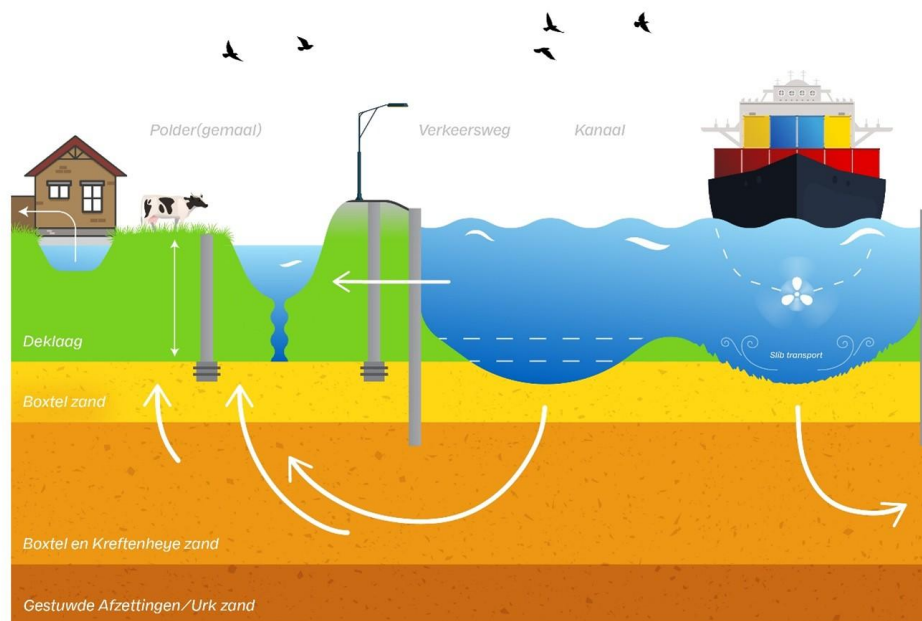
Figuur 1-1 Globale ligging van het projectgebied

1.2 Wellenproblematiek Amsterdam-Rijn kanaal

Rond het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) tussen Nigtevecht en Breukelen wordt sinds circa 2002 steeds meer welvorming waargenomen in aangrenzende sloten en percelen. Dit veroorzaakt onder meer extra afwateringsbehoefte, instabiele oevers, natschade, verhoogd ziekterisico voor vee en verminderde toegankelijkheid van landbouwgrond. Waternet heeft in

2022 onderzoek gedaan naar de oorzaken, waarin de problematiek uitgebreid is beschreven en geanalyseerd (Beemster, Van der Linde, en Ouboter, 2022).

Het kanaal ligt onder meer tussen Nigtevecht en Breukelen hoger dan de omgeving. Oorspronkelijk zorgde een slecht doorlatende laag (slib/klei/veen) op de bodem, samen met damwanden, voor een beperkte hydrologische invloed op de omgeving. Door verdieping van het kanaal in de jaren 70–80 is deze laag echter lokaal (deels) verwijderd tot aan het eerste watervoerende pakket. Hoewel de situatie daarna tijdelijk stabiliseerde, vermoedelijk door slibaanvoer, namen in de jaren 90 de problemen opnieuw toe door intensievere en grotere scheepvaart. Dit veroorzaakte extra bodemerosie en slibopwerveling, waardoor een directe verbinding met het watervoerende pakket ontstond. Dit uit zich in een verhoogde kweldruk vanuit het ARK en de bijbehorende welvorming in de omgeving. Dit proces is geïllustreerd in Figuur 1-2.



Figuur 1-2 Schematische doorsnede door het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit laat zowel zien dat de waterstand hoger is dan de directe omgeving, en dat het kanaal vrijwel net zo diep ligt als de onderkant van de deklaag (groen).

Wellen ontstaan wanneer de waterdruk in het eerste watervoerende pakket groter wordt dan de tegendruk van bovenliggende klei- of veenlagen (de lithostatische druk). Als deze lagen onvoldoende tegenwicht bieden, kunnen ze scheuren of opbarsten. Hierdoor ontstaat een open verbinding tussen het watervoerende pakket en het maaiveldsysteem. Dit manifesteert zich als een wel, met de eerder beschreven gevolgen.

1.3 Doelstelling

Het doel van deze studie is het verkrijgen van inzicht in de geohydrologische werking van het Amsterdam-Rijnkanaal en zijn directe omgeving, met specifieke aandacht voor de ruimtelijke en temporele variatie in grondwaterstanden en het optreden van wellen. Daarbij ligt de nadruk op het verklaren van de relatief hoge stijghoogtes in het eerste watervoerende pakket in de zomerperiode.

Op basis van uitgebreide peilbuismetingen, gebiedskenmerken en systeemanalyses wordt beoogd de dominante regionale en lokale factoren te identificeren die deze stijghoogtes beïnvloeden. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de relatie met het kanaalpeil, meteorologische invloeden en het omliggende polder- en boezemsysteem, omdat deze factoren direct van invloed zijn op de hydraulische gradiënten in het gebied. Daarnaast wordt de rol van de bodemopbouw onderzocht, met name de dikte en eventuele doorsnijding van de deklaag, aangezien deze bepalend is voor de mate waarin drukverschillen kunnen worden opgebouwd en ontlast. Ook wordt de kanaaltemperatuur meegenomen, omdat temperatuurverschillen invloed kunnen hebben op de waterdichtheid en viscositeit, en daarmee op stromingsprocessen en drukopbouw in het watervoerende pakket.

De resultaten vormen een bouwsteen voor het geohydrologisch model binnen Deelproject 1.4 van het SITO-PS onderzoek en dragen bij aan het systeembegrip dat nodig is om mogelijke maatregelen ter reductie van wateroverlast langs kanalen, en in het bijzonder het Amsterdam-Rijnkanaal, onderbouwd te kunnen beoordelen.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden het meetnet en de beschikbare stijghoogte- en temperatuurmetingen besproken, inclusief seizoenspatronen, afwijkingen en waargenomen wellen. Hoofdstuk 3 beschrijft de gebiedskenmerken die van invloed zijn op het grondwatersysteem. In hoofdstuk 4 worden deze gegevens samengebracht in een systeemanalyse van regionale en lokale invloeden op de stijghoogtes. Hoofdstuk 5 bespreekt de resultaten en onzekerheden, waarna in hoofdstuk 6 de belangrijkste conclusies en aanbevelingen worden gepresenteerd. Hoofdstuk 7 bevat de geraadpleegde referenties.

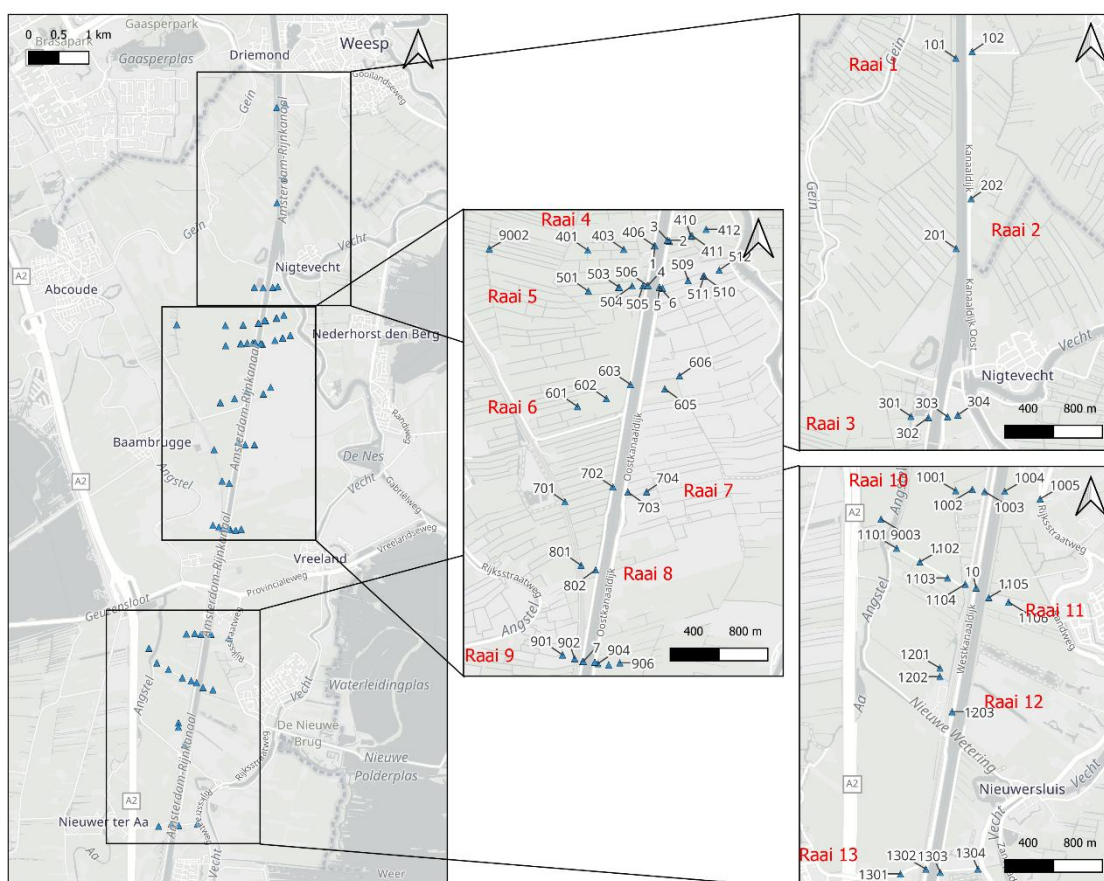
2 Metingen en wellen

In dit hoofdstuk worden de metingen en de geconstateerde wellen toegelicht.

2.1 Meetnet

In 2024, 2025 en 2026 zijn geleidelijk peilbuizen geplaatst rondom het kanaal. Enkele van deze peilbuizen zijn uitgerust met een dubbele filterstelling, waarmee zowel de freatische grondwaterstand als de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket wordt gemeten. Voor de meeste peilbuizen wordt alleen de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket gemeten. Hoewel de freatische grondwaterstand slechts gedurende enkele dagen is geregistreerd, wordt de stijghoogte continu en langdurig gemonitord. Naast de grondwaterstand en stijghoogte wordt ook de temperatuur gemeten. De plaatsing van de peilbuizen is gedocumenteerd in het rapport van TAUW (2025).

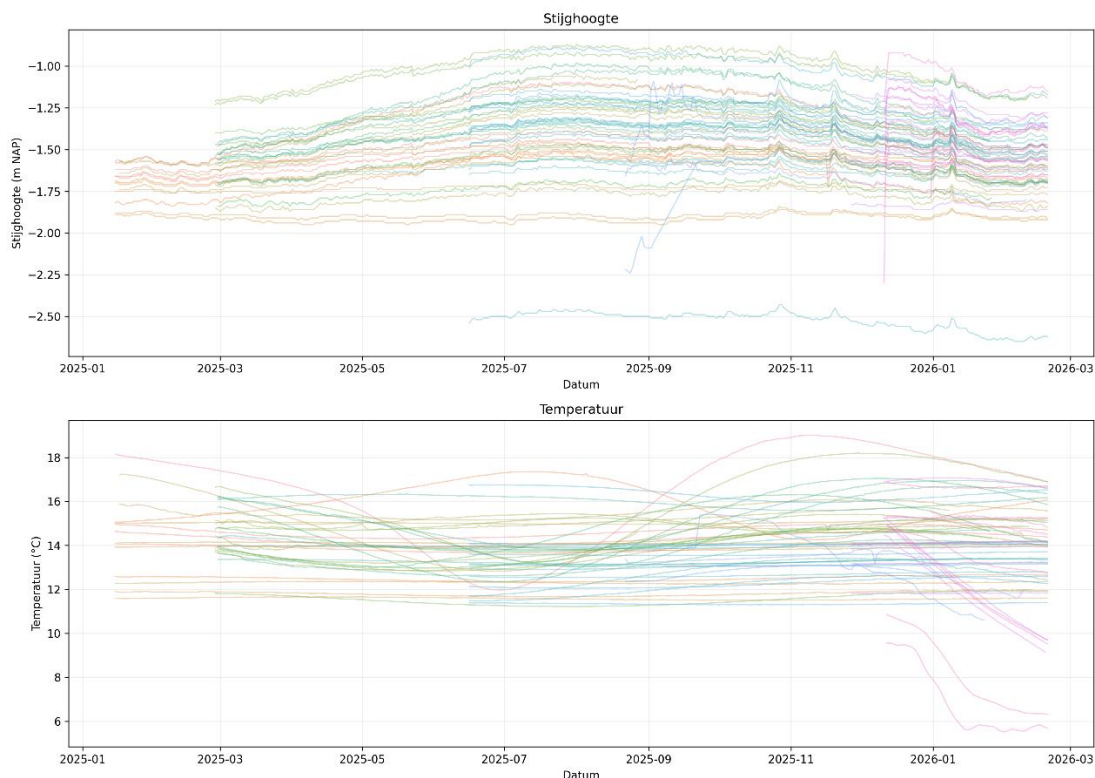
Op het moment van schrijven bestaat het huidige meetnet uit 71 peilbuizen verspreid over 13 raaien rondom het kanaal (zie Figuur 2-1). De meetraaien liggen geconcentreerd rond plekken waar wellen zijn waargenomen, aangevuld met een spreiding langs het gehele kanaal dat binnen het onderzoeksgebied valt. De metadata van het meetnet is opgenomen in bijlage A.



Figuur 2-1; Meetlocaties van het huidige meetnet. Het eerste getal van het peilbuisnummer geeft het nummer van de raai weer.

2.1.1 Stijghoogte en temperatuur metingen

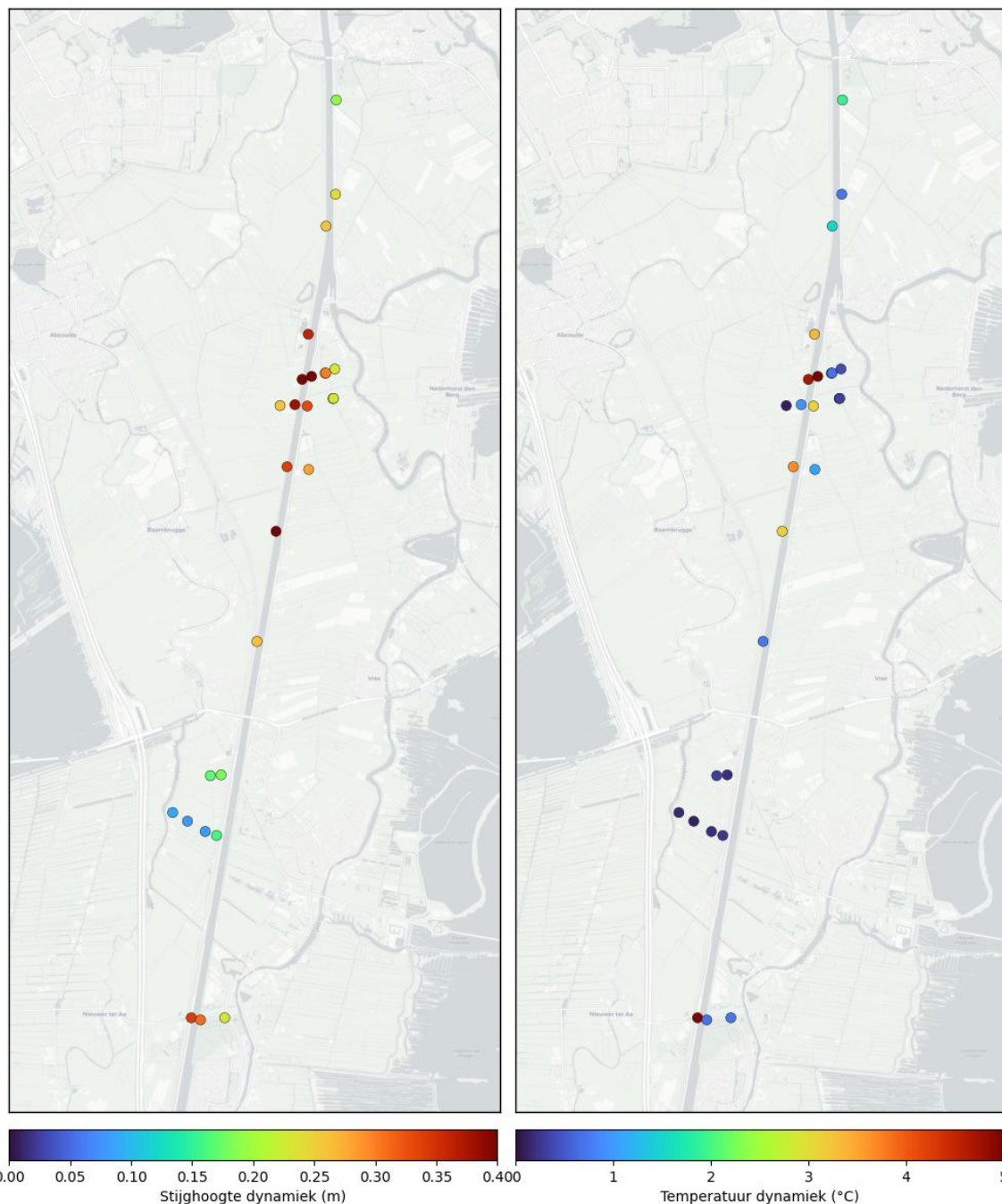
In Figuur 2-2 zijn alle beschikbare stijghoogte en temperatuurmetingen weergegeven. Aangezien de freatische meetpunten slechts beschikken tot enkele metingen zijn deze niet weergegeven.



Figuur 2-2: Gemeten stijghoogtes en temperaturen. Iedere lijn betreft een andere peilbuis.

De meeste gemeten stijghoogtes vertonen een duidelijk seizoenspatroon: de waarden liggen doorgaans hoger in de zomer en lager in de winter. De hoogst gemeten stijghoogte wordt in september/oktober gemeten en de laagst gemeten stijghoogte in januari/februari. Ook de sommige temperatuurmetingen laten een seizoensgebonden verloop zien, maar dit verloop is niet voor iedere meting hetzelfde.

Om zicht te krijgen op de omvang van deze seizoenschommelingen, zowel in stijghoogte als in temperatuur, is voor alle meetreeksen met minimaal elf maanden aan gegevens het verschil tussen de minimum- en maximumwaarde bepaald. Deze resultaten worden weergegeven in Figuur 2-3. Hieruit kan enigszins worden opgemaakt dat de meetpunten dicht bij het kanaal de grootste dynamiek vertonen, zowel in de gemeten stijghoogte als de gemeten temperatuur. Een uitzondering is raai 11, waar voor zowel de temperatuur als de stijghoogte weinig dynamiek is gemeten.

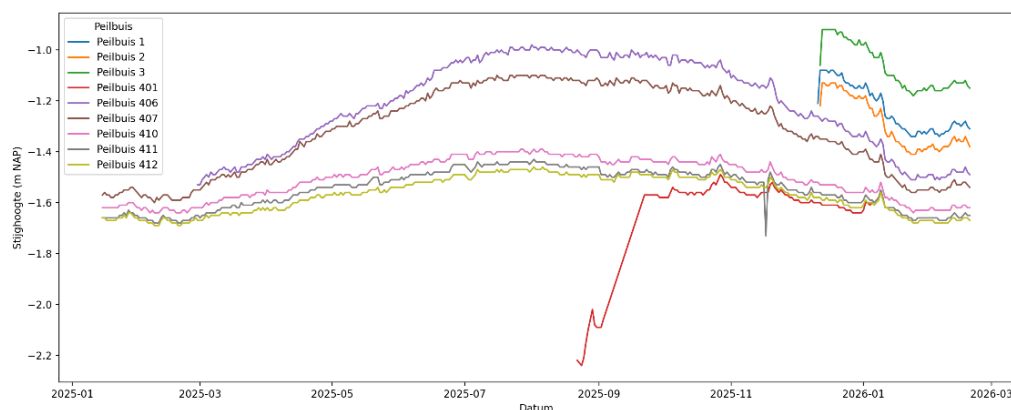


Figuur 2-3 Stijghoogte en temperatuur dynamiek bij meetpunten die beschikken tot minstens 11 maanden aan meetdata

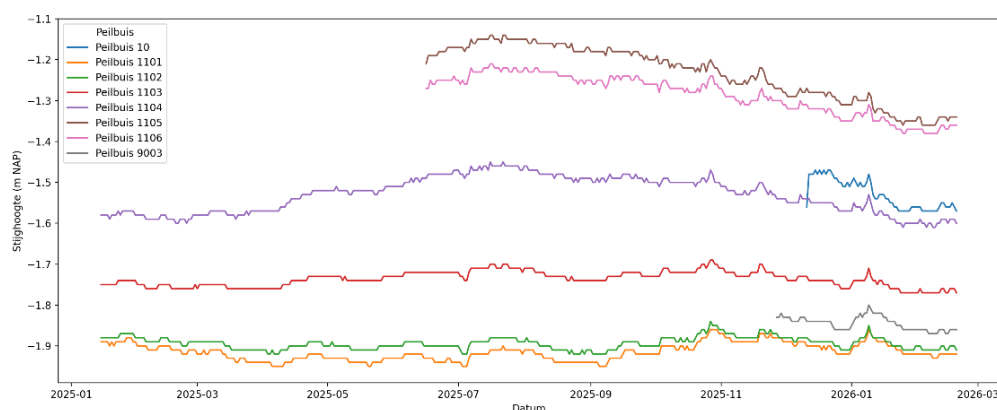
2.1.2

Metingen per raai

In bijlage B zijn per raai de gemeten stijghoogten weergegeven en in bijlage C de gemeten temperaturen op dezelfde meetlocaties. Hieruit blijkt wederom dat in bijna alle raaien een duidelijk seizoensgebonden patroon aanwezig is. Bij deze raaien ligt de stijghoogte in de zomer doorgaans hoger dan in de winter. De mate waarin deze seizoensdynamiek optreedt verschilt echter per raai. Ter illustratie zijn de gemeten stijghoogten in raai 4 en 11 weergegeven in Figuur 2-4 en Figuur 2-5. Hieruit blijkt dat het seizoensgebonden patroon duidelijker aanwezig is in raai 4, terwijl de stijghoogten in raai 11 relatief constant blijven.



Figuur 2-4 Gemeten stijghoogtes t.p.v. raai 4. Het begin van de meetreeks van peilbuis 401 kan als onbetrouwbaar worden beschouwd.



Figuur 2-5 Gemeten stijghoogtes t.p.v. raai 11.

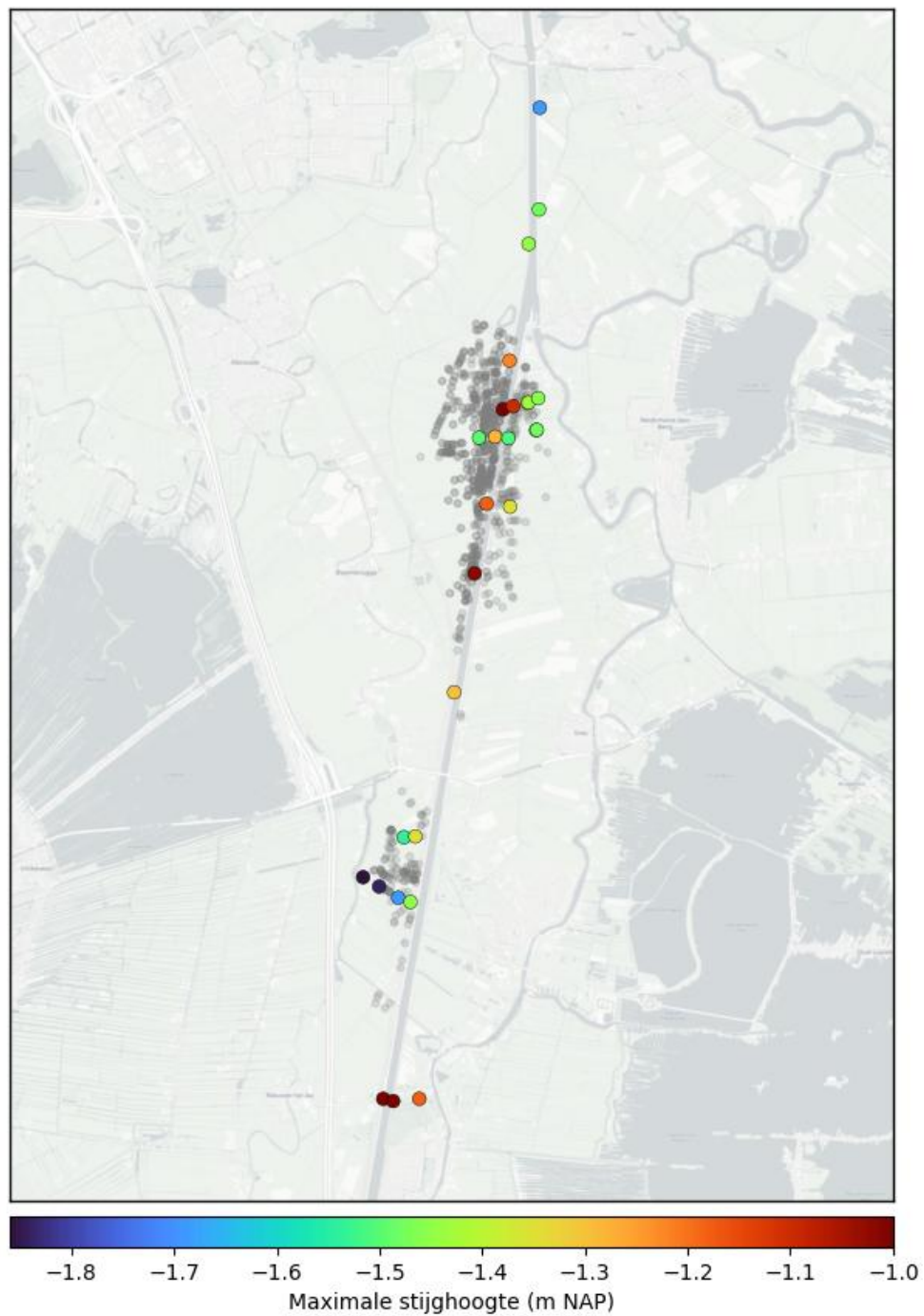
Over het algemeen kan worden gesteld dat peilbuizen die zich dicht bij het kanaal bevinden over het algemeen zowel de hoogste stijghoogten als de grootste dynamiek vertonen. Ook zijn de gemeten stijghoogten aan de oostzijde van het kanaal gemiddeld hoger dan aan de westzijde.

2.2 Wellen bij ARK

In de polders langs delen van het ARK nabij Nigtevecht zijn meerdere wellen waargenomen, vooral in de teensloten en perceelsloten tot enkele honderden meters uit het kanaal en mogelijk ook op de weilanden. Dit zijn zowel veldwaarnemingen als thermische waarnemingen via infrarood opnamen met drones. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit geen zand meevoerende wellen zijn.

De meetraaien liggen geconcentreerd rond plekken waar wellen zijn waargenomen, aangevuld met een spreiding langs het gehele kanaal dat binnen het onderzoeksgebied valt. In Figuur 2-6 zijn de maximaal gemeten stijghoogtes weergegeven voor de meetpunten die minimaal elf maanden data bevatten, samen met de locaties waar wellen zijn geconstateerd. Het valt op dat in de noordelijke cluster, waar meerdere wellen voorkomen, relatief hoge maximale stijghoogtes zijn gemeten. In het zuidelijke cluster daarentegen worden juist lagere maximale stijghoogtes gevonden, terwijl daar eveneens wellen zijn vastgesteld. Dit laat zien dat een hogere stijghoogte op zichzelf geen afdoende verklaring vormt voor het ontstaan van een wel. Het optreden van wellen wordt namelijk mede bepaald door andere factoren, zoals

het gewicht van de deklaag op de locatie van het opbarstpunt. Wel kan worden geconcludeerd de meeste hoge stijghoogtes zijn gemeten dicht bij het kanaal.



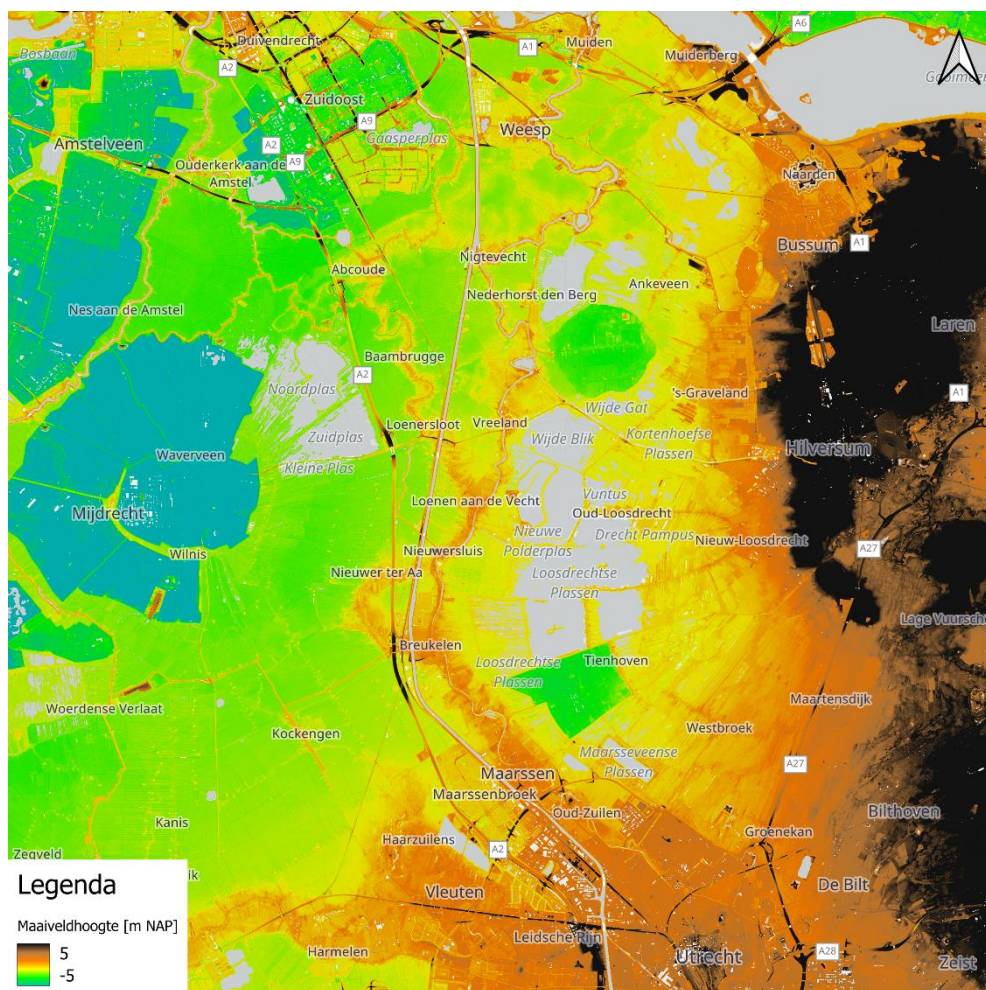
Figuur 2-6: Maximaal gemeten stijghoogte bij meetpunten die minstens 11 maanden aan meetdata hebben. De grijze punten zijn de waargenomen wellen (Beemster, Van der Linde, en Ouboter, 2022).

3 Gebiedsomschrijving

In dit hoofdstuk zijn de gebiedskenmerken omschreven die van invloed kunnen zijn op de metingen.

3.1 Maaiveldhoogte

In Figuur 3-1 is het regionaal maaiveldhoogtebeeld weergegeven. Het Amsterdam-Rijnkanaal ligt in een overgangszone tussen de hoger gelegen Utrechtse Heuvelrug, waarvan het maaiveld oploopt tot circa NAP +10 tot +50 m, en de diepere polders rond Mijdrecht met maaiveldhoogtes tot ongeveer NAP -5 m. De kanaaldijken langs het ARK hebben daarbij een kruinhoogte die doorgaans varieert tussen circa NAP +0,9 en NAP +1,5 m.

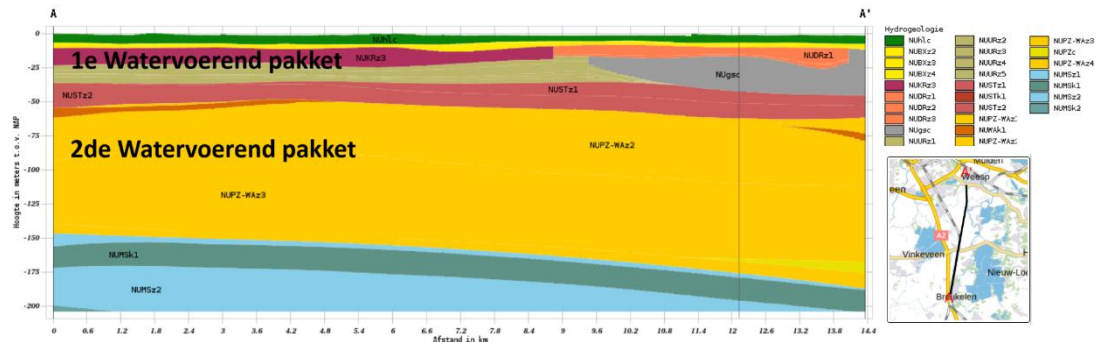


Figuur 3-1: Maaiveldhoogte rondom het Amsterdam-Rijnkanaal

3.2 Bodemopbouw

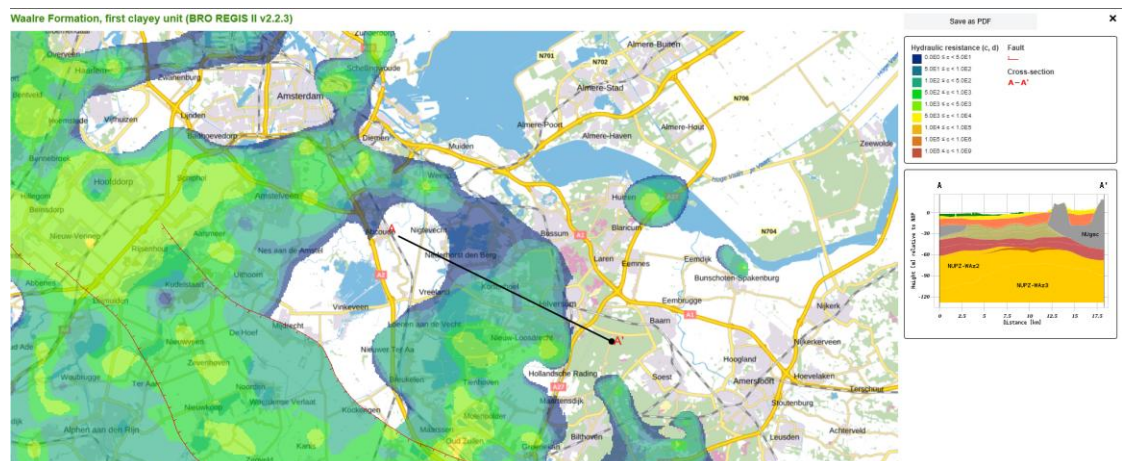
3.2.1 Regionale bodemopbouw

De regionale bodemopbouw rondom het Amsterdam-Rijnkanaal is in kaart gebracht aan de hand van REGIS II v2.2.3 (TNO - Geological Survey of the Netherlands, 2026). Een doorsnede langs het kanaal van zuid naar noord is weergegeven in Figuur 3-2.



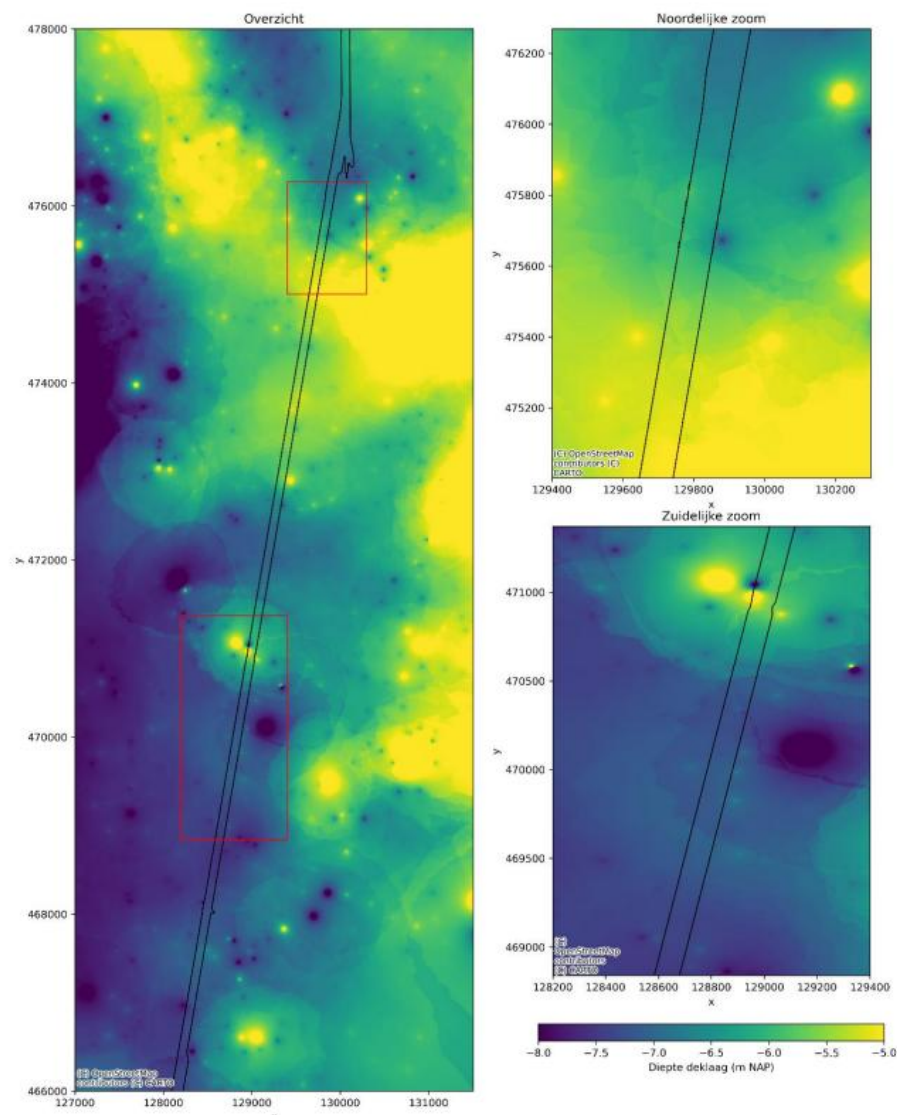
Figuur 3-2 Verticale doorsnede regionale bodemopbouw (TNO – Geological Survey of the Netherlands, 2026)

Aan het maaiveld ligt een circa 8 meter dikke deklaag die bestaat uit slappe klei- en veenlagen (waaronder Hollandveen). Daaronder volgt een afwisseling van fluviatiele zandpakketten, eerst het fijnzandige pakket van de Formatie van Boxtel, gevolgd door de grovere zand- en grindrijke afzettingen van de Formaties Kreftenheye, Urk en Sterksel, die samen het eerste watervoerend pakket vormen. Aan de noordzijde bestaat het eerste watervoerend pakket boven de formatie van Sterksel uit gestuwde afzettingen en uit de formatie van Drenthe. Beide bestaan wederom uit grove zand- en grindrijke afzettingen. Dieper in het profiel (op ongeveer xx m diepte) komt Waalre-klei voor, vooral aanwezig aan de noord- en zuidzijde van de doorsnede. Onder deze kleilaag volgen opnieuw zandige afzettingen uit de Formaties Peize en Waalre, die het tweede watervoerend pakket vormen. Door de lokale afwezigheid van de Waalre-klei staan het eerste en tweede watervoerend pakket echter over een groot deel van het traject direct hydraulisch met elkaar in verbinding. Een ruimtelijk beeld van de Waalre-kleilaag is gegeven in Figuur 3-3. Onder dit tweede pakket ligt een kleilige laag uit de Formatie van Maassluis (op ongeveer xx m diepte), die kan worden beschouwd als de geohydrologische basis.



Figuur 3-3 Laagdikte van het Waalre klei rondom het kanaal (TNO - Geological Survey of the Netherlands, 2026)

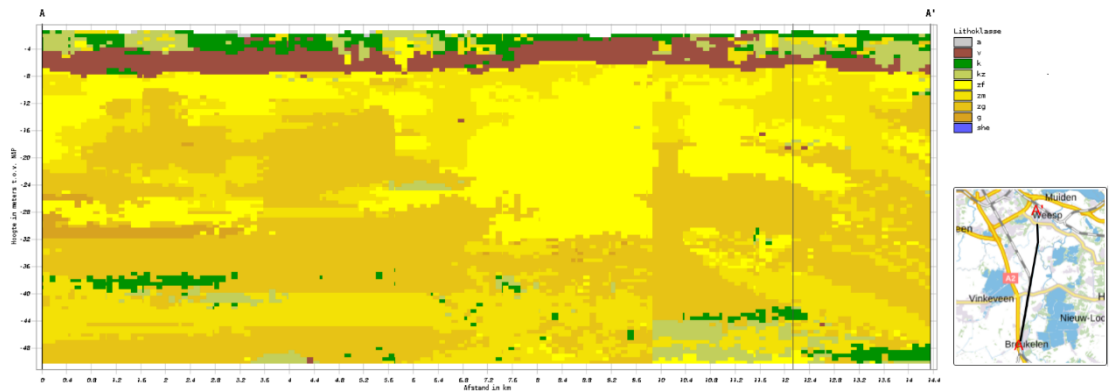
De dikte van de deklaag varieert langs het traject van het kanaal tussen ongeveer 5 en 8 meter. De diepteligging van de onderzijde van deze deklaag is weergegeven in Figuur 3-4 (Deltares, 2025). In het noordelijke deel van het traject ligt de onderkant van de deklaag ondieper dan in de zuidelijke segmenten, waardoor hier ook deklaag dunner is.



Figuur 3-4: Diepte van de deklaag ten opzichte van NAP langs het kanaaltracé. De overzichtskaart (links) toont het volledige gebied, terwijl de noordelijke (rechtsboven) en zuidelijke (rechtsonder) uitsneden detailinformatie geven. Dieptes variëren van circa NAP -5,0 m in het noordoosten tot NAP -8,0 m in het zuidwesten. Het maaiveld in het achterland ligt op ongeveer NAP -1,5m.

3.2.2 Lokale bodemopbouw

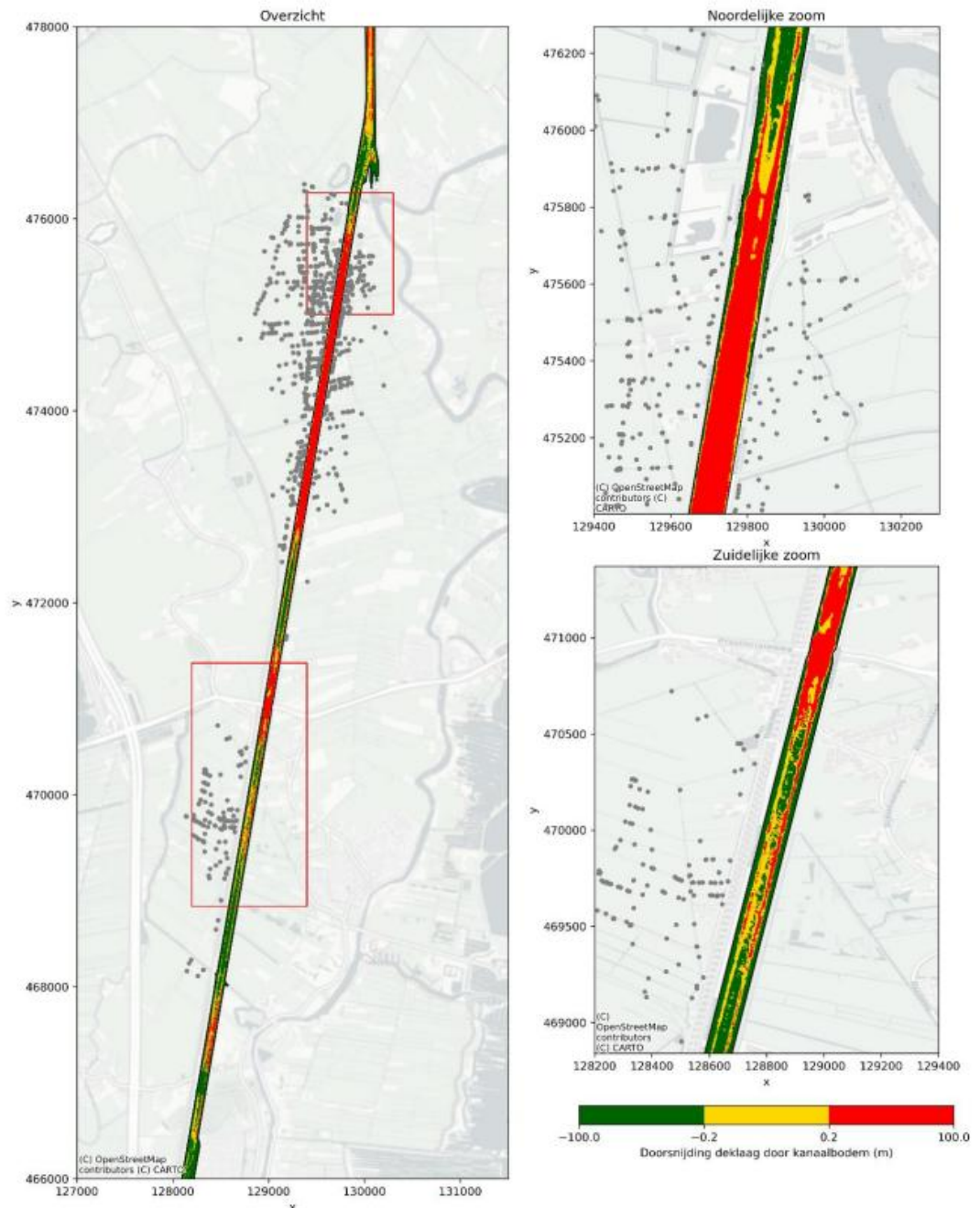
De lokale bodemopbouw rondom het Amsterdam-Rijnkanaal is in kaart gebracht aan de hand van GeoTOP v1.6.1 (TNO - Geological Survey of the Netherlands, 2026). Een doorsnede van de meest waarschijnlijke lithoklassen langs het kanaal van zuid naar noord is weergegeven in Figuur 3-5.



Figuur 3-5 Verticale doorsnede lokale bodemopbouw in de bovenste 50 meter (TNO – Geological Survey of the Netherlands, 2026)

De lokale ondiepe bodemopbouw bestaat uit een deklaag die is opgebouwd uit kleiige lagen en veen. Direct aan het maaiveld bevindt zich eerst een 2 tot 4 meter dikke laag die varieert van zandige klei tot meer uitgesproken klei. Daaronder ligt een 3 tot 6 meter dikke laag Hollandveen. Onder deze deklaag volgen fijn tot grofkorrelige zandlagen. Op circa 40 meter onder maaiveld komen lokaal enkele dunne storende laagjes voor, maar deze zijn niet vlakdekkend aanwezig.

De bodemhoogte van het kanaal varieert tussen ongeveer NAP -6m en NAP -8m. Afhankelijk van de lokale dikte van de deklaag snijdt het kanaal de deklaag gedeeltelijk of geheel aan, waardoor delen van het kanaal in directe verbinding staan met het watervoerend pakket. Dit is afgebeeld in Figuur 3-6 (Deltares, 2025).



Figuur 3-6 Doorsnijding deklaag door kanaalbodem. Negatieve waarden (groen) geven aan dat er nog meer dan 20 cm deklaag onder de kanaalbodem aanwezig is, positieve waarden (rood) dat de deklaag volledig is doorsneden. Een onzekerheidsmarge van 20 cm (geel) wordt aangehouden, waar het niet zeker is of er nog deklaag aanwezig is of niet. De grijze punten zijn de waargenomen wellen (Beemster, Van der Linde, en Ouboter 2022).

In bijlage D is per raai een overzicht opgenomen van de waargenomen bodemopbouw ter plaatse van de peilbuizen; hierin is tevens de bodemligging van het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) weergegeven. De vergelijking op basis van de boorstaten laat zien dat de doorsnijding van de holocene deklaag aan de noordzijde van het onderzoeksgebied groter is dan aan de zuidzijde. In de raaien aan de zuidzijde ligt de kanaalbodem grotendeels op ongeveer hetzelfde niveau als de onderzijde van de deklaag. In enkele raaien, zoals aan de westzijde van raai 11, is de deklaag lokaal iets dikker, waardoor het ARK de deklaag hier waarschijnlijk niet volledig doorsnijdt. Daarnaast laten peilbuizen in zowel raai 9 als raai 10, met name in

het achterland, een duidelijk zandigere bodemopbouw zien (bijv. meetpunt 902 en 1005). Dit wordt vermoedelijk verklaard door de voormalige ligging van de rivier de Angstel, die lokaal heeft geleid tot afzettingen met een hogere zandfractie.

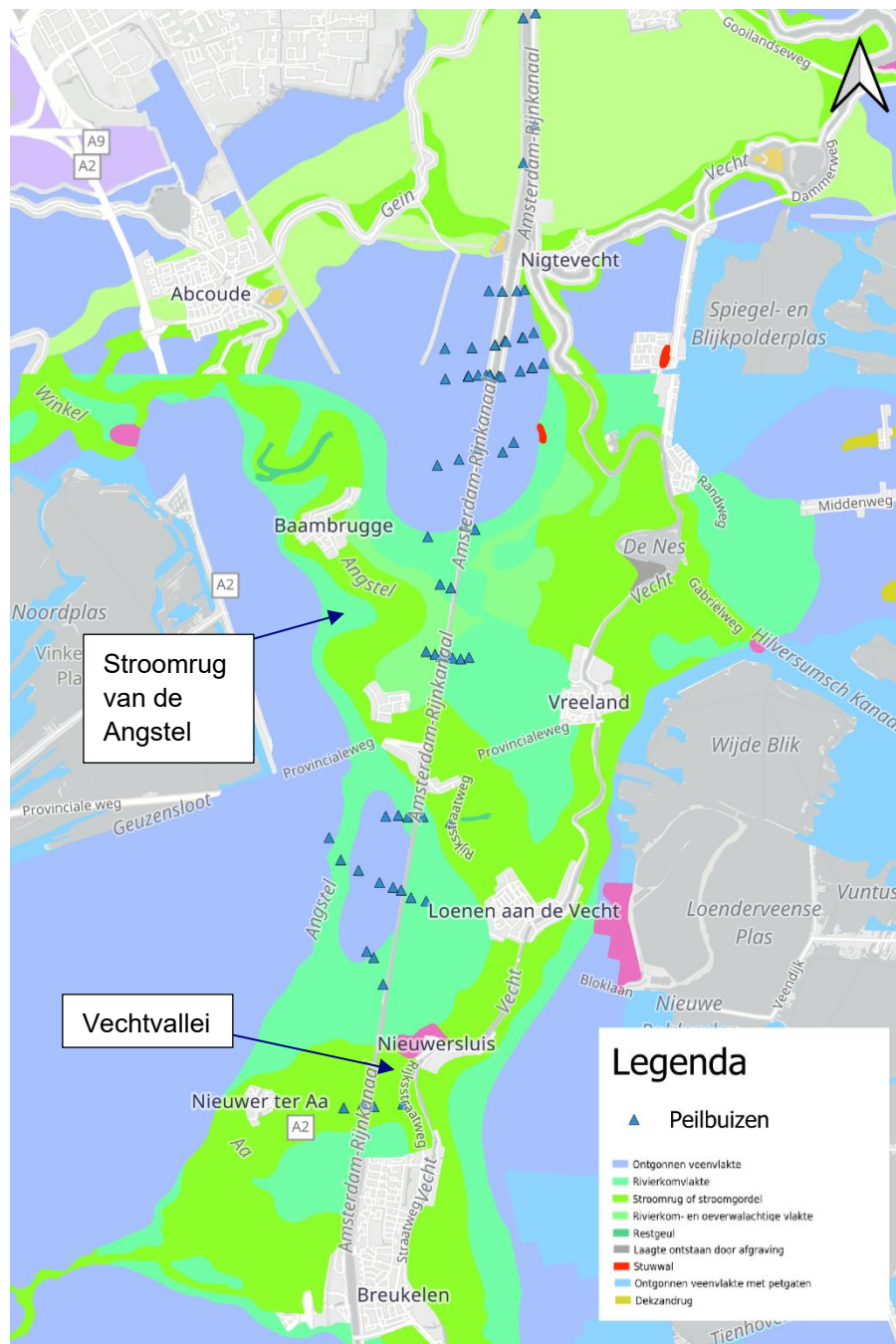
In december 2025 zijn er tien peilbuizen geplaatst dicht bij het kanaal aan weerszijden van de damwand (zie peilbuizen 1 t/m 10 in Figuur 2-1). Deze peilbuizen hebben in plaats van een booromschrijving een sondeergrafiek. Hieruit is de dikte van de deklaag afgeleid in Tabel 3-1. Hieruit volgt dat de meest zuidelijke raaien, raai 9 en raai 11, worden gekenmerkt door een diepere ligging van de onderzijde van de deklaag en een grotere deklaagdikte.

*Tabel 3-1 Deklaag/slib diktes bepaald op basis van de sondeergrafieken van de peilbuizen die geplaatst zijn in december 2025. *Bovenkant deklaag/sliblaag kan niet goed worden bepaald. Hiervoor zijn geen diktes afgeleid.*

Peilbuisnummer	Raai	Ligging t.o.v. damwand	Bovenkant laag [m NAP]	Onderkant laag [m NAP]	Dikte [m]
1	4	Kanaalzijde	-2,75	-5,25	2,50
2	4	Achterlandzijde	-3,25	-5,25	2,00
3	4	Kanaalzijde	-2,00*	-5,25	-
4	5	Kanaalzijde	-3,75	-5,50	1,75
5	5	Kanaalzijde	-3,75	-4,50	0,75
6	5	Achterlandzijde	-1,50*	-4,25	-
7	9	Kanaalzijde	-3,75	-6,75	3,00
8	9	Achterlandzijde	-4,00	-7,25	3,25
9	9	Kanaalzijde	-3,00*	-7,25	-
10	11	Kanaalzijde	-2,75	-7,25	5,00

3.2.3 Geomorfologie

In Figuur 3-7 is de geomorfologische kaart van het projectgebied weergegeven. In de directe omgeving van het Amsterdam-Rijnkanaal, tussen Nigtevecht en Breukelen, ligt het landschap in een laaggelegen, vlak gebied dat wordt gekenmerkt door afzettingen uit de voormalige Vechtvallei. De natuurlijke ondergrond bestaat hier uit Holocene veen- en kleiafzettingen die zijn ontstaan in een laaggelegen, slecht ontwaterd rivier- en moerasgebied. Het kanaal vormt een sterk antropogeen geomorfologisch element in dit vlakke landschap. Door de ontgraving is de natuurlijke laagopbouw lokaal verstoord. De meeste peilbuizen staan in ontgonnen veenvlaktes, waar wederom de meeste wellen zijn geconstateerd.



Figuur 3-7: Geomorfologische kaart rondom het ARK samen met de peilbuislocaties (WENR, 2016)

Ten westen en noorden van het Amsterdam-Rijnkanaal liggen uitgestrekte veenvlaktes die in het Holoceen zijn gevormd onder natte, slecht ontwaterde omstandigheden. Deze gebieden bestaan hoofdzakelijk uit dikke pakketten veen (onder andere Hollandveen), lokaal afgedekt door kleiige overstromingsafzettingen. Deze veenvlaktes zijn vanaf de middeleeuwen grootschalig ontgonnen voor landbouw en turfwinning, waarbij het grondwaterpeil kunstmatig werd verlaagd. Zoals beschreven door Berendsen (2004) heeft deze ontwatering geleid tot oxidatie en inklinking van het veen, waardoor het maaiveld sterk is gedaald en het huidige vlakke en laaggelegen veenweidelandschap is ontstaan. Deze ontgonnen veenvlaktes vormen tegenwoordig de laagstgelegen delen van het gebied en spelen een belangrijke rol in de hydrologische gradiënten en kwelstromen in de omgeving van het kanaal.

De stroomrug van de Angstel (zie Figuur 3-7) vormt een licht verhoogde geomorfologische eenheid binnen dit verder vlakke veenlandschap. Deze stroomrug is ontstaan door rivierafzettingen van de Angstel en haar voorgangers, waarbij langs de voormalige rivierloop zandige en zavelige sedimenten zijn afgezet (Berendsen, 2004). Dit komt tot uiting in relatief grovere en beter doorlatende afzettingen ten opzichte van de omliggende veenvlaktes. Door deze opbouw ligt de stroomrug enkele decimeters tot lokaal meer dan een meter hoger dan het omliggende maaiveld. Hydrologisch en geomorfologisch vormt de stroomrug daarmee een overgangszone tussen de ontgonnen veenvlaktes en de hogere pleistocene zandgronden.

3.2.4 Schematisatie bodemopbouw

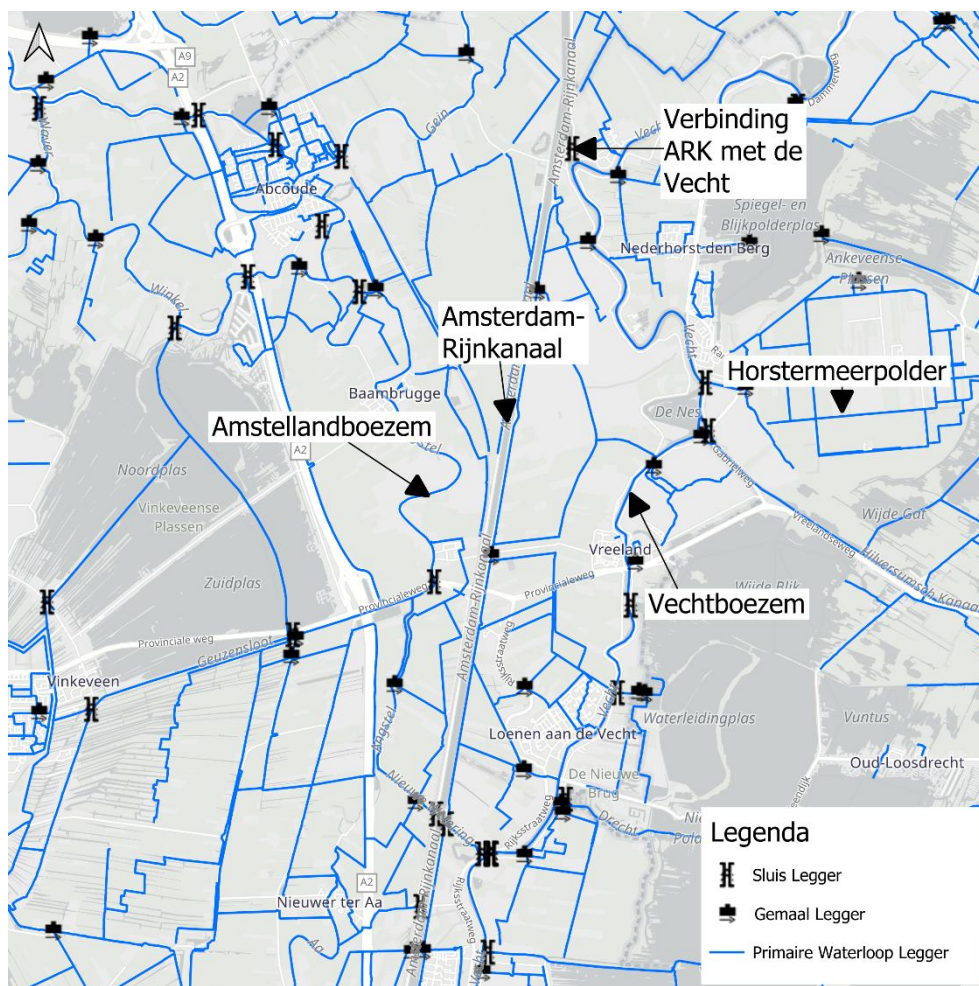
Aan de hand van de lokale en regionale bodemopbouw is de bodem globaal geschematiseerd in Tabel 3-2.

Tabel 3-2 Geschematiseerde bodemopbouw. *lokaal aanwezig

Bovenkant laag [m NAP]	Onderkant laag [m NAP]	Geohydrologische laag	Formatie(s)	Geïnterpreteerde lithologie
0	-4	Deklaag	Echteld	Zandige klei tot klei
-4	-8	Deklaag	Nieuwkoop	Veen
-8	-50	1 ^e Watervoerend pakket	Boxtel, Kreftenheye, Urk, Sterksel, Drente en gestuwde afzettingen	Fijn tot grof zand
-50	-55	Scheidende/storende laag*	Waalre	Klei
-55	-150	2 ^{de} Watervoerend pakket	Peize, Waalre	Grof zand
-150	-170	Geohydrologische basis	Maasluis	Klei

3.3 Oppervlaktewater

Het oppervlaktewatersysteem rond het ARK tussen Nigtevecht en Breukelen maakt deel uit van zowel de Amstellandboezem als de Vechtboezem binnen het AGV-systeem en functioneert als een open aan- en afvoersysteem, waarbij de Vecht een verbindende rol speelt tussen het hoofdwatersysteem en omliggende polders. Water wordt hier zowel aangevoerd (o.a. vanuit Markermeer en ARK) als afgevoerd richting het ARK. Een overzicht van de ligging van het oppervlaktewatersysteem is weergegeven in Figuur 3-8. In de onderstaande paragrafen worden de verschillende oppervlaktewatersystemen rondom het onderzoeksgebied nader toegelicht.



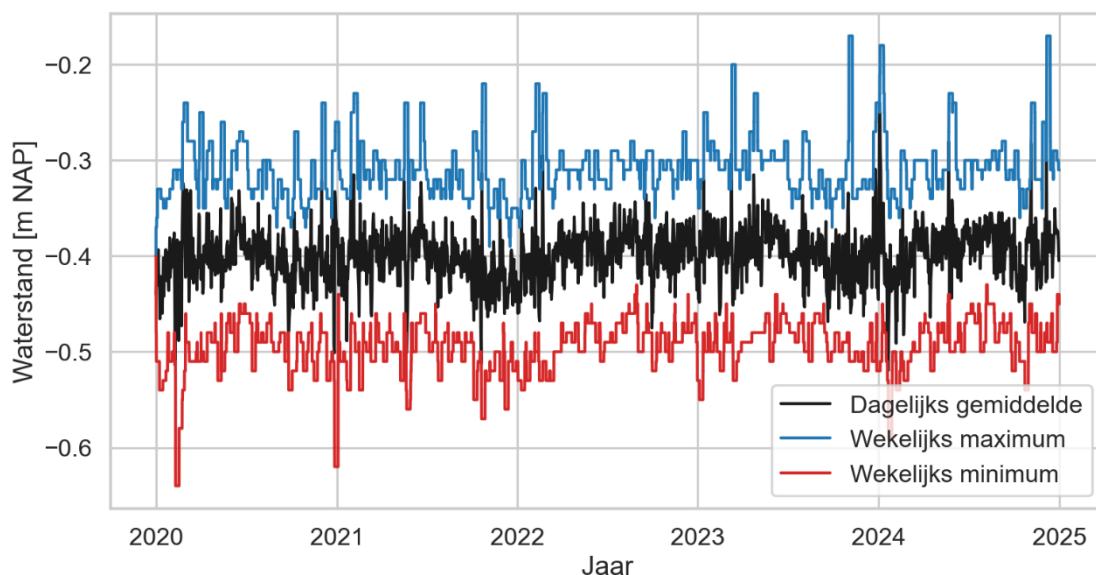
Figuur 3-8 Primaire watergangen samen met de sluisen en gemalen in het beheergebied van Amstel, Gooi en Vecht (AGV)

3.3.1 Amsterdam-Rijnkanaal (ARK)

Het streefpeil in het Amsterdam-Rijnkanaal en het Noordzeekanaal wordt zo constant mogelijk gehouden op NAP -0,40 meter. Dit vaste peil is onderdeel van het totale waterbeheersysteem dat het kanaal en het Noordzeekanaal gezamenlijk vormt.

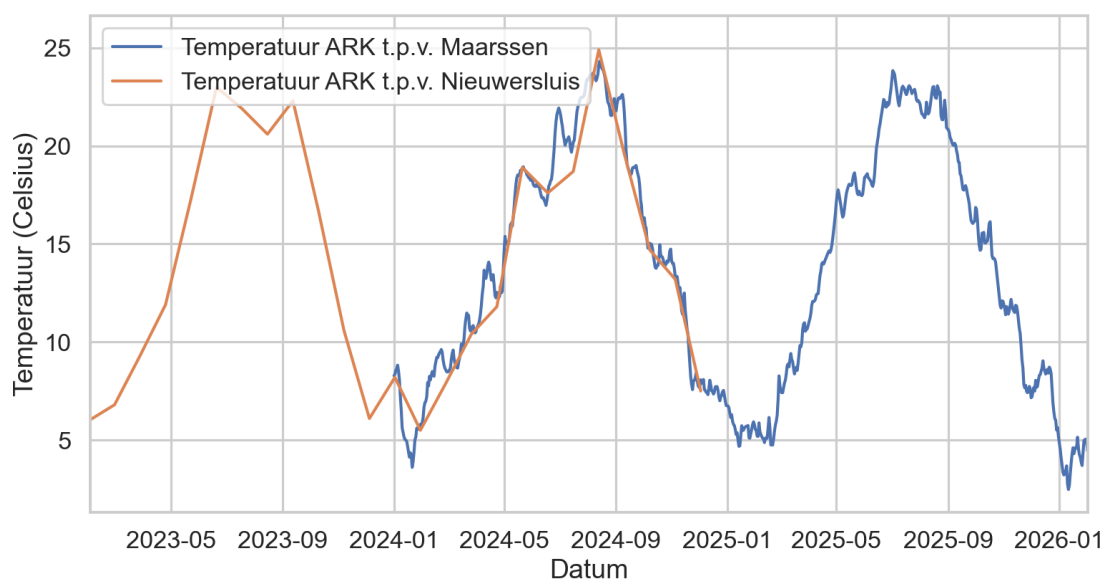
Om dit peil te handhaven, wordt water aan de zuidzijde het kanaal in geleid via de Prinses Irenesluizen en de Beatrixsluizen, waar het Amsterdam-Rijnkanaal in verbinding staat met de Lek. Wanneer het waterpeil moet worden aangevuld, kan via deze sluizen water worden ingelaten. Aan de noordwestelijke zijde wordt het overtollige water afgevoerd via het sluizen- en spuicomplex van IJmuiden. Afhankelijk van de waterstand op zee kan het water worden gespuid, of wanneer spuien niet mogelijk is, worden weggepompt met behulp van het gemaal bij IJmuiden. Door deze combinatie van inlaat- en uitlaatpunten kan het streefpeil van NAP - 0,40 meter effectief worden gehandhaafd.

Uit waarnemingen bij het meetpunt in Maarssen (Figuur 3-9) blijkt dat het werkelijke waterpeil doorgaans slechts ca 10 tot 20 centimeter afwijkt van het streefpeil.



Figuur 3-9: Gemeten waterstand ter plaatse van het meetpunt Maarssen

Uit metingen van de watertemperatuur in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Maarssen en Nieuwersluis varieert de temperatuur doorgaans tussen ongeveer 5 en 25 graden Celsius (zie Figuur 3-10), wat een duidelijk seizoensgebonden verloop laat zien. Het is onduidelijk op welke diepte in het kanaal deze metingen zijn uitgevoerd.



Figuur 3-10 Temperatuur meetreeksen van de temperatuur in het ARK ter plaatse van meetpunten Nieuwersluis en Maarssen

Metingen en modelanalyses (uitgevoerd voor Rijkswaterstaat (Deltares, 2017)) laten zien dat de chlorideconcentratie in het ARK sterk varieert door zoutindringing vanuit het Noordzeekanaal en door fluctuaties in de zoetwataaraanvoer. Typische waarden ter hoogte van Diemen liggen tussen 150-250 mg/L onder normale omstandigheden, terwijl in droge perioden of bij sterke indringing 250-350 mg/L wordt gemeten. Piekwaarden kunnen oplopen tot 400-500 mg/L.

3.3.2 De Vecht en het Vechtboezemsysteem

Het Vechtwatersysteem werkt met vastgelegde streefpeilen die via stuwen, gemalen en sluizen worden gehandhaafd, en vormt samen met het boezemsysteem van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) een gereguleerd geheel voor doorstroming en zoetwatervoorziening. De Vecht is hydraulisch verbonden met het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) via Nigtevecht, waar gecontroleerde wateruitwisseling plaatsvindt tussen kanaal, rivier en boezem, terwijl het ARK zelf stabiel rond NAP -0,40 m wordt gehouden (Waterschap AGV, 2022).

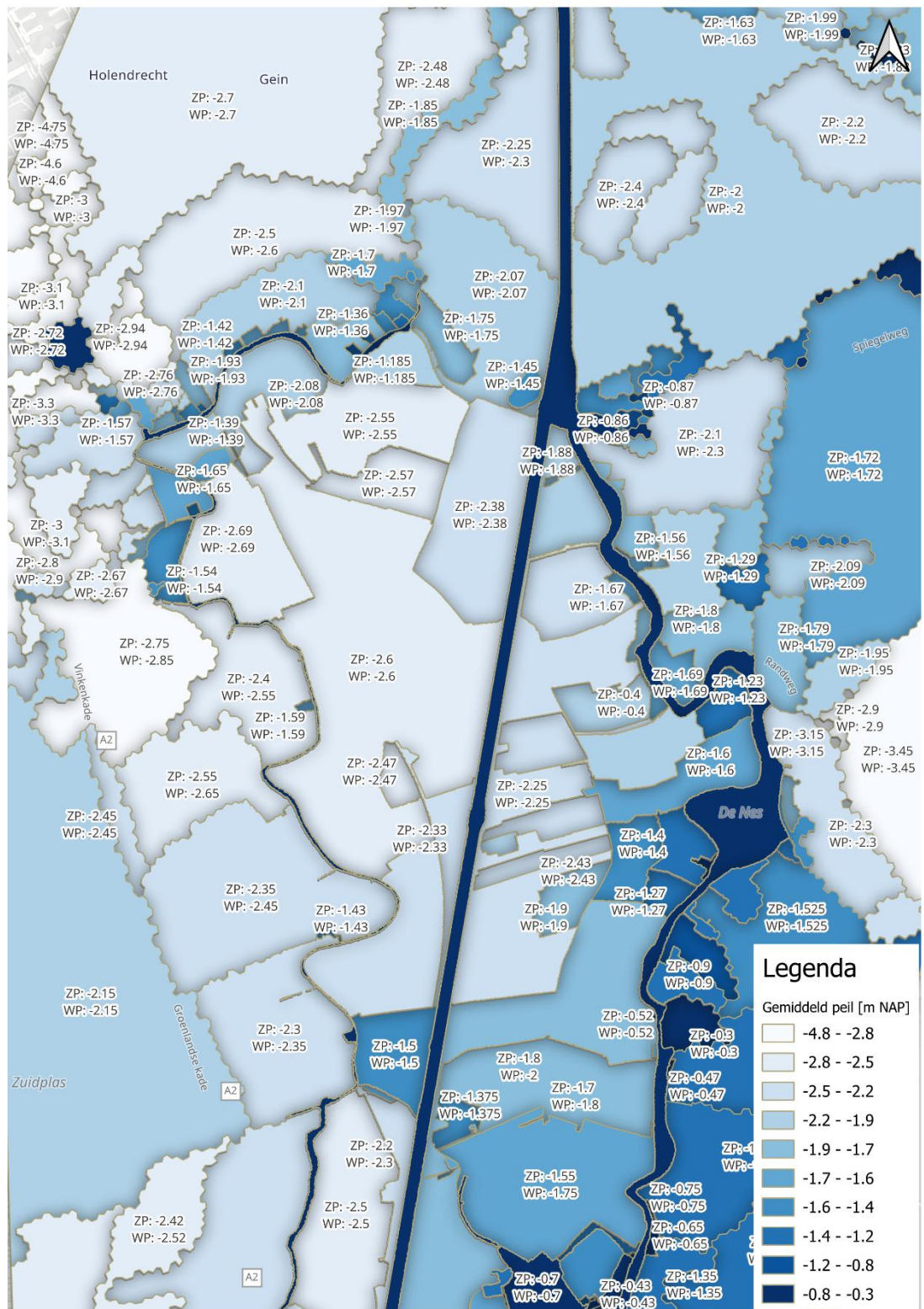
In de zomer geldt voor sommige polders een hoger streefpeil en neemt de inlaat naar de boezem toe. AGV stuurt dan actief op vasthouden en aanvullen van water via peilregulerende kunstwerken. In de winter wordt meer afgevoerd richting ARK en omliggende systemen. Seizoenssturing leidt vooral tot variatie in debieten, terwijl peilen in zowel ARK als Vecht zo dicht mogelijk bij hun streefwaarden blijven. Alleen bij extreme droogte of neerslag kan tijdelijk worden afgeweken, waarna het beheer terugstuurt naar het vaste peilregime (Waterschap AGV, 2022).

3.3.3 De Angstel en het Amstellandboezemsysteem

De Angstel maakt onderdeel uit van het regionale watersysteem binnen de Amstellandboezem en staat via diverse verbindingen in relatie met de omliggende polders en het hoofdwatersysteem. De Amstellandboezem functioneert als aan- en afvoersysteem, waarbij water uit polders wordt afgevoerd en in droge perioden juist (zoet) water wordt aangevoerd, voornamelijk via het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek. Binnen dit systeem speelt de Angstel een rol in de lokale afwatering en doorvoer richting de Amstel en het ARK, waarbij de waterkwaliteit en stroming mede worden bepaald door invloeden uit polders, stedelijk gebied en het bovenstroomse boezemsysteem (Waterschap AGV, 2022).

3.3.4 Polderpeilen

De polderpeilen in het omliggend gebied zijn weergegeven in Figuur 3-11. Hieruit blijkt dat de omliggende poldergebieden een lager streefpeil hanteren dan het ARK en het Vecht oppervlaktewatersysteem. Over het algemeen variëren de polderpeilen tussen -1,5m NAP en -3,45m NAP (de Horstermeerpolder, in het oosten in Figuur 3-11). Bij de meeste polders zijn het zomer- en winterpeil gelijk aan elkaar. In enkele polders is het zomerpeil tot ca. 10cm hoger dan het winterpeil.



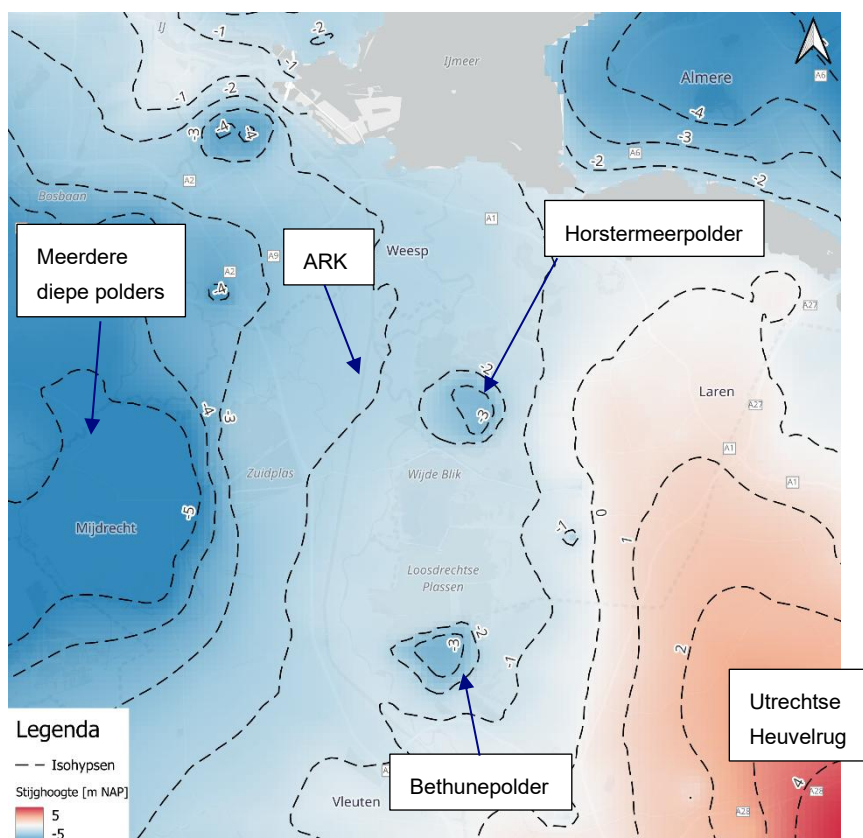
Figuur 3-11 Gemiddelde peilen van oppervlaktewateren en peilgebieden. Het zomer- (ZP) en winterpeil (WP) zijn uitgedrukt in m NAP.

3.4 Grondwaterstanden

3.4.1 Grondwaterstromingen

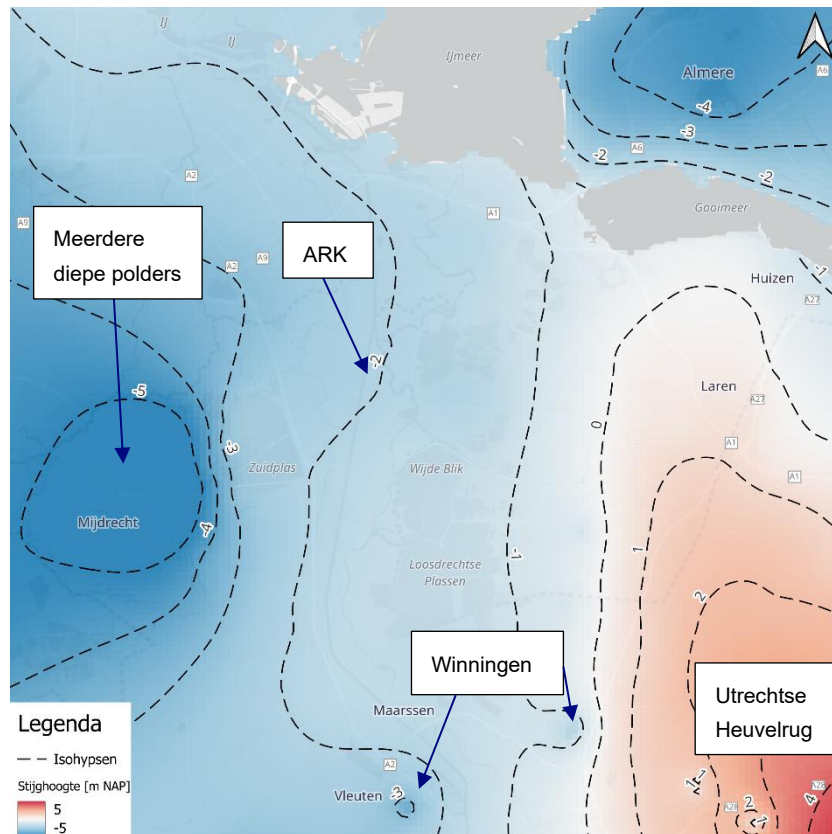
In het freatisch pakket (de deklaag) is de grondwaterstroming met name lokaal en sterk afhankelijk van het heersende oppervlaktewaterpeil. Rondom het kanaal stroomt het vanuit het kanaal naar de lageregelegen polders.

Het regionale beeld van de stijghoogtes in het eerste watervoerend pakket is weergegeven in Figuur 3-12, gebaseerd op berekeningen met het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) versie 4.2. Over het algemeen beweegt het grondwater vanaf de Utrechtse Heuvelrug westwaarts, in de richting van de lageregelegen plassen en polders in het veenweidegebied. Ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal vallen met name de Betunepolder en de Horstermeerpolder op in het regionale stromingsbeeld, doordat zij een aanzienlijk lager streefpeil hanteren dan de gemiddelde stijghoogte in hun omgeving. Ook ten westen van het kanaal bevinden zich enkele lageregelegen polders in de omgeving van Mijdrecht, die eveneens bijdragen aan een westwaarts gerichte regionale stroming. Daarnaast veroorzaakt het Amsterdam-Rijnkanaal wegzijging naar het onderliggende watervoerend pakket, omdat de regionale stijghoogte ter plaatse (ongeveer xx mNAP) doorgaans lager ligt dan het streefpeil in het kanaal (xx m NAP).



Figuur 3-12: Regionale stijghoogtes in het eerste watervoerend pakket (berekend met het LHM, versie 4.2)

Het regionale beeld van de stijghoogtes in het eerste watervoerend pakket is weergegeven in Figuur 3-13, gebaseerd op berekeningen met het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) versie 4.2. De stroming in het tweede watervoerend pakket volgt in grote lijnen hetzelfde westwaarts gerichte patroon als in het eerste pakket, gedreven door de hoger gelegen Utrechtse Heuvelrug. Door de aanwezigheid van de slecht doorlatende Waalre-klei manifesteert de invloed van de Horstermeerpolder en de Bethunepolder zich echter niet in het regionale stromingsbeeld, omdat deze kleilaag de hydraulische verbinding met het tweede pakket sterk beperkt. In het tweede pakket komen wél enkele grote grondwateronttrekkingen voor, zoals de drinkwaterwinningen bij Groenekan en Leidsche Rijn in de omgeving van Utrecht, die lokaal invloed hebben op het stromingsveld.

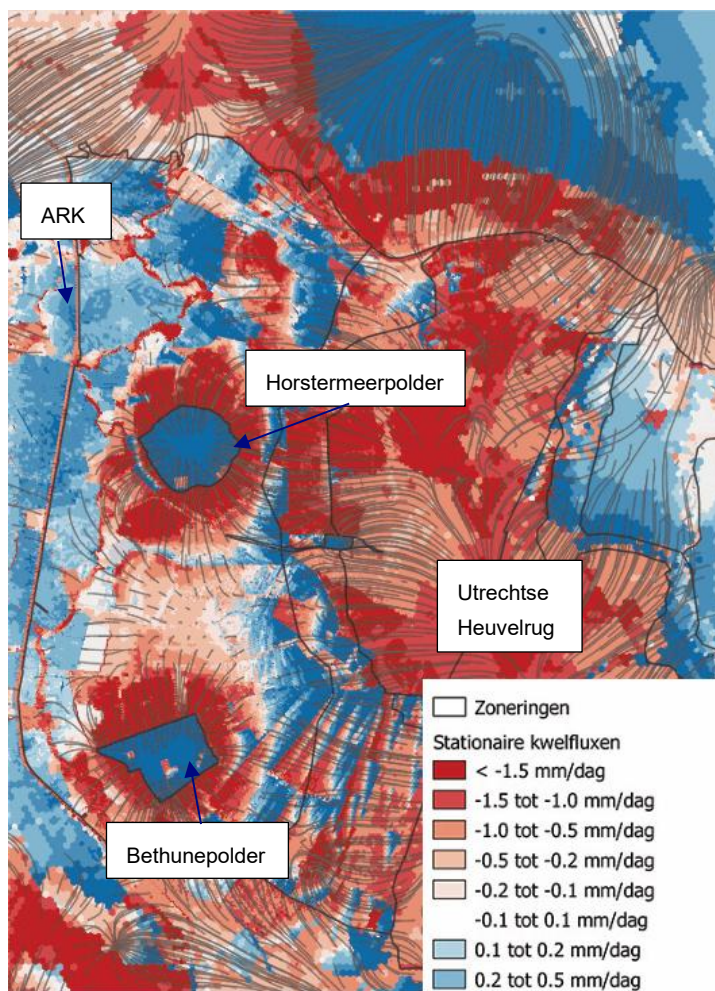


Figuur 3-13: Regionale stijghoogtes in het tweede watervoerend pakket (berekend met het LHM, versie 4.2)

3.4.2 Kwel en infiltratie

In Figuur 3-14 is het regionale kwel en wegzijging patroon weergegeven (H+N+S Landschapsarchitecten, 2023). Rond het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) wordt het regionale grondwaterpatroon beïnvloed door het relatief hoge kanaalpeil ten opzichte van de omliggende stijghoogten. Hierdoor infiltreert water vanuit het ARK naar het onderliggende watervoerende pakket en verplaatst het grondwater zich weg van het kanaal richting de lageregelegen polders in het veenweidegebied. Dit is dus met name jonge kwel.

Diepe droogmakerijen zoals de Bethunepolder en de Horstermeerpolder hebben door hun zeer lage polderpeilen een sterke aanzuigende werking op regionale grondwaterstromen. Zij vangen een groot deel van de kwel af die vanuit de Utrechtse heuvelrug en vanuit de zone rond het ARK afstroomt. Het water treedt daar als kwel omhoog en wordt vervolgens via gemalen uit de polders afgevoerd om het lage peil te behouden.

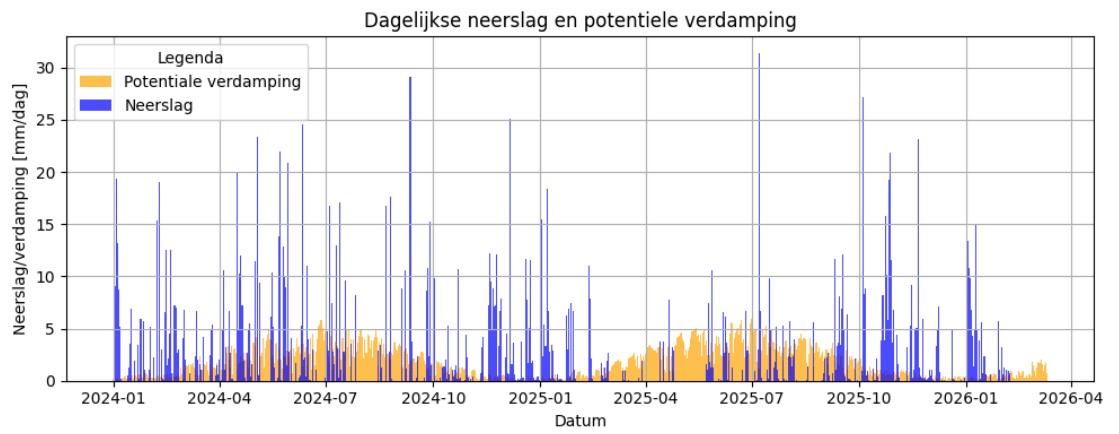


Figuur 3-14: Intensiteit van kwel (blauw) en wegzijging (rood) (H+N+S Landschapsarchitecten, 2023)

3.5 Neerslag en verdamping

De dagelijkse neerslag en potentiële verdamping kunnen worden bepaald met gegevens van nabijgelegen KNMI-stations. Voor de potentiële verdamping is het KNMI-weerstation De Bilt het meest representatieve en dichtstbijzijnde station voor het ARK-gebied, op ongeveer 15 km afstand. Voor neerslag vormt het KNMI-regenstation Loenen aan de Vecht een geschikte bron, omdat dit station direct in de omgeving van het Amsterdam-Rijnkanaal ligt.

In Figuur 3-15 zijn de dagelijkse neerslag en potentiële verdamping voor het interessegebied weergegeven. De verdamping vertoont een duidelijk seizoenspatroon, met meer verdamping in de zomer. Uit de neerslagreeks blijkt dat het voorjaar en de zomer van 2024 uitzonderlijk nat waren, terwijl het voorjaar van 2025 juist relatief droog verliep.



Figuur 3-15: Dagelijkse neerslag en verdamping verkregen vanuit KNMI-weerstation (de Bilt) en KNMI-regenstation (Loenen aan de Vecht)

4 Systeemanalyse

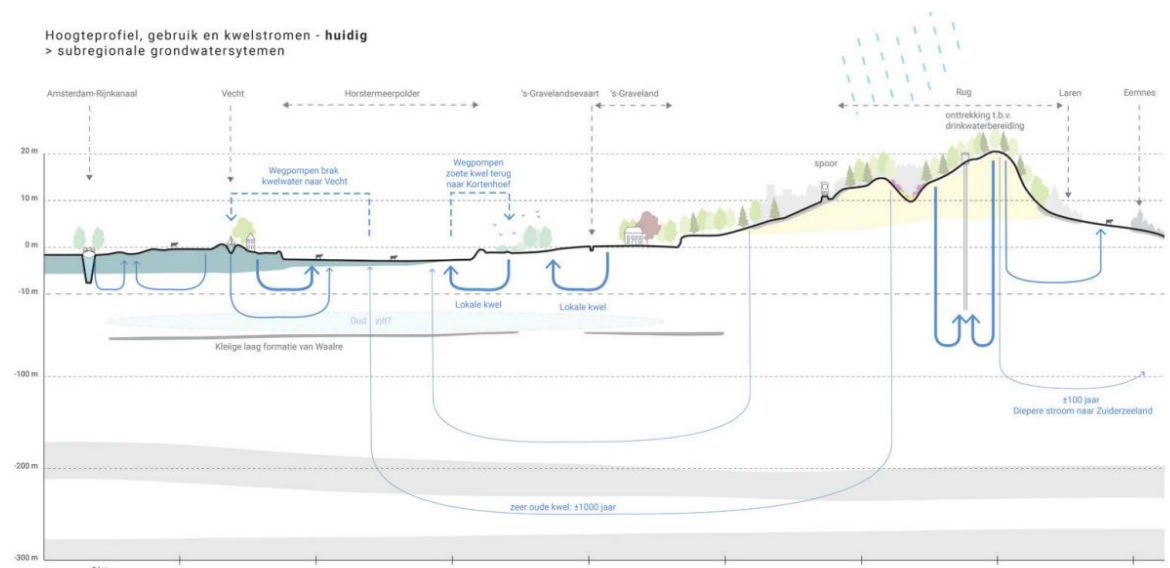
In dit hoofdstuk worden de mogelijke regionale en lokale factoren beschreven die van invloed zijn op de gemeten stijghoogtes en het optreden van wellen, met bijzondere aandacht voor het seizoensgebonden patroon waarbij in de zomer de stijghoogtes nabij het kanaal hoger zijn dan in het achterland.

4.1 Regionale invloeden

Regionale invloeden zijn factoren die zich buiten de directe omvang van het ARK bevinden. Dit betreft bijvoorbeeld regionale beheerstrategieën of diepere kwelstromen afkomstig van de Utrechtse Heuvelrug.

4.1.1 Utrechtse Heuvelrug

Het landschap is in de afgelopen eeuwen sterk veranderd. Tussen de Utrechtse Heuvelrug, die fungeert als infiltratiegebied, en het ARK zijn meerdere diepe polders aangelegd, zijn drinkwaterwinningen ontwikkeld en is het landgebruik ingrijpend gewijzigd. De belangrijkste factoren die kwel vanuit de Utrechtse Heuvelrug aantrekken zijn weergegeven in Figuur 4-1. Diepe grondwaterstromen worden hierdoor eerder aangetrokken en afgevangen door deze ontwateringsstructuren. Dit beeld wordt ondersteund door de regionale isohypsen (Figuur 3-12 en Figuur 3-13), waaruit blijkt dat het ARK slechts beperkte invloed heeft op het regionale stromingspatroon in het eerste en tweede watervoerend pakket. In combinatie met het feit dat het peil in het ARK structureel hoger ligt dan in de omliggende polders, is het daarom onwaarschijnlijk dat diepe kwel vanuit de Utrechtse Heuvelrug een significante bijdrage levert aan de stijghoogtes nabij het ARK.



Figuur 4-1 Schematisch dwarsprofiel met stroombanen van de jonge en oude kwelstromen en de lokale invloeden (H+N+S Landschapsarchitecten, 2023).

4.1.2 Zoutintrusie

Zoutintrusie in het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) ontstaat voornamelijk door de inlaat van zout water via de scheepvaartsluizen in IJmuiden. Tijdens het schutten komt een groot volume zout water het Noordzeekanaal (NZK) binnen, dat vervolgens landinwaarts richting het ARK beweegt. Dit proces wordt in meerdere analyses bevestigd als de dominante bron van zout in het NZK-ARK-systeem (Deltares, 2017).

In droge perioden of bij sterke indringing, kan de zouttong vanaf het Noordzeekanaal zich verder in het Amsterdam-Rijnkanaal bewegen. In extreme gevallen leidt dit tot verhoogde chloride gehalten tot 500mg/L ter hoogte van Diemen, terwijl dit in gemiddelde omstandigheden rond de 150-250mg/L ligt (Deltares, 2017). Desalniettemin is de variatie in chloridegehalte in het ARK te laag om merkbare dichtheidsverschillen of drukverschillen te veroorzaken in het grondwater of de regionale kwelstroming. Daarnaast bevindt het zoet-zoutgrensvlak in het grondwater zich op tientallen meters onder de kanaalbodem, waardoor drukverschillen in het eerste watervoerend pakket direct onder de deklaag als gevolg van variaties in chloridegehalte vrijwel uitgesloten zijn.

4.1.3 Zomer- en winterpeilen

In het poldergebied rond het Amsterdam-Rijnkanaal wordt voor sommige polders een hoger zomerpeil en een lager winterpeil gehanteerd. Het hogere zomerpeil dient om uitdroging van natuur, landbouw en bodem te voorkomen, terwijl het lagere winterpeil ruimte biedt voor de berging van neerslag en wateraanvoer, ter beperking van wateroverlast. De zomer- en winterpeilen vormen hierbij de seizoensgebonden streefpeilen voor het waterbeheer. Het streefpeil is het peil dat onder gegeven omstandigheden met gemalen en stuwen wordt nagestreefd, maar dit wordt niet altijd gerealiseerd: in natte perioden kan het peil tijdelijk hoger zijn dan beoogd, terwijl het in droge perioden juist lager kan uitvallen.

In sommige polders is het zomerpeil ongeveer tien centimeter hoger dan het winterpeil, maar in de meeste polders zijn deze peilen gelijk (zie Figuur 3-11). Wanneer deze peilen goed worden gehandhaafd, kan de stijghoogte onder de deklaag in de zomer daardoor eveneens tot maximaal tien centimeter hoger uitvallen dan in de winter (met enige vertraging door de weerstand van de deklaag). De polders in de directe omgeving van het Amsterdam-Rijnkanaal kennen echter geen onderscheid tussen winter- en zomerpeil, waardoor dit effect hier niet optreedt.

4.2 Lokale invloeden

Om de lokale invloeden (van neerslag, kanaalpeil en kanaaltemperatuur) dicht bij het kanaal te onderzoeken is gebruik gemaakt van tijdreeksanalyse op de langdurige metingen (meer dan 11 maanden aan meetdata). Daarnaast zijn kortdurige reeksen van peilbuizen die dicht bij het kanaal zijn geplaatst geanalyseerd om hierbij een beeld te geven van de bodemweerstand.

4.2.1 Neerslag, kanaalpeil en kanaaltemperatuur

4.2.1.1 Tijdreeksanalyse

Om de lokale invloeden vanuit het kanaal en de directe omgeving te onderzoeken is gebruik gemaakt van tijdreeksanalyse middels PASTAS (Collenteur et al., 2019). PASTAS is een open source pythonpakket voor tijdreeksmodellering waarmee veranderingen in grondwaterstanden worden verklaard aan de hand van stuurvariabelen. Het model benadert de gemeten grondwaterstand als de optelsom van afzonderlijke stressresponsen, waarbij elke stressor een eigen responsfunctie krijgt die de vorm, vertraging en demping van de

reactie beschrijft. Responsfuncties geven daarmee weer hoe snel en in welke mate een verandering doorwerkt in de grondwaterstand.

In deze analyse zijn drie typen verklarende reeksen (stressoren) toegepast om de grondwaterstandsvariaties te beschrijven:

1. Lokale neerslag

De neerslaggegevens van het KNMI-regenstation Loenen aan de Vecht zijn gebruikt om de lokale grondwateraanvulling te modelleren. Hiervoor is een *exponentiële responsfunctie* toegepast, waarmee het vertraagde en geleidelijke effect van neerslaginfiltratie naar het grondwater wordt beschreven.

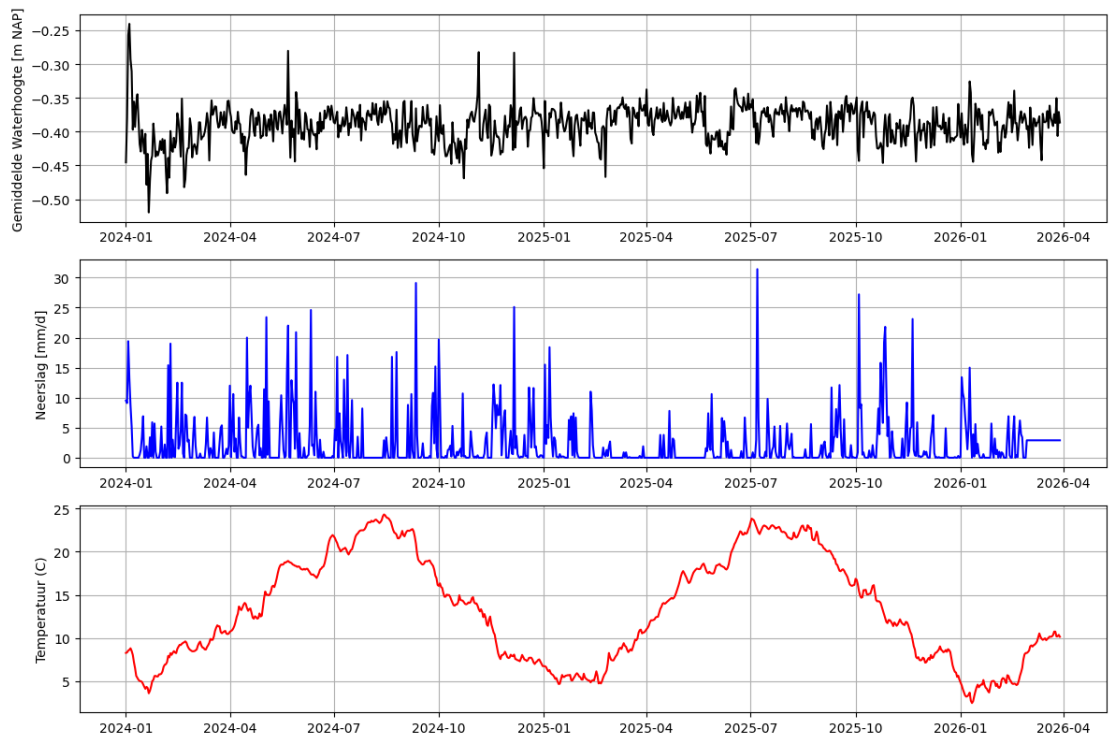
2. Kanaalwatertemperatuur

De temperatuur van het kanaal is als afzonderlijke stressor opgenomen om langzame, seizoensgebonden variaties in het grondwatersysteem te verklaren. Ook hiervoor is een *exponentiële responsfunctie* gebruikt, passend bij de relatief trage en dempende invloed van temperatuur op het systeem.

3. Oppervlaktewaterstand van het kanaal

De waterstand van het kanaal is gemodelleerd met een *directe responsfunctie*, om snelle en vrijwel onmiddellijke effecten van waterstandsfluctuaties op de grondwaterstand te representeren.

De drie invoerreeksen zijn weergegeven in Figuur 4-2.



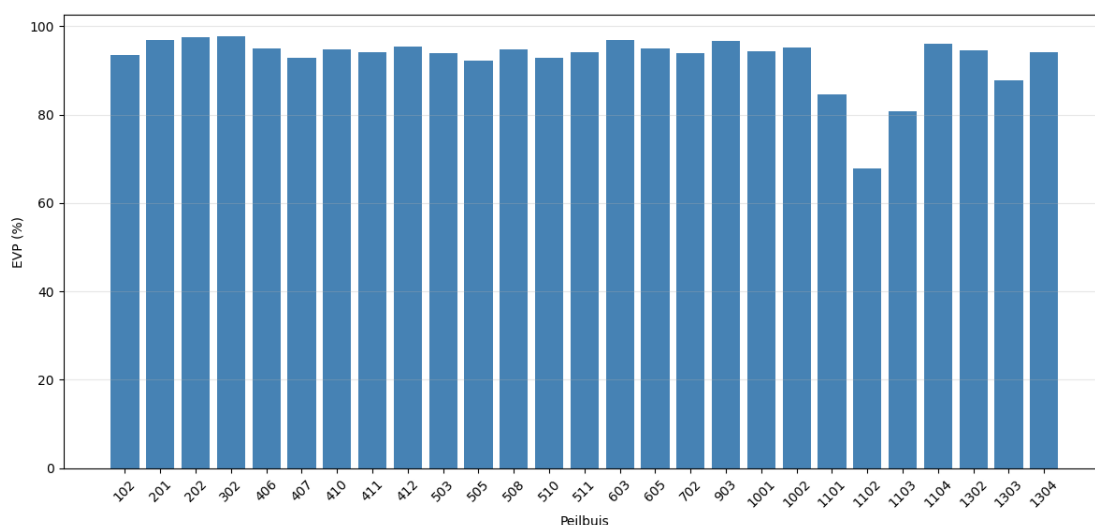
Figuur 4-2: Invoerreeksen van de tijdreeksanalyse

Na het definiëren van de responsfuncties is er een auto-regressief (AR) model gebruikt voor de modellering van het restsignaal dat overblijft nadat de bijdrage van neerslag is meegenomen. De residuen (het verschil tussen gemeten en gemodelleerde waarden) vertonen vaak nog tijdsafhankelijke samenhang. Het AR-model beschrijft en verwijdert deze autocorrelatie, zodat een statistisch onafhankelijke ruis-reeks ontstaat. Hierdoor wordt de resterende variatie correct gescheiden van de fysische processen en komt deze niet ten

onrechte in de parameterbepaling terecht. Dit draagt bij aan robuuste en eenduidig interpreteerbare parameterwaarden. Na opbouw van het model is het opgelost met de ingebouwde optimalisatieroutine van PASTAS. De tijdreeksanalyse is alleen uitgevoerd op de reeksen die beschikken tot minimaal 11 maanden aan meetdata. De tijdreeksanalyse is verder toegelicht in bijlage E. Hierin is per peilbuis de fit weergegeven. Ook is er een validatie uitgevoerd op basis van meerjarige meetreeksen.

4.2.1.2 Explained Variance Percentage

De tijdreeksanalyse laat over het algemeen een goede fit zien, waarbij de Explained Variance Percentage (EVP) gemiddeld boven de 90% ligt (zie Figuur 4-3). De explained variance geeft aan welk deel van de variatie in de gemeten grondwaterstand door het model wordt verklaard. Dit betekent dat de peilbuizen over het algemeen goed te verklaren zijn aan de hand van de verklarende reeksen.



Figuur 4-3: Explained Variance Percentage (EVP) van elke peilbuis die meer dan 11 maanden aan meetdata heeft.

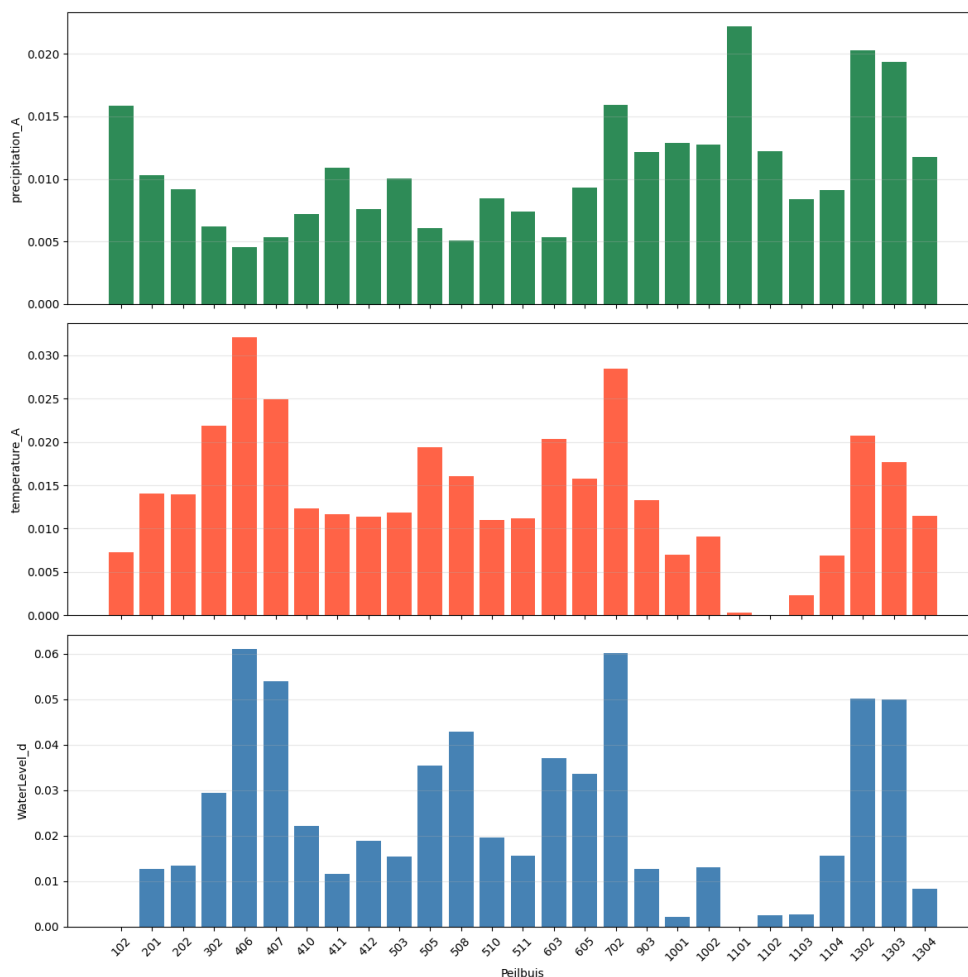
Bij raai 11 (peilbuizen 1101, 1102, 1103, 1104), is de EVP lager dan 90%. Dit komt doordat PASTAS een foutieve statistische fit vindt op basis van de temperatuur reeks. De reeks lijkt niet of heel weinig gecorreleerd te zijn met de temperatuur van het kanaal. Deze grondwaterreeksen vertonen dus ook een ander gedrag dan de overige peilbuizen, waar de temperatuurreeks wel een grote verklaring biedt voor de variatie in de grondwaterreeks. Dit zijn dezelfde peilbuizen waar weinig dynamiek is ondervonden (zie Figuur 2-3).

Er moet echter worden opgemerkt dat de beschikbare tijdreeksen relatief kort zijn, waardoor geen onafhankelijke validatie op een niet-gekalibreerde periode mogelijk was. Dit vergroot de kans op overfitting, waarbij het model de waargenomen data goed beschrijft maar mogelijk minder robuust is in voorspellende zin. Daarom is er een validatie van meerjarige meetreeksen dicht bij het kanaal opgenomen in bijlage E.3. Deze peilbuizen behoren niet tot het huidige meetnetwerk, maar staan wel in het onderzoeksgebied, dicht bij raai 4.

4.2.1.3 Amplitudes

Om het lokaal afwijkende patroon verder te onderzoeken zijn de amplitude parameters van de verschillende invloeden (*precipitation_A* (neerslag), *temperature_A* (temperatuur) en *waterlevel_d* (waterhoogte)) per peilbuis weergegeven in Figuur 4-4. De

amplitudeparameters geven de sterkte van de invloed van een verklarende reeks op de grondwaterstand weer. Ze bepalen hoeveel de grondwaterstand verandert per eenheid verandering in de stressor en geven daarmee inzicht in de relatieve bijdrage van verschillende processen. Zo duidt een hoge amplitude bijvoorbeeld op een sterke invloed van neerslaginfiltratie of een sterke hydraulische koppeling met het kanaal, terwijl een lage amplitude wijst op een beperkte doorwerking van de betreffende stressor. In combinatie met de responsfunctie beschrijven ze zowel de omvang als de dynamiek van de systeemreactie.



Figuur 4-4: Amplitude parameters van de verklarende reeksen (neerslag, temperatuur en waterhoogte)

Uit Figuur 4-4 blijkt opnieuw dat bij raai 11, met name in peilbuis 1101 en 1102, een zeer geringe bijdrage van zowel het kanaalpeil als de temperatuur aan de gemeten grondwaterstand wordt gevonden. Peilbuizen 1103 en 1104 hebben een redelijk hoge amplitude voor de temperatuur. Echter wordt verwacht dat dit komt door een foutieve fit, vanwege de lage EVP.

Over het algemeen laten de amplitudeparameters van het kanaalpeil en de temperatuur een vergelijkbare orde van grootte zien, wat logisch is omdat beide reeksen afkomstig zijn uit het kanaal. Daarnaast weergegeven peilbuizen dicht op het kanaal (zoals peilbuizen 406, 505, 508, 603, 702, 1302 en 1303) hogere amplitudes voor deze kanaal invloeden. Dit geeft tevens inzicht in hoeverre de variaties in de peilbuizen kunnen worden verklaard door dynamiek in het kanaal.

De gefitte amplitudes voor neerslag zijn kleiner. Het tijdreeksmodel lijkt deze amplitudes echter te onderschatten, aangezien pieken die toe te schrijven zijn aan neerslag systematisch worden afgevlakt. Desondanks vertoont neerslag in raai 11 relatief hogere amplitudes dan de kanaalinvloeden. Dit wijst erop dat neerslag in deze raai een belangrijkere bijdrage levert aan de verklaarde grondwaterstandvariatie dan de waterstands- en temperatuurfluctuaties in het kanaal.

4.2.1.4 Kanaalpeil

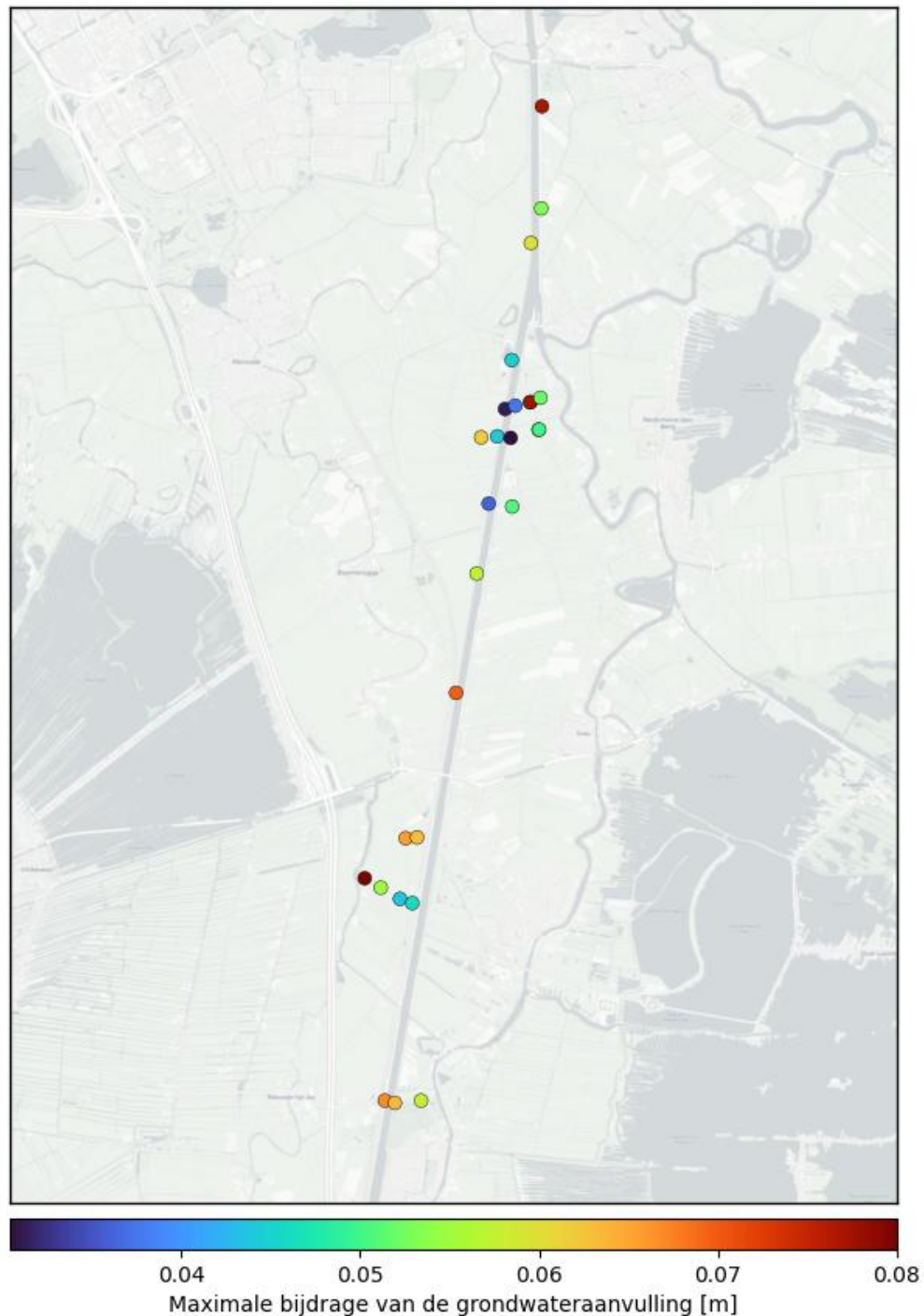
Het kanaalpeil in het ARK is relatief constant en ligt doorgaans hoger dan het omliggende polderpeil, waardoor een sterke kwelstroom richting de naastgelegen polders ontstaat. Het kanaalpeil kan door operationele omstandigheden tijdelijk met circa 10 tot 20 cm worden verhoogd of verlaagd.

In de tijdreeksanalyse van de peilbuizen blijkt dat de invloed van de waterstandsveranderingen in het kanaal zeer beperkt is. Hierdoor kan worden aangenomen dat variaties in het kanaalpeil geen verklaring bieden voor de gemeten seizoensgebonden fluctuaties in de stijghoogte waarbij de stijghoogte hoger ligt in de zomer dan in de winter. Waarschijnlijk komt dit doordat de veranderingen in het kanaalpeil slechts circa 10-20 cm bedragen en bovendien van korte duur zijn, waardoor deze veranderingen nauwelijks doorwerken in de stijghoogte van het omliggende watervoerend pakket.

4.2.1.5 Neerslag

Grondwateraanvulling door neerslag levert in zekere mate een bijdrage aan de variatie in de grondwaterstanden. In alle peilbuizen waarin tijdreeksanalyse is toegepast veroorzaken neerslag een lichte seizoensgebonden fluctuatie, waarbij de invloed sterker is in de winter dan in de zomer. In de meeste peilbuizen resulteert een stijging van ongeveer 5-10 cm in de winter (zie het derde figuur links midden in Figuur 7-40 tot en met Figuur 7-66 in bijlage E.2). Dit patroon is vooral duidelijk zichtbaar in het najaar van 2025, waarin de gemeten stijghoogtepieken goed samenhangen met perioden van toenemende neerslag. Zoals eerder vermeld worden deze pieken echter niet volledig gereproduceerd door het model, wat erop wijst dat de invloed van neerslag waarschijnlijk wordt onderschat.

In Figuur 4-5 is de maximale bijdrage van de grondwateraanvulling op de variatie in de gemeten stijghoogte weergegeven zoals deze gemodelleerd is aan de hand van de tijdreeksanalyse. Over het algemeen kan worden geconstateerd dat de maximale bijdrage lager lijkt te zijn dicht bij de kanaal. Dit kan komen doordat verwacht wordt dat hier de invloed vanuit het kanaal sterker is. Desniettemin is de maximale bijdrage niet meer dan 10cm in alle gesimuleerde peilbuizen.



Figuur 4-5: Maximale bijdrage van de grondwateraanvulling op de variatie in gemeten stijghoogte

De meteorologische invloeden vormen daarmee een plausibele verklaring voor de kortdurende dagelijkse variatie, die vooral optreedt tijdens regenbuien en zichtbaar is als tijdelijke pieken in de meetreeks. Neerslag biedt daarentegen geen afdoende verklaring voor de grotere seizoensgebonden variatie in de stijghoogte, waarbij de grondwaterstand in de zomer structureel hoger ligt dan in de winter.

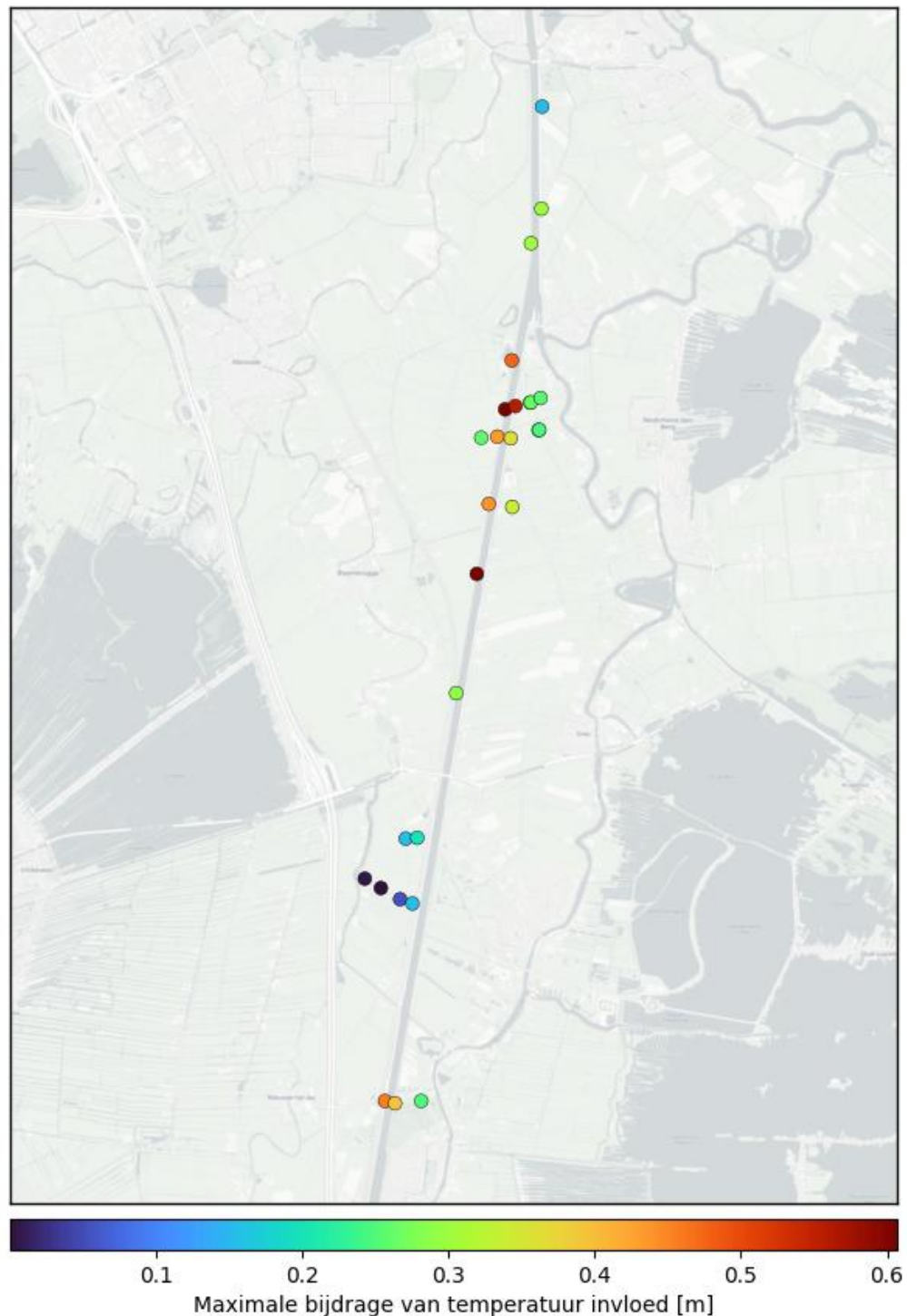
4.2.1.6 Kanaaltemperatuur

In vrijwel alle raaien is een sterke samenhang gevonden tussen de watertemperatuur in het ARK en de stijghoogtemetingen. Dit komt tot uiting in de substantiële bijdrage van

temperatuur aan het verklaren van de variatie in de stijghoogte (zie het vierde figuur links midden in Figuur 7-40 tot en met Figuur 7-66 in bijlage E.2). Dit betekent dat een groot deel van de seizoensgebonden stijghoogte patronen waarbij de stijghoogte hoger is in de zomer verklaard kan worden door de temperatuur in de ARK. De temperatuur in de ARK biedt daarmee ook de grootste verklaring voor het seizoensgebonden patroon in de gemeten stijghoogtes. Voor peilbuizen die dicht bij het ARK staan kan de invloed van de temperatuur tot wel 60cm doorwerken in de stijghoogte.

In Figuur 4-6 is de maximale berekende bijdrage van de temperatuurreeks aan de variatie in de gemeten stijghoogte weergegeven, zoals bepaald met de tijdreeksanalyse. Omdat de temperatuurbijdrage vergelijkbaar is met de gemeten grondwaterdynamiek in Figuur 2-3, lijkt de temperatuur een aanzienlijk deel van de variatie in de stijghoogte te kunnen verklaren. Hierbij moet worden opgemerkt dat de bijdrage in raai 11, in peilbuizen 1103 en 1104, een overschatting zijn aangezien hier een slechte EVP is geconstateerd.

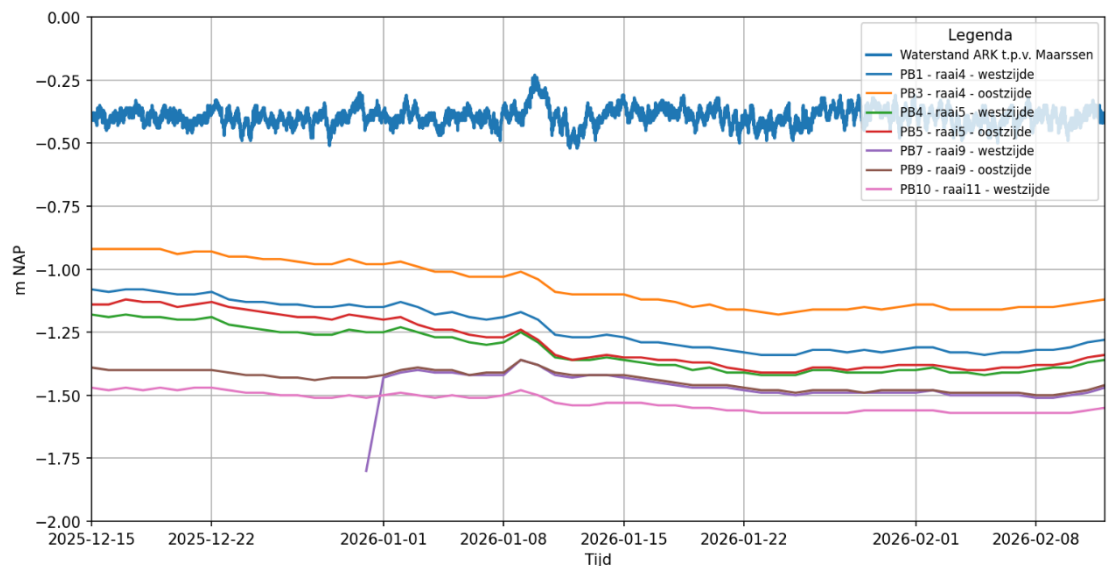
Het is belangrijk te benadrukken dat een hoge verklarende bijdrage van temperatuur in de tijdreeksanalyse geen directe aanwijzing vormt voor een fysisch proces waarbij temperatuur zelf de grondwaterstand beïnvloedt. Het onderliggende fysische mechanisme waardoor temperatuur een effect kan hebben op de metingen is nader toegelicht in het rapport over gekoppelde grondwaterstromingsberekeningen (Deltares, 2026), waarin wordt beschreven hoe temperatuurverschillen in het kanaalwater leiden tot veranderingen in de viscositeit van het grondwater en daarmee de effectieve doorlatendheid van de kanaalbodem en het onderliggende watervoerende pakket beïnvloeden. De tijdreeksanalyse laat echter primair zien in welke mate de temperatuurreeks statistisch correleert met de gemeten stijghoogte, zowel ten opzichte van andere verklarende reeksen als tussen verschillende peilbuizen onderling.



Figuur 4-6: Maximale bijdrage van temperatuur reeks op de variatie in gemeten stijghoogte.

4.2.2 Bodemweerstand van het kanaal

In december 2025 zijn aanvullende peilbuizen geplaatst aan de kanaalzijde van de damwanden ter hoogte van raai 4, 5, 9 en 11. Deze peilbuizen hebben een filterstelling direct onder de slibbodem en of deklaag op ca. NAP -6m en staan het dichtst op het kanaal. Omdat deze peilbuizen slechts twee maanden aan meetgegevens bevatten, konden ze niet worden gebruikt voor de tijdreeksanalyse. Ze geven echter wel inzicht in het algemene niveau van de stijghoogte direct onder het kanaal. Deze metingen zijn weergegeven in Figuur 4-7 samen met het kanaalpeil.



Figuur 4-7: Peilbuismetingen aan de binnenzijde van het kanaal samen met het peil in het ARK. De metingen van peilbuis 7 in de periode vóór januari 2026 worden als onbetrouwbaar beschouwd.

Zoals toegelicht in paragraaf 3.2.2 doorsnijdt het kanaal op veel locaties de volledige deklaag, met name ter plaatse van de vaargeulen. De peilbuizen bevinden zich echter aan de rand van het kanaal en worden daar doorgaans nog gescheiden van het eerste watervoerend pakket door een resterende weerstandslaag, bestaande uit slib en slappe lagen van de deklaag. Omdat deze peilbuizen dicht bij de vaargeulen staan, waar de deklaag grotendeels volledig is onderbroken, wordt verwacht dat het verhoogde peil in het ARK relatief direct doorwerkt in de stijghoogte van het eerste watervoerend pakket ter plaatse van de peilbuizen. Desondanks is er sprake van een significante weerstand tussen het kanaal en het eerste watervoerend pakket. Dit blijkt uit het feit dat de metingen in de peilbuizen die het dichtst bij het kanaal liggen een duidelijk lagere stijghoogte laten zien dan het kanaalpeil. Het resulterende drukverschil bedraagt gemiddeld meer dan een meter en varieert sterk tussen de verschillende raaien. Hoewel de meetreeksen slechts circa twee maanden beslaan, is zichtbaar dat het seizoensgebonden patroon, dat ook in andere metingen is waargenomen, zich hier voortzet. De bodemweerstand en dus infiltratie vanuit het kanaal lijken dus seizoensgebonden te zijn.

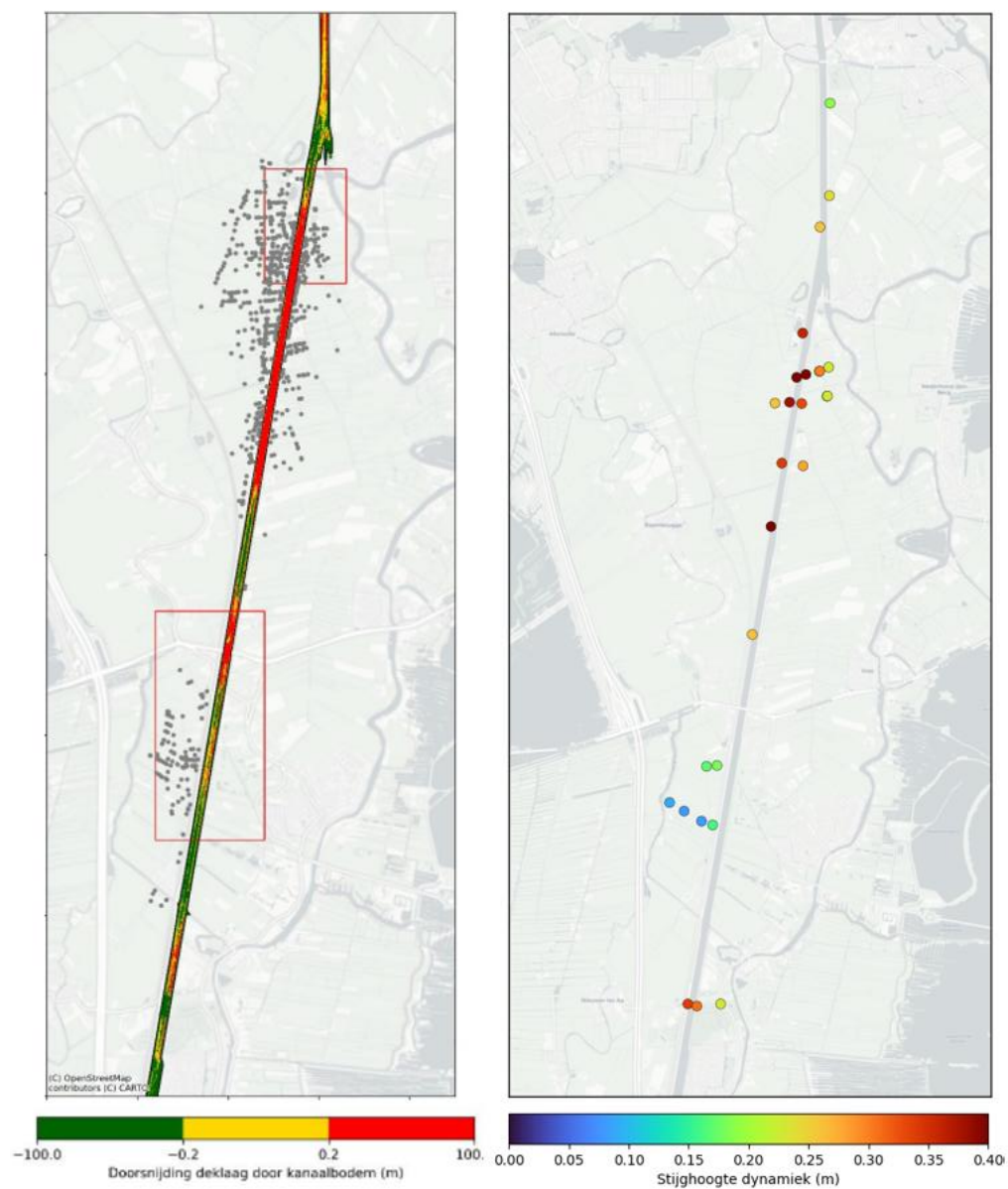
In Figuur 4-8 zijn de temperatuurmetingen in dezelfde peilbuizen weergegeven samen met de metingen van de temperatuur van het ARK ter plaatse van het meetpunt bij Maarssen. Hieruit blijkt dat de gemeten temperatuur sterk varieert tussen de raaien. Over het algemeen kan worden vastgesteld dat de peilbuizen in raai 4 en 5 sterker meebewegen met de temperatuurdaling in het kanaal dan de peilbuizen in raaien 9 en 11. Zo reageert peilbuis 5 snel op temperatuurveranderingen in het kanaal, terwijl peilbuizen 7 en 11 slechts langzaam of nauwelijks meebewegen. Dit verschil hangt naar verwachting samen met de dikte van de slib- en/of deklaag tussen het kanaal en het watervoerende pakket. Bij peilbuis 5 is deze laag relatief dun (circa 0,75 m; zie Tabel 3-1), waardoor temperatuursveranderingen uit het kanaal sneller kunnen doorwerken in het onderliggende grondwater.



Figuur 4-8: Temperatuurmetingen in peilbuizen dicht bij het kanaal samen met de temperatuur van het ARK t.o.v. het meetpunt Maarssen

4.2.3 Doorsnijding deklaag door kanaalbodem

Om te vergelijken hoe de doorsnijding van de deklaag door de kanaalbodem de gemeten stijghoogtedynamiek beïnvloedt, zijn Figuur 3-6 en Figuur 2-3 gezamenlijk weergegeven in Figuur 4-9. De doorsnijding van de holocene deklaag door de kanaalbodem blijkt ruimtelijk sterk te variëren langs het traject. Met name aan de noordzijde van het studiegebied is sprake van een geringe deklaagdikte en een grotere mate van doorsnijding, terwijl aan de zuidzijde (onder andere bij raaien 9 en 11) de deklaag dieper ligt en dikker is. Deze verschillen sluiten goed aan bij de waargenomen ruimtelijke variatie in stijghoogten en dynamiek: de dynamiek is duidelijk groter aan de noordzijde van het studiegebied (bij raai 4 en 5), terwijl de stijghoogtes aan de zuidzijde (bij raai 9 en 11) meer gedempt zijn. Uit deze vergelijking blijkt dus dat de grootste dynamiek optreedt op locaties waar de deklaag door de kanaalbodem is doorsneden.



Figuur 4-9 Doorsnijding deklaag door kanaalbodem en gemeten stijghoogte dynamiek in peilbuizen die meer dan 11 maanden meten.

5 Discussie

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit de metingen en systeemanalyse in samenhang beschouwd. De nadruk ligt op de interpretatie van de waargenomen patronen, de onderliggende processen en de mate van onzekerheid daarin.

5.1 Regionale invloeden

Uit de analyse blijkt dat regionale invloeden, zoals diepe kwelstromen vanuit de Utrechtse Heuvelrug, naar verwachting geen verklaring vormen voor het seizoensgebonden patroon in de gemeten stijghoogtes nabij het Amsterdam-Rijnkanaal. Zowel het regionale stromingsbeeld in het eerste en tweede watervoerend pakket als de aanwezigheid van diepgelegen, sterk drainerende polders (zoals de Bethunepolder en de Horstermeerpolder) wijzen erop dat een groot deel van de regionale kwel al wordt afgevangen voordat deze het kanaalgebied bereikt. Daarnaast ligt het peil in het ARK structureel hoger dan de regionale stijghoogte, waardoor infiltratie vanuit het kanaal dominant is ten opzichte van regionale aanvoer. Wel beïnvloedt de regionale stroming het algemene niveau van de stijghoogtes, evenals het feit dat deze aan de oostzijde van het kanaal hoger zijn dan aan de westzijde.

Ook variaties in chloridegehalte door zoutindringing vanuit het Noordzeekanaal blijken onvoldoende groot om significante dichtheids- of drukverschillen te veroorzaken in het eerste watervoerend pakket onder het kanaal. Daarmee kunnen regionale invloeden niet worden aangemerkt als dominante verklaring voor de waargenomen seizoensgebonden stijghoogtevariaties.

5.2 Doorsnijding deklaag en bodemweerstand

De mate van doorsnijding van de holocene deklaag door de kanaalbodem varieert sterk langs het traject, met een diepere deklaag in het zuiden en een grotere mate van doorsnijding in het noorden. Deze verschillen hangen samen met de gemeten grondwaterdynamiek, die groter is op locaties waar de deklaag volledig is doorsneden dan waar deze niet volledig is doorgesneden.

Hoewel het kanaal op veel locaties de deklaag geheel of grotendeels doorsnijdt, laten metingen direct onder het kanaal zien dat nog steeds sprake is van een substantiële verticale weerstand tussen het kanaal en het eerste watervoerend pakket. Het gemeten stijghoogteverschil van circa één meter wijst erop dat zelfs een dunne slib- of restdeklaag significante weerstand biedt. De aanwezigheid en dikte van deze laag beïnvloeden zowel de mate waarin waterstandsschommelingen als temperatuurveranderingen vanuit het kanaal doorwerken in het grondwatersysteem.

5.3 Seizoensgebonden dynamiek

Een van de meest opvallende resultaten is het omgekeerde seizoenspatroon waarbij de stijghoogte in vrijwel alle raaien hoger ligt in de zomer dan in de winter. De grootste dynamiek komt voor in de meetpunten dicht bij het kanaal.

De tijdreeksanalyse laat zien dat dit seizoenspatroon statistisch sterk correleert met de temperatuur van het kanaalwater, vooral bij peilbuizen dicht bij het ARK. Daarmee lijkt de kanaaltemperatuur een belangrijke verklarende factor voor de waargenomen dynamiek. De

temperatuur van het kanaal kan onderliggende fysische infiltratieprocessen beïnvloeden, met name via veranderingen in waterviscositeit en daarmee de effectieve doorlatendheid van het kanaalbed en het aangrenzende zandpakket. Tegelijkertijd kan niet worden uitgesloten dat andere infiltratieprocessen, die gecorreleerd zijn aan de temperatuur, een rol spelen. Hierdoor bestaat de kans dat de invloed die specifiek aan temperatuur wordt toegeschreven in het model (deels) wordt overschat.

5.4 Invloed neerslag

Grondwateraanvulling door neerslag draagt aantoonbaar bij aan kortdurende fluctuaties in de gemeten stijghoogtes, met name tijdens natte perioden. Uit de tijdreeksanalyse volgt echter dat deze bijdrage doorgaans niet meer dan circa 10 cm bedraagt en het klassieke seizoenspatroon vertoont, met hogere standen in de winter en lagere in de zomer. Hierbij moet worden opgemerkt dat het model de pieken licht onderschat, waardoor deze geschatte maximale bijdrage van 10 cm waarschijnlijk een lichte onderschatting vormt.

5.5 Wellen

De waargenomen wellen langs het Amsterdam-Rijnkanaal treden voornamelijk op in de ontgonnen veenvlaktes in de omgeving van het kanaal. Deze gebieden zijn historisch sterk ontwaterd, waardoor het maaiveld door oxidatie en inklinking van het veen is verlaagd en de deklaag relatief licht en weinig belastend is. Hierdoor zijn deze locaties gevoeliger voor het optreden van opwaartse kwel, wat verklaart waarom juist hier het merendeel van de wellen is geconstateerd.

Het ontstaan van wellen hangt daarnaast samen met de doorwerking van infiltratie vanuit het kanaal in het onderliggende watervoerende pakket. Deze doorwerking wordt bepaald door de mate waarin het kanaal de deklaag doorsnijdt, de temperatuurafhankelijke infiltratie vanuit het kanaal en lokale verzwakking van de hydraulische weerstand. Het optreden van wellen kan dan ook worden beschouwd als het resultaat van een samenspel van de bodemopbouw en kanaalgerelateerde invloeden.

6 Conclusies en aanbevelingen

6.1 Conclusies

Uit de uitgevoerde metingen en systeemanalyse blijkt dat de stijghoogten in het eerste watervoerend pakket langs het Amsterdam-Rijnkanaal een duidelijk seizoensgebonden patroon vertonen, waarbij de stijghoogte in de zomer structureel hoger ligt dan in de winter.

De tijdreeksanalyse laat zien dat de temperatuur van het kanaalwater een hoge verklarende bijdrage levert aan de gemeten stijghoogten, met name voor peilbuizen in de directe nabijheid van het kanaal. Dit wijst erop dat kanaalgerelateerde processen, zoals temperatuurafhankelijke infiltratie en veranderingen in hydraulische doorlatendheid, een belangrijke rol spelen in de seizoensdynamiek. Daarnaast vormt de lokale bodemopbouw, en in het bijzonder de mate van doorsnijding van de holocene deklaag door het kanaal, een bepalende factor voor de doorwerking van deze invloeden. Tegelijkertijd kan niet worden uitgesloten dat andere infiltratieprocessen, die samenhangen met temperatuur, een rol spelen, waardoor de specifiek aan temperatuur toegeschreven invloed mogelijk (deels) wordt overschat.

Het optreden van wellen blijkt sterk samen te hangen met de landschapshistorie van het gebied, met name de historisch ontgonnen veenvlaktes waar de deklaag licht en weinig belastend is. In deze gebieden leidt infiltratie vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal tot verhoogde stijghoogten in het onderliggende watervoerende pakket. Deze verhoogde stijghoogten werken, in combinatie met de geringe weerstand en belasting van de deklaag, door tot een verhoogde frequentie van wellen. Hierdoor komen wellen in de ontgonnen veengebieden langs het kanaal vaker voor dan in gebieden met een zwaardere of dikkere deklaag.

6.2 Aanbevelingen

Omdat de temperatuur van het kanaalwater een dominante verklarende factor blijkt voor de gemeten stijghoogtedynamiek, wordt aanbevolen om de temperatuurmetingen te verfijnen door inzet van betrouwbaardere temperatuursensoren die op meerdere dieptes, langs één of meerdere meetraaien worden geplaatst. De huidige temperatuurmetingen in peilbuizen kunnen deels worden beïnvloed door lokale omstandigheden in de buis zelf, waardoor mogelijk sprake is van een 'eigen klimaat'. Met verticale temperatuurprofielen in de bodem en het watervoerende pakket kan de daadwerkelijke thermische doorwerking vanuit het kanaal beter worden vastgesteld.

Om de bodemweerstand van het kanaal en de seizoensgebonden infiltratie beter te kwantificeren, wordt aanbevolen aanvullende metingen uit te voeren met flux- of seepagemeters in of nabij de kanaalbodem. Deze metingen kunnen inzicht geven in de hoeveelheid water die daadwerkelijk, en seizoensafhankelijk, vanuit het kanaal infiltreert in het watervoerende pakket. In combinatie met stijghoogte- en temperatuurmetingen ontstaat zo een beter onderbouwd beeld van de kanaal-ondergrond interactie.

Ook wordt aanbevolen om aanvullende metingen te verrichten gericht op mogelijke mechanische processen in de deklaag, zoals ontlasting en opdrijving. Gecombineerde waarnemingen van stijghoogte, poriedruk en waar mogelijk lokale vervorming kunnen bijdragen aan een beter begrip van de rol van deze processen bij het optreden van wellen.

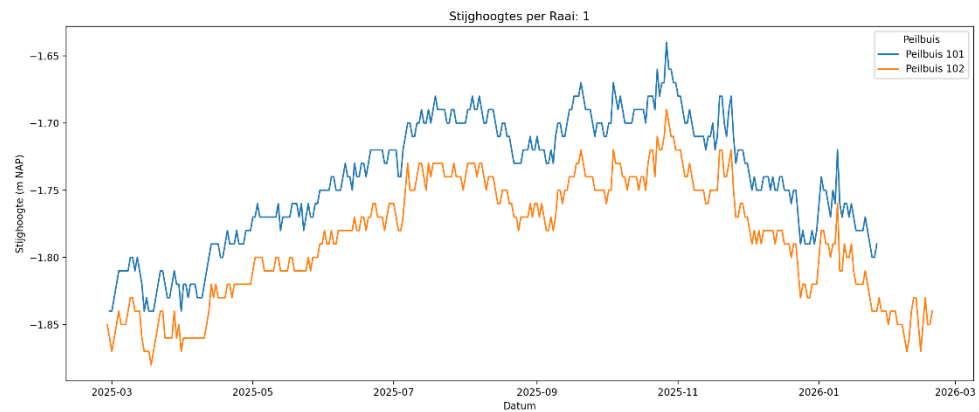
Tot slot wordt aanbevolen om aandacht te besteden aan de validatie en controle van het bestaande meetnet, zoals beschreven in paragraaf 2.1.3. Een systematische controle van de ligging, filterstelling, hydraulische aansluiting en nummering van peilbuizen is noodzakelijk om afwijkende meetreeksen correct te kunnen interpreteren. Dit draagt bij aan een betrouwbaarder kader voor zowel de analyse van seizoensdynamiek als de verdere modellering en afweging van maatregelen.

- TNO – Geological Survey of the Netherlands, 2026. REGIS II v2.2.3 doorsnede A–A' Amsterdam Rijnkanaal, gegenereerd via DINOluket op 27 februari 2026. <https://www.dinoluket.nl>
- TNO – Geological Survey of the Netherlands, 2026. GeoTOP v1.6.1 doorsnede A–A' Amsterdam Rijnkanaal, gegenereerd via DINOluket op 27 februari 2026.
- Tauw, 2025. ARK wellen systeembegrip – kanaalbodem. Analyse van bathymetrie op basis van historische data – aanvulling data 2024 en 2025, A. Hoogeveen, J. Wisman, Kenmerk R001-1295699JWI-V02, Datum december 2025
- Tauw, 2025. Rapportage plaatsing peilbuizen. Wellenproblematiek Amsterdam-Rijnkanaal. Kenmerk: R001-1296615-001JWI-V01
- Beemster, J.G.R., S.J. van der Linde, en M.R.L. Ouboter. 2022. Geohydrologisch onderzoek wellen langs ARK. Versie 2. Rapport Corsa 22.010086, Waternet projectnummer 09.0005/004. 27 juli.
- Deltares, 2025. Kartering deklaagdikte Amsterdam-Rijnkanaal. Kenmerk: 11211511-013-GEO-0001
- AGV, 2022. Ontwerp Boezemplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2.0. Kenmerk: BBV22.0082
- H+N+S Landschapsarchitecten, Hydrologic, 2023. Toekomstbestendige Heuvelrug, Gooi en Vechtstreek. Ontwerpend onderzoek en handelingsperspectief.
- Deltares, 2017. Zoutverspreiding in het Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal. Analyse van 100-punten-metingen. Kenmerk: 11200589-001-ZWS-0004
- Deltares, 2025. Memo opbarsten van deklagen ARK. Kenmerk: 11211511-018-GEO-0002
- Berendsen, H.J.A. (2004). De vorming van het land. Van Gorcum.
- Wageningen Environmental Research (WENR), 2016. Geomorfologische kaart van Nederland (GKN), schaal 1:50.000. Beschikbaar via PDOK.
- Deltares, 2026. Amsterdam-Rijnkanaal. Gekoppelde grondwaterstroming – warmtetransport berekeningen. Kenmerk: 11212749-006-GEO-0001
- Collenteur, R. A., Bakker, M., Caljé, R., Klop, S. A., & Schaars, F. , 2019. *Pastas: Open source software for the analysis of groundwater time series*. Groundwater, 57(6), 877–885. <https://doi.org/10.1111/gwat.12925>

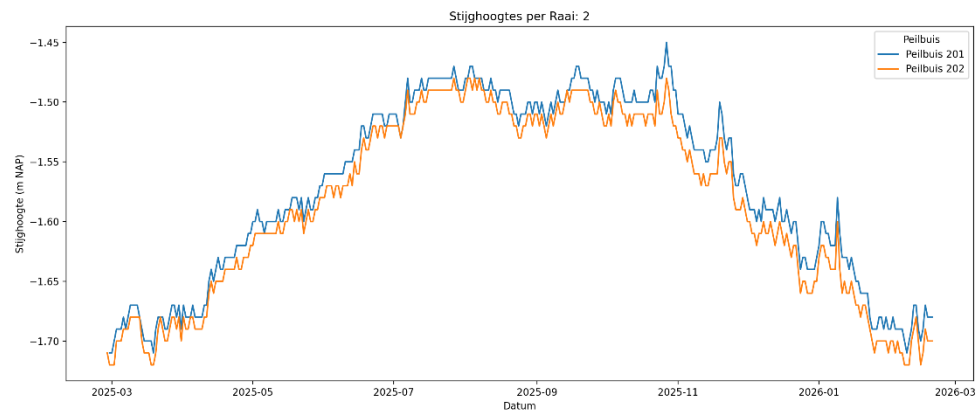
A Peilbuismetadata

[tabel pdf toevoegen aan finale versie]

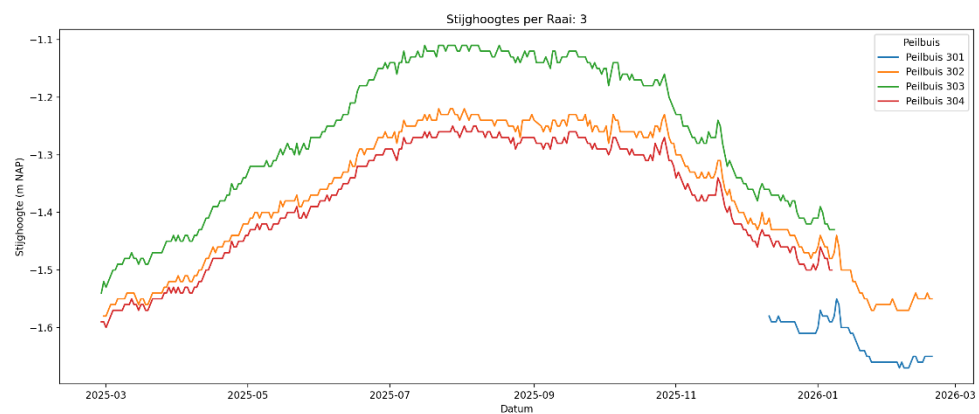
B Stijghoogtemetingen per meetraai



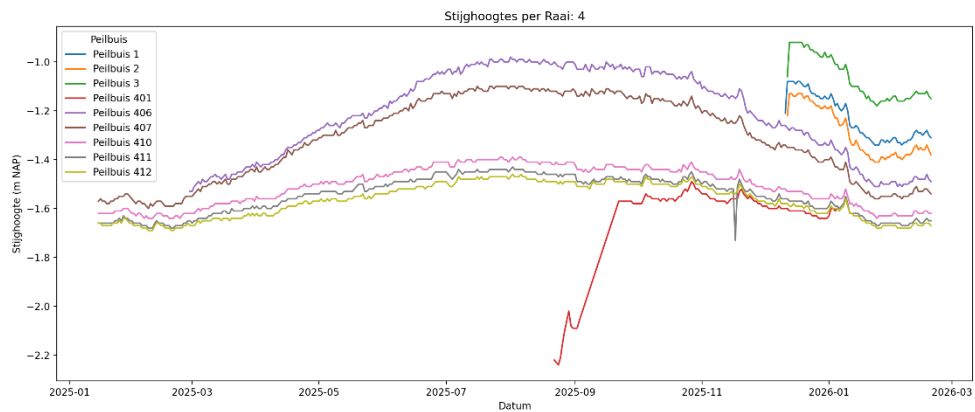
Figuur 7-1 Stijghoogte metingen bij raai 1



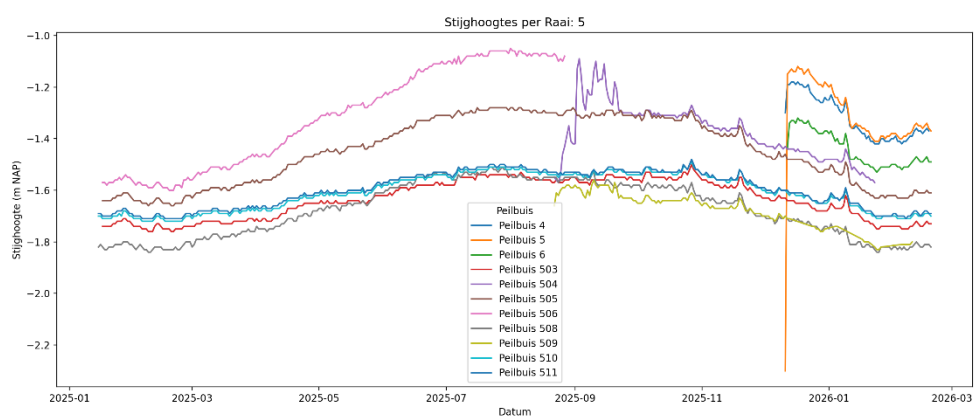
Figuur 7-2 Stijghoogte metingen bij raai 2



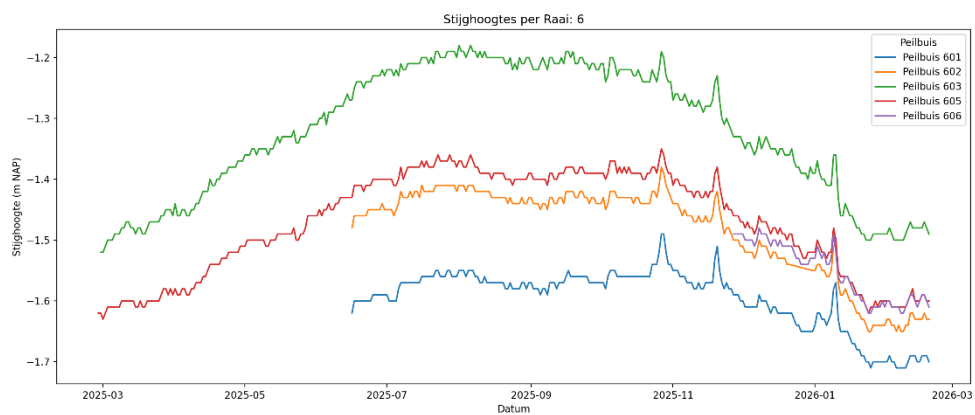
Figuur 7-3 Stijghoogte metingen bij raai 3



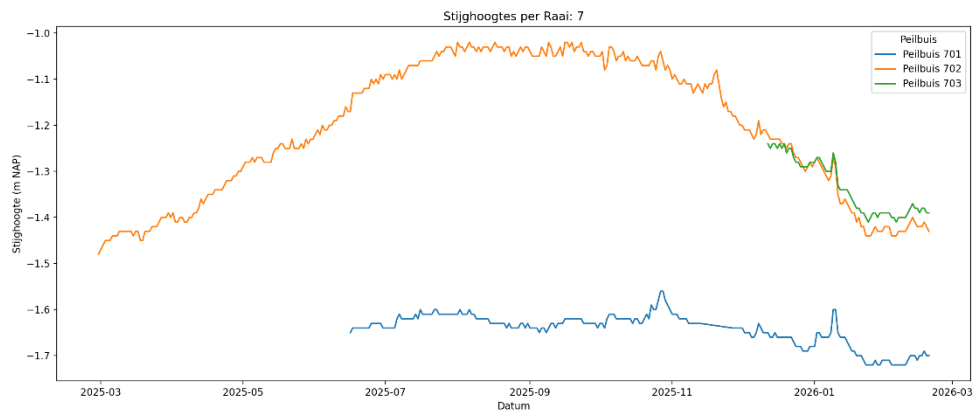
Figuur 7-4 Stijghoogte metingen bij raai 4



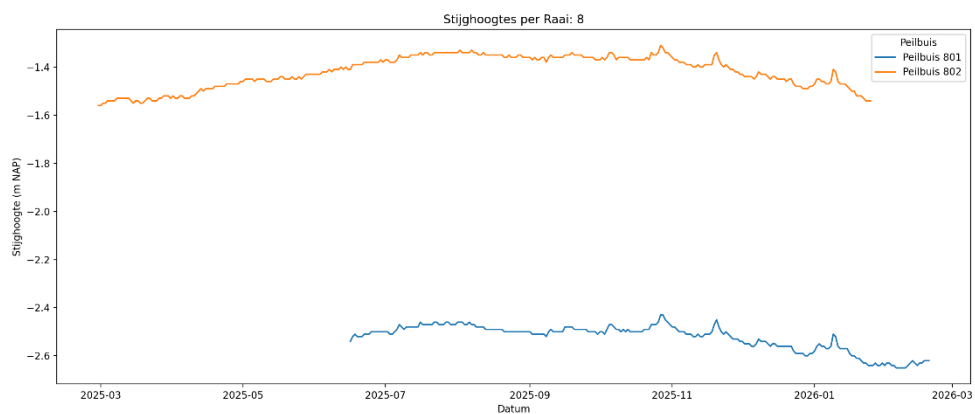
Figuur 7-5 Stijghoogte metingen bij raai 5



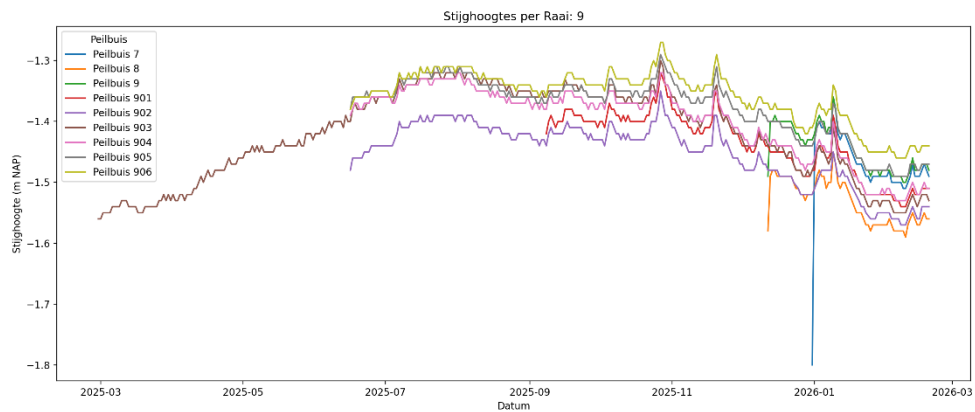
Figuur 7-6 Stijghoogte metingen bij raai 6



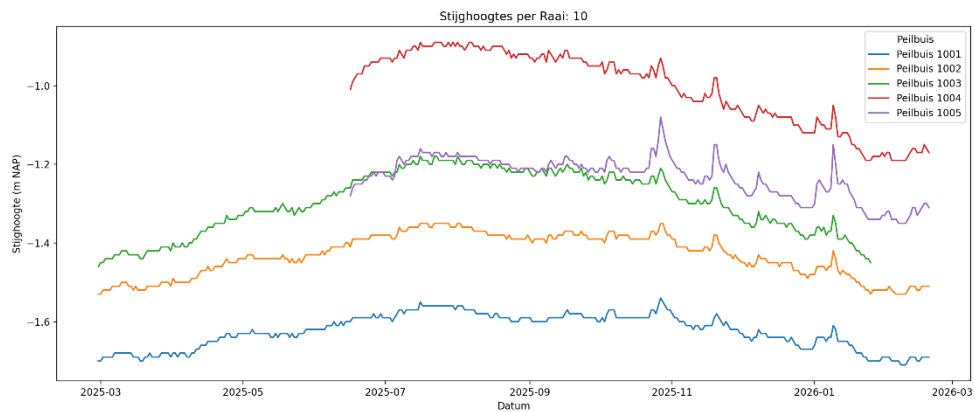
Figuur 7-7 Stijghoogte metingen bij raai 7



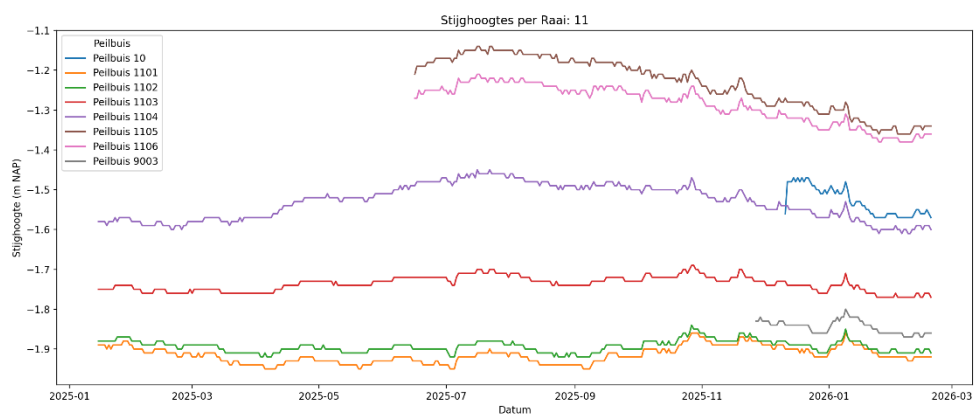
Figuur 7-8 Stijghoogte metingen bij raai 8



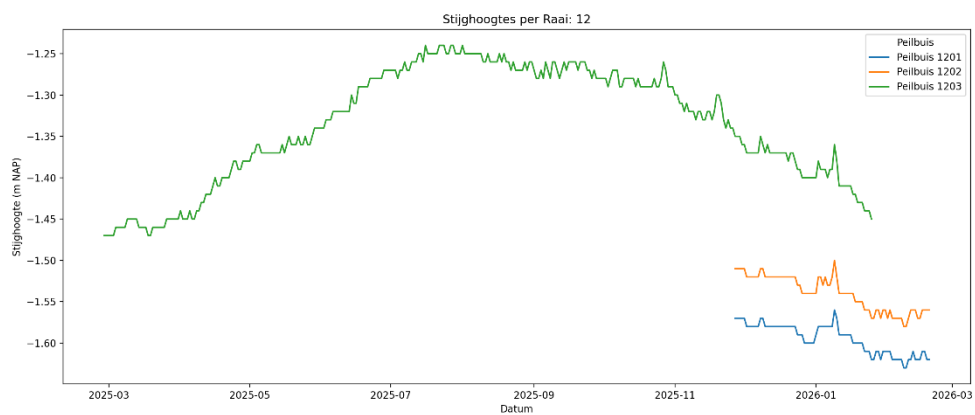
Figuur 7-9 Stijghoogte metingen bij raai 9



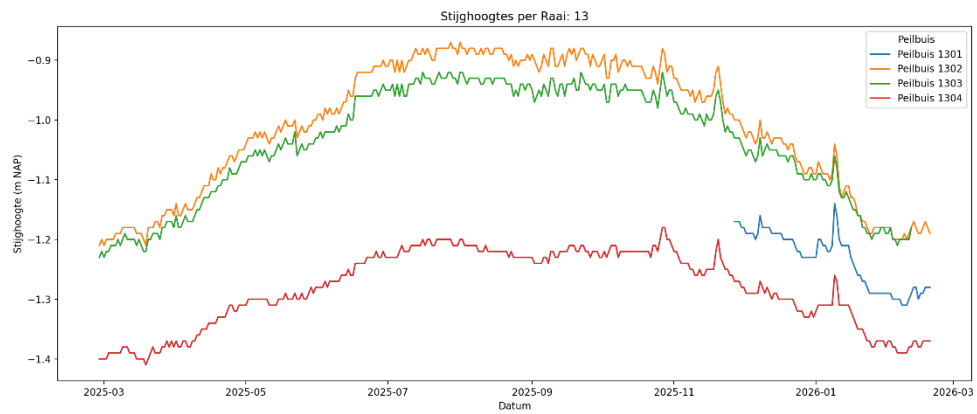
Figuur 7-10 Stijghoogte metingen bij raai 10



Figuur 7-11 Stijghoogte metingen bij raai 11

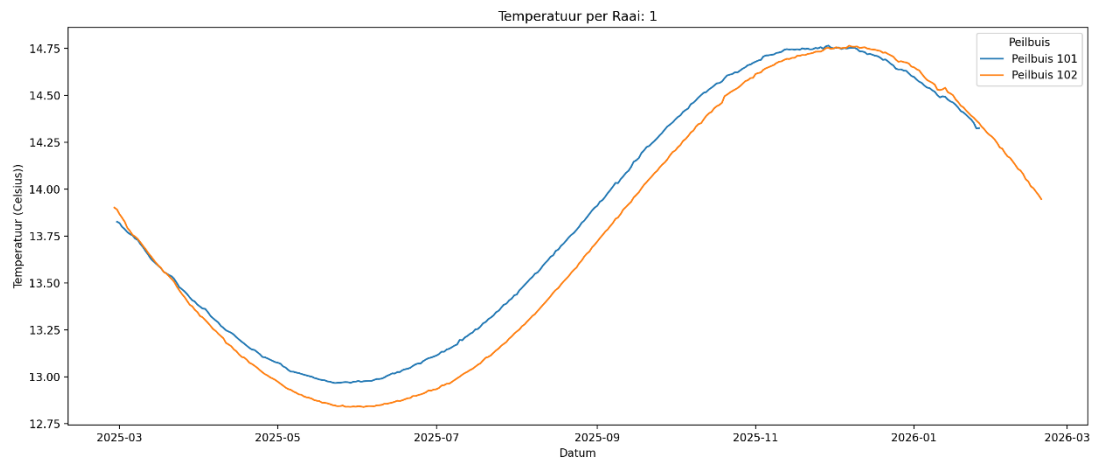


Figuur 7-12 Stijghoogte metingen bij raai 12

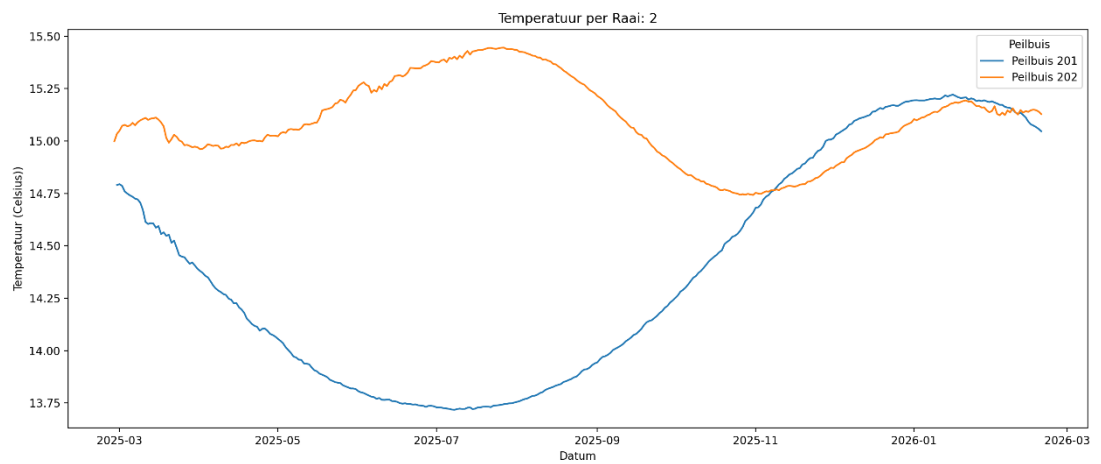


Figuur 7-13 Stijghoogte metingen bij raai 13

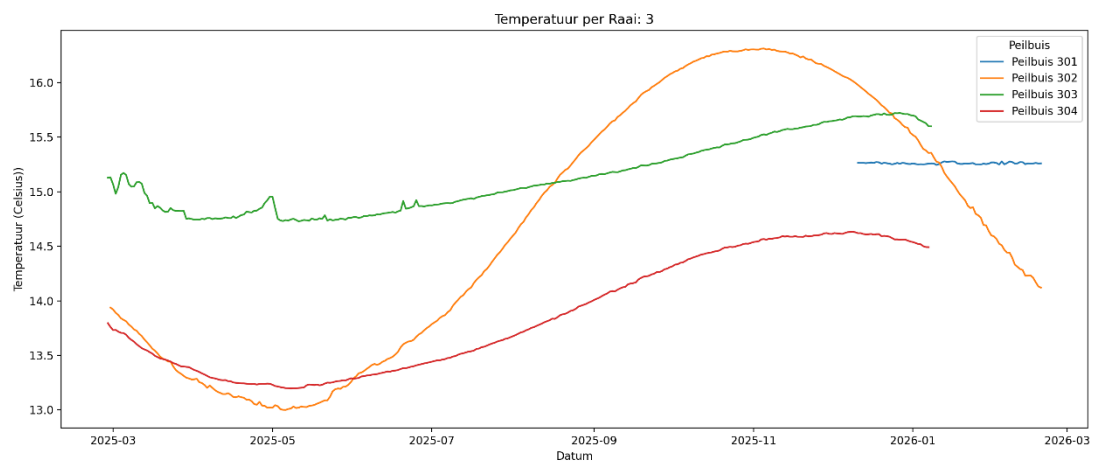
C Temperatuurmetingen per meetraai



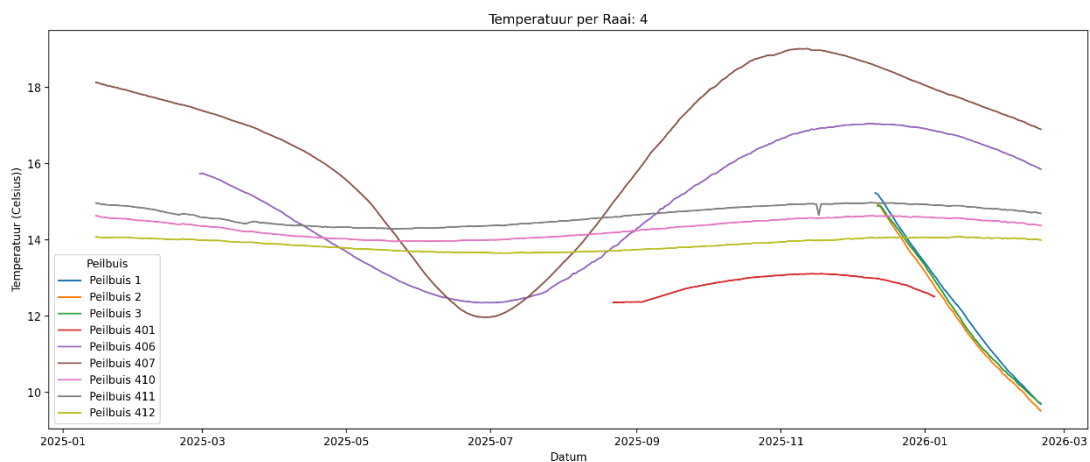
Figuur 7-14 Temperatuur metingen bij raai 1



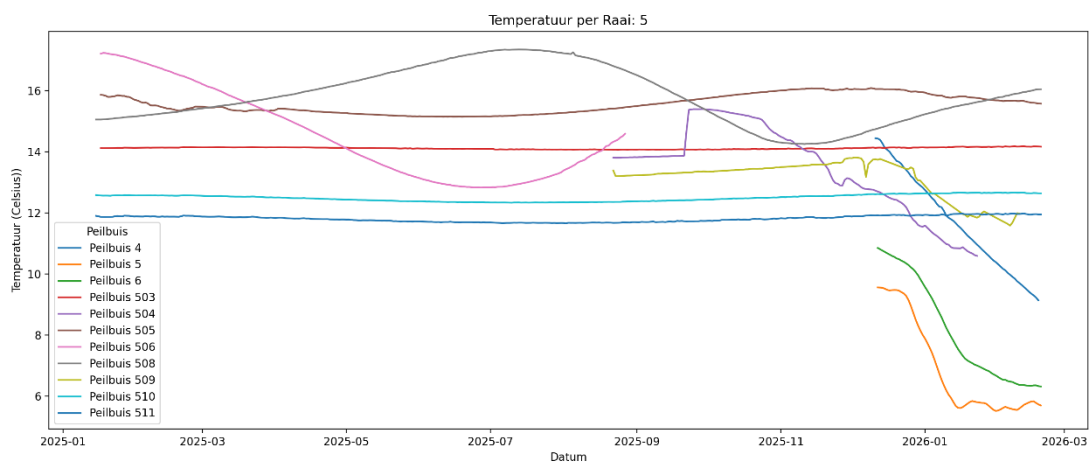
Figuur 7-15 Temperatuur metingen bij raai 2



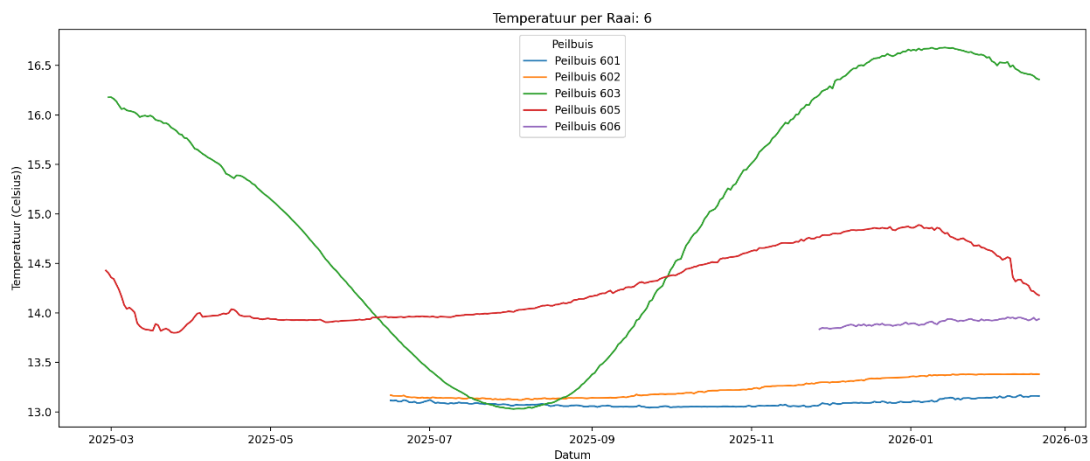
Figuur 7-16 Temperatuur metingen bij raai 3



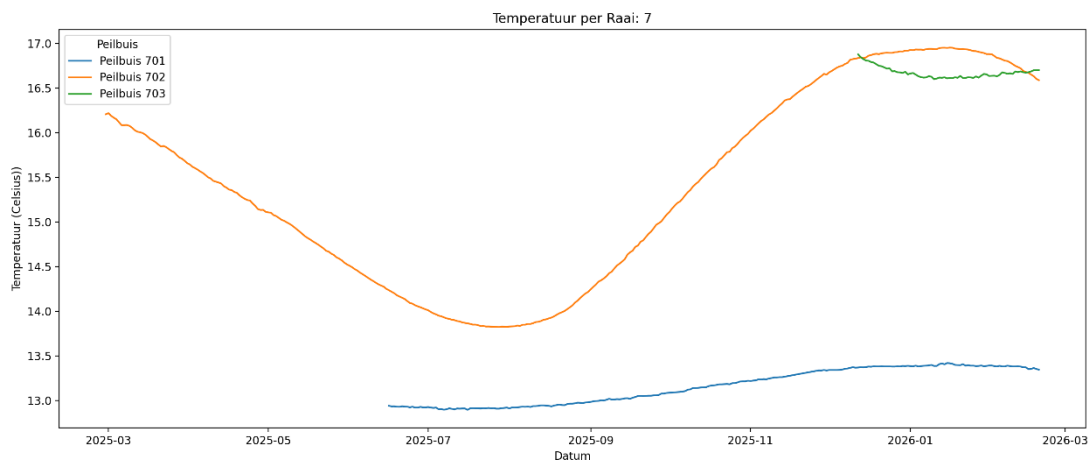
Figuur 7-17 Temperatuur metingen bij raai 4



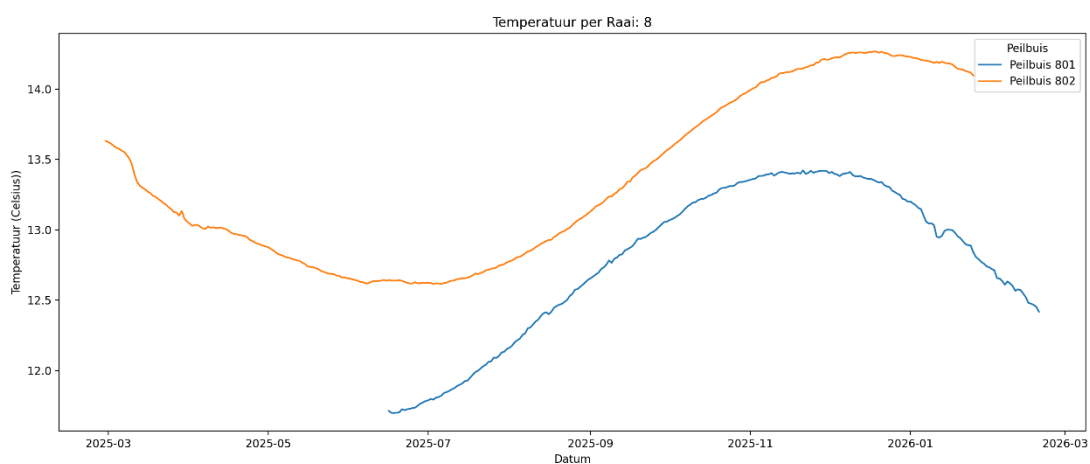
Figuur 7-18 Temperatuur metingen bij raai 5



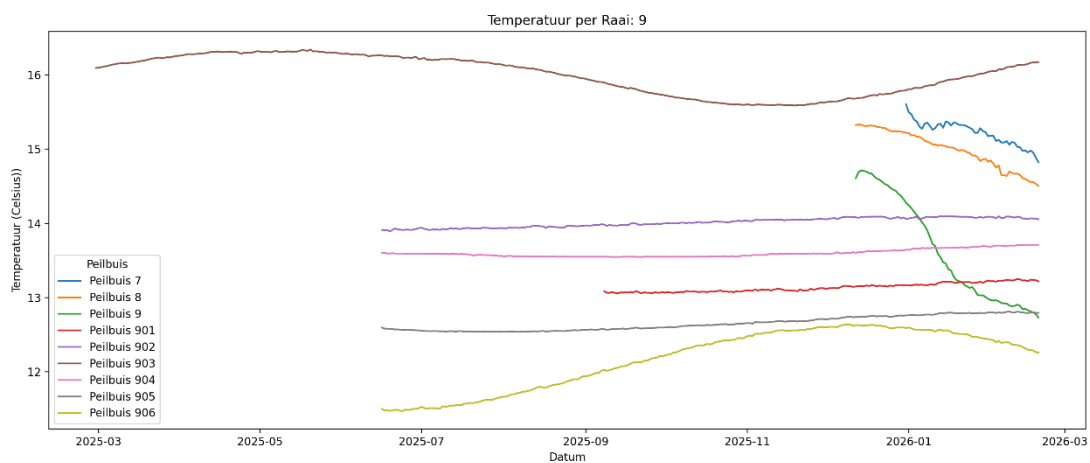
Figuur 7-19 Temperatuur metingen bij raai 6



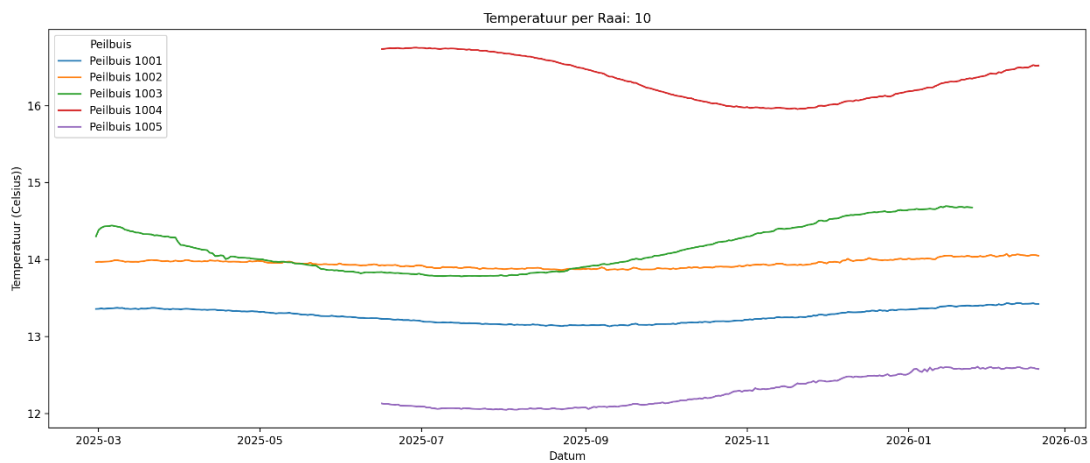
Figuur 7-20 Temperatuur metingen bij raai 7



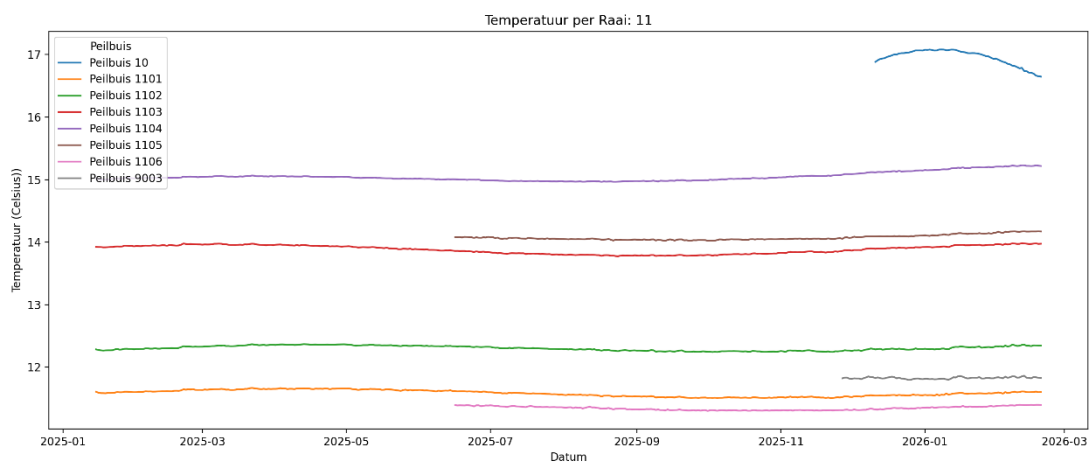
Figuur 7-21 Temperatuur metingen bij raai 8



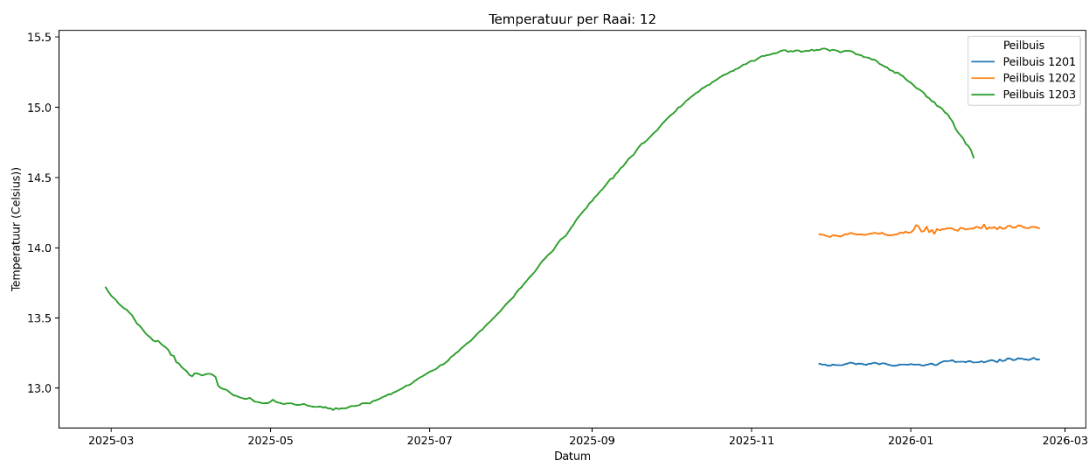
Figuur 7-22 Temperatuur metingen bij raai 9



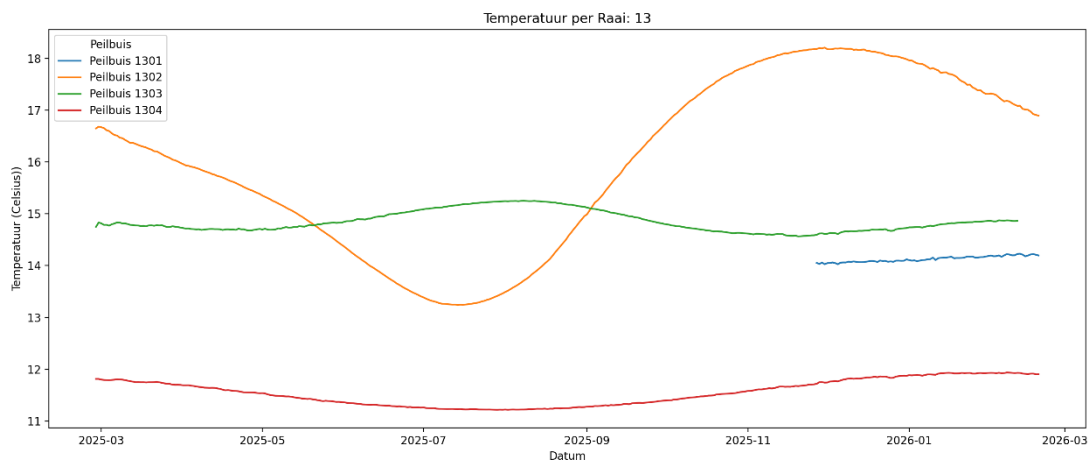
Figuur 7-23 Temperatuur metingen bij raai 10



Figuur 7-24 Temperatuur metingen bij raai 11

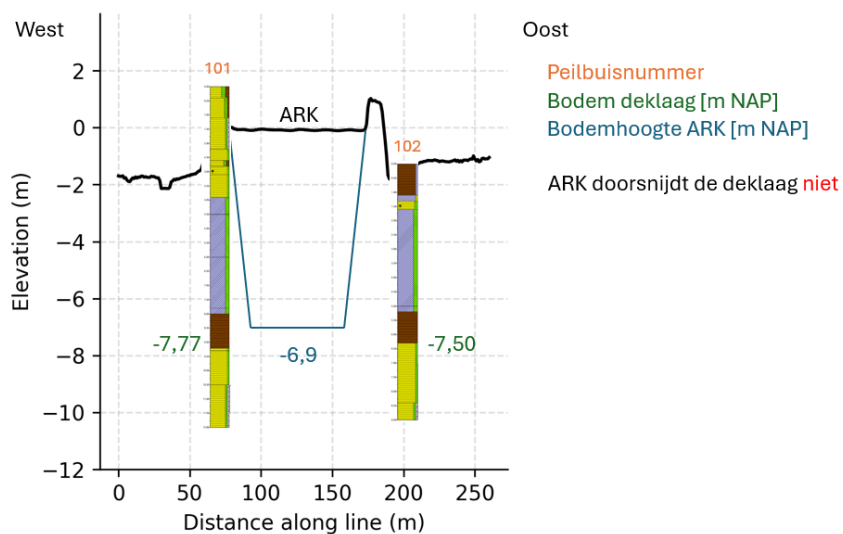


Figuur 7-25 Temperatuur metingen bij raai 12

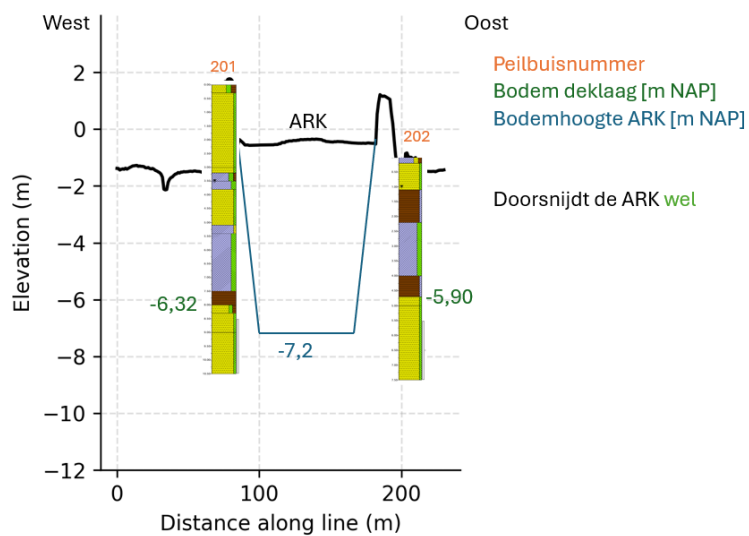


Figuur 7-26 Temperatuur metingen bij raai 13

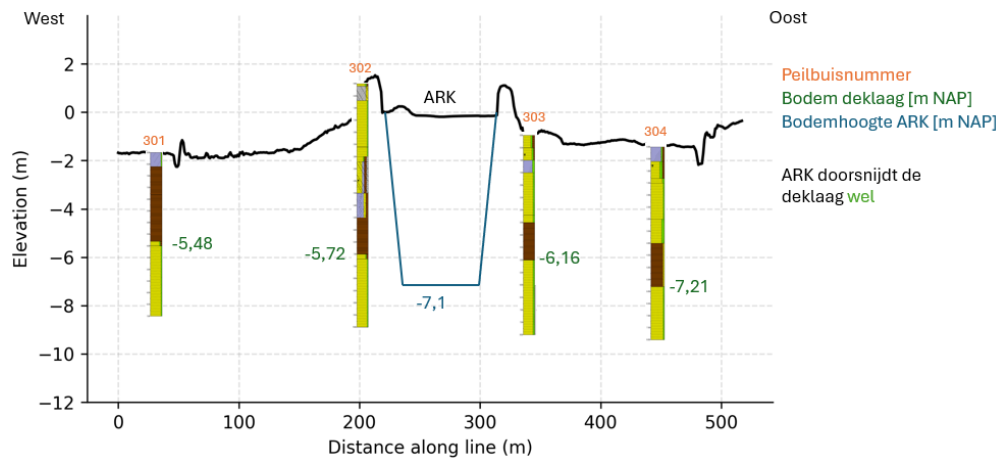
D Boorstaten meetraaien



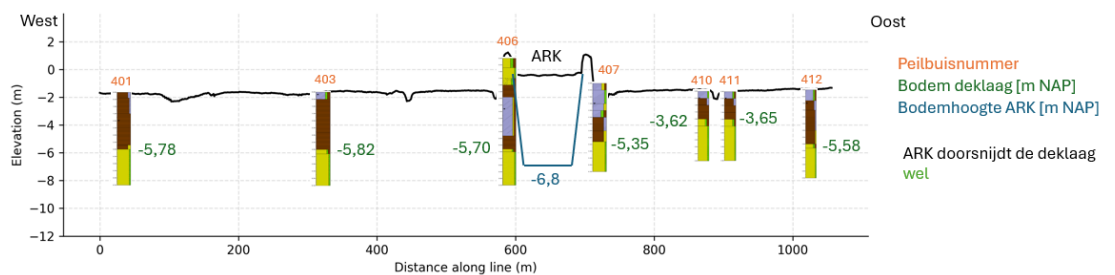
Figuur 7-27 Boorstaten van peilbuizen in raai 1



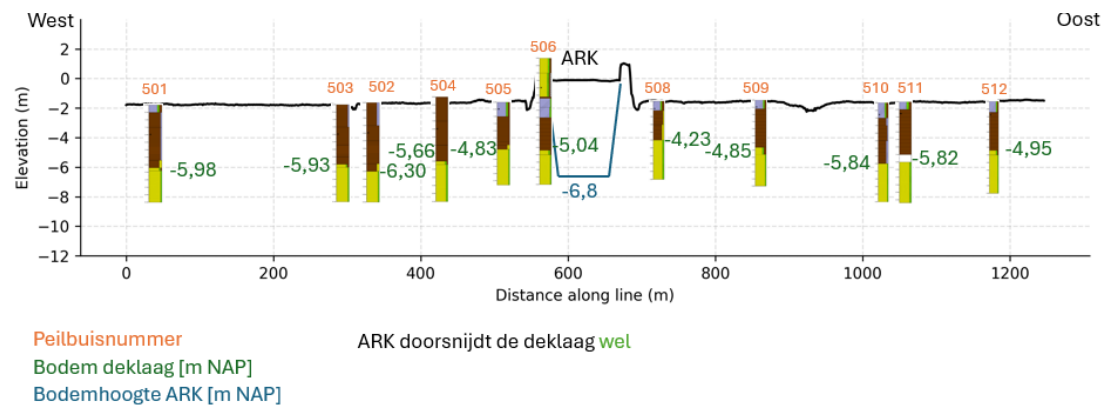
Figuur 7-28 Boorstaten van peilbuizen in raai 2



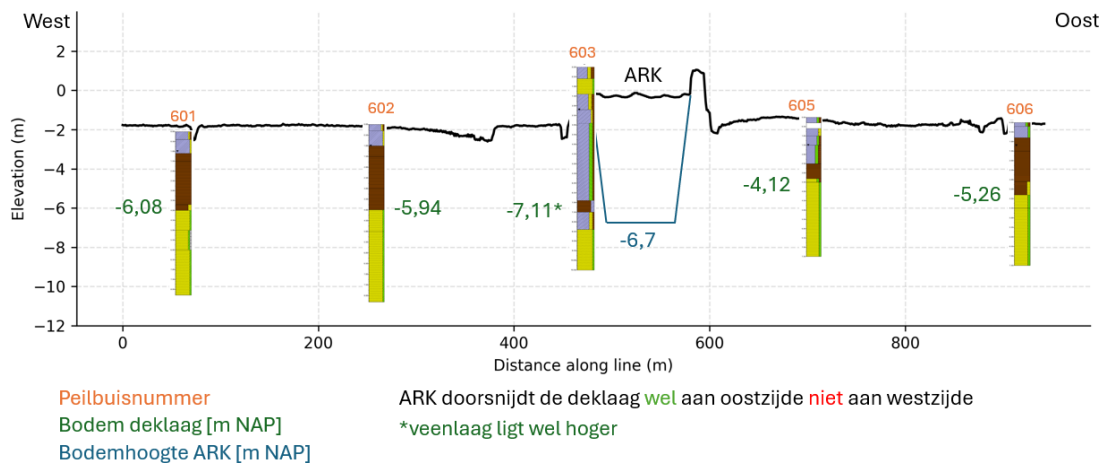
Figuur 7-29 Boorstaten van peilbuizen in raai 3



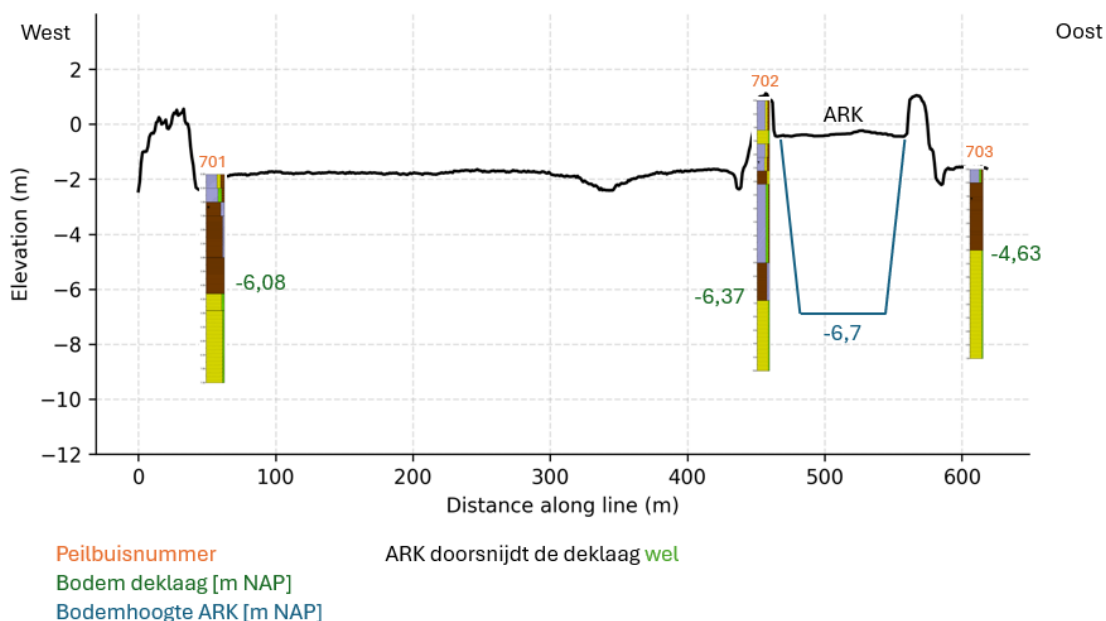
Figuur 7-30 Boorstaten van peilbuizen in raai 4



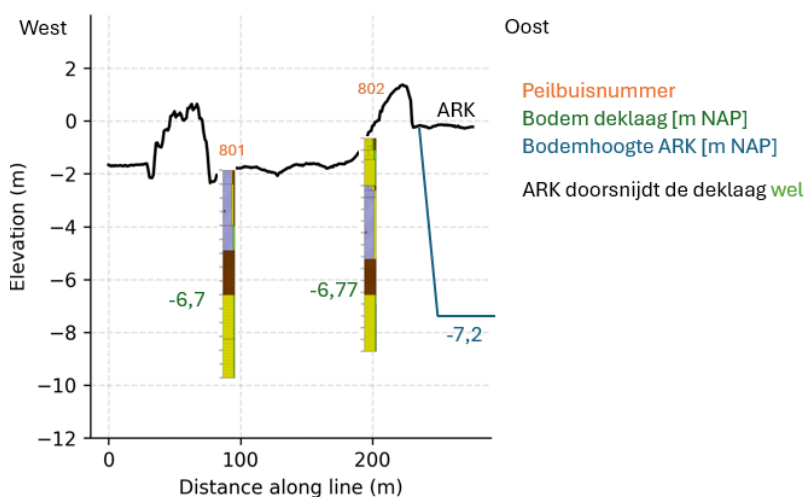
Figuur 7-31 Boorstaten van peilbuizen in raai 5



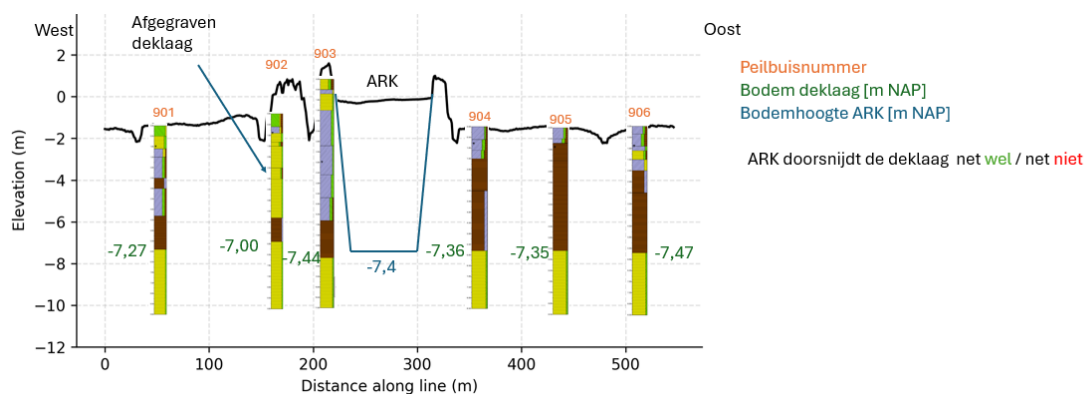
Figuur 7-32: Boorstaten van peilbuizen in raai 6



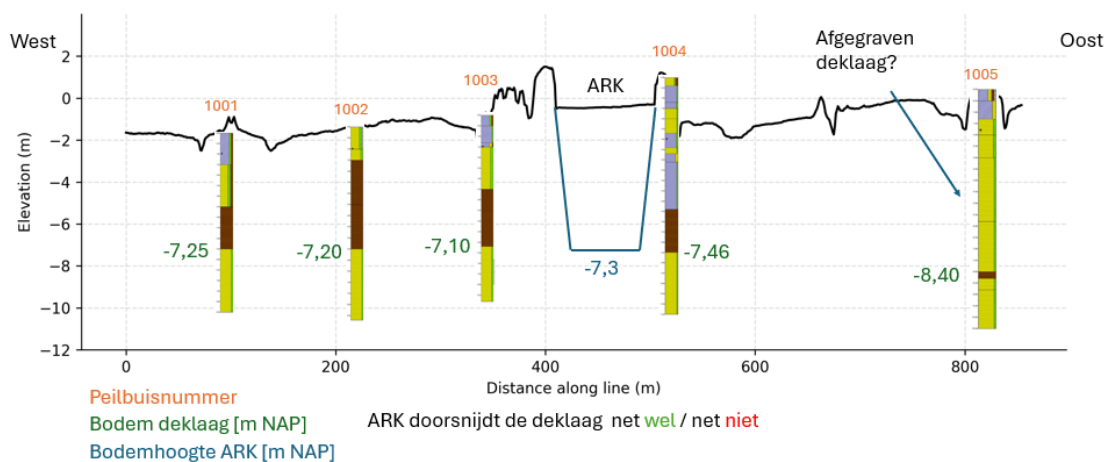
Figuur 7-33 Boorstaten van peilbuizen in raai 7



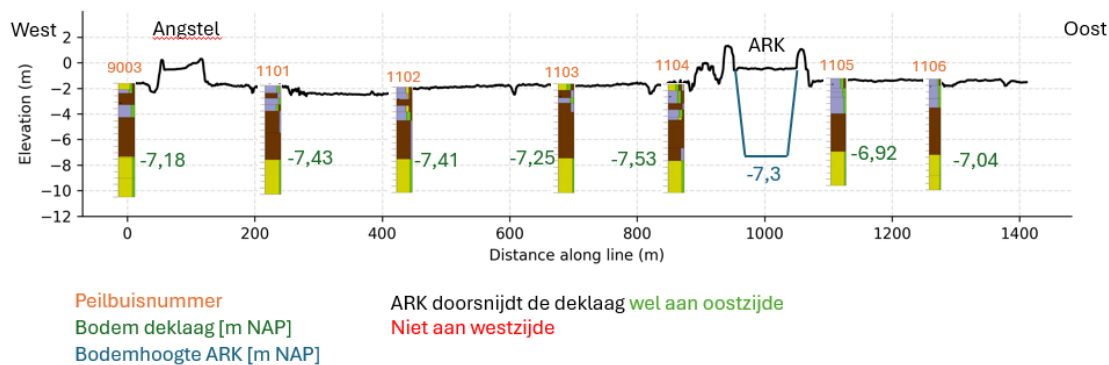
Figuur 7-34 Boorstaten van peilbuizen in raai 8



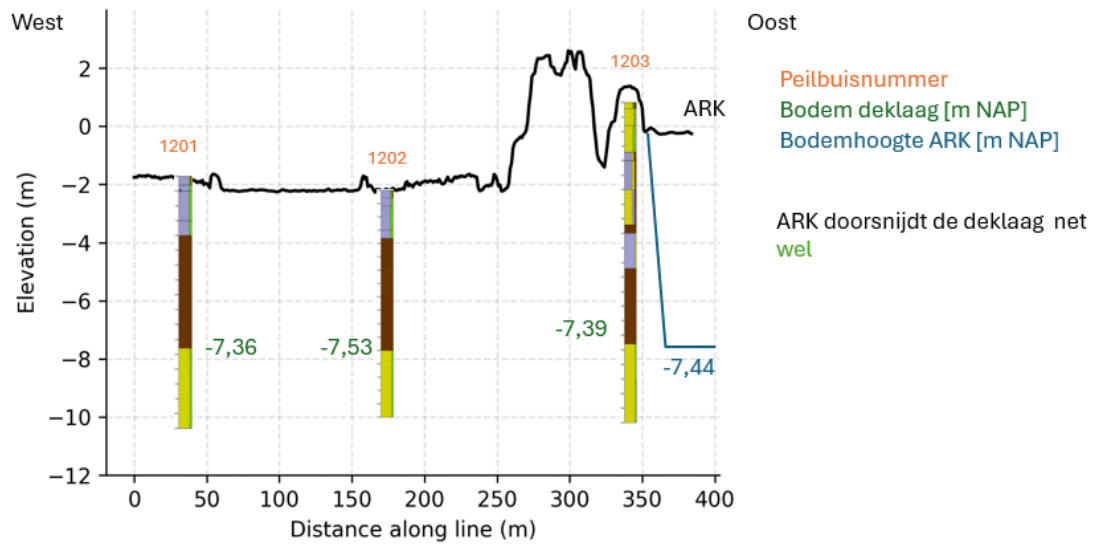
Figuur 7-35 Boorstaten van peilbuizen in raai 9



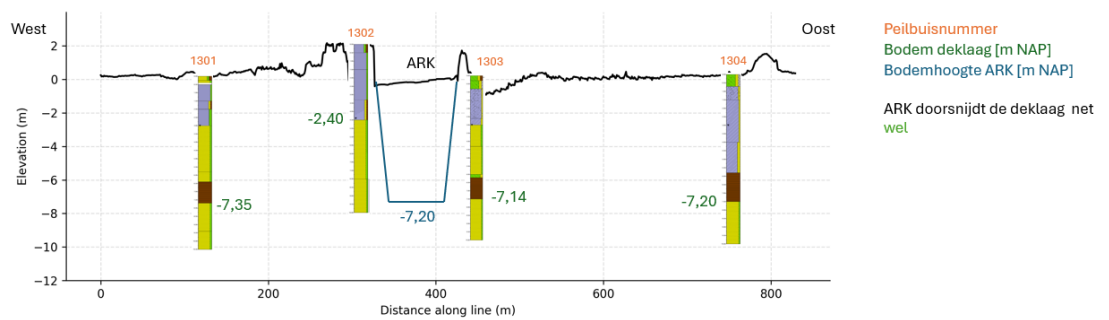
Figuur 7-36 Boorstaten van peilbuizen in raai 10



Figuur 7-37 Boorstaten van peilbuizen in raai 11



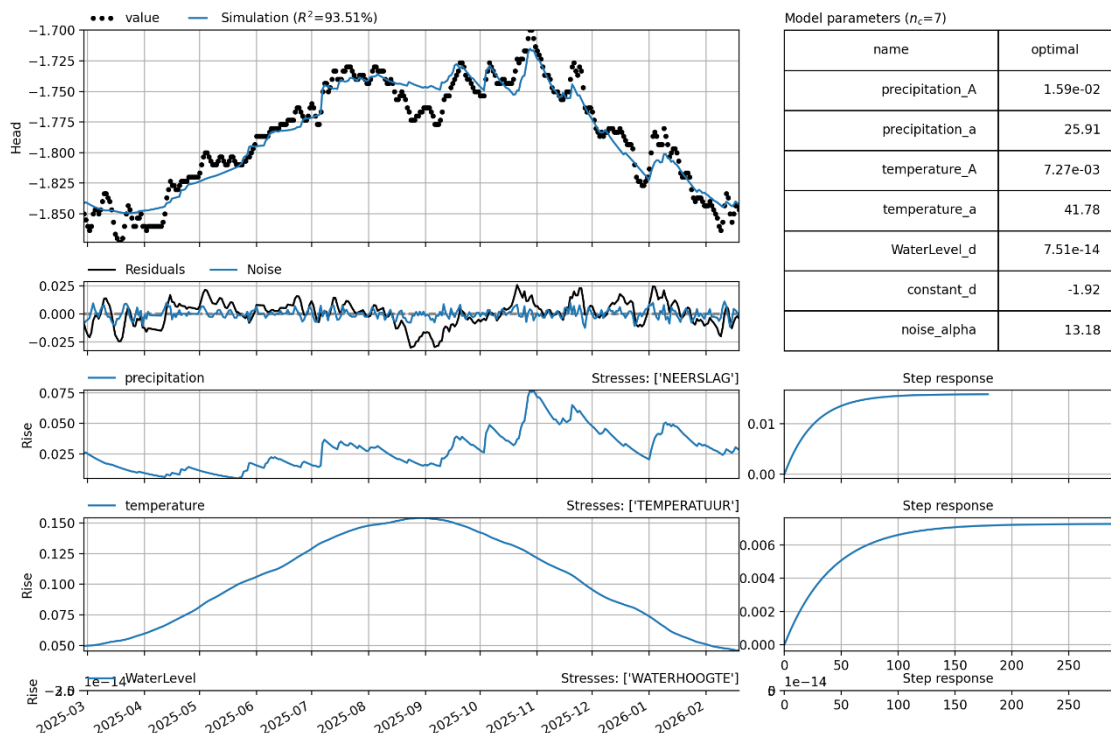
Figuur 7-38 Boorstaten van peilbuizen in raai 12



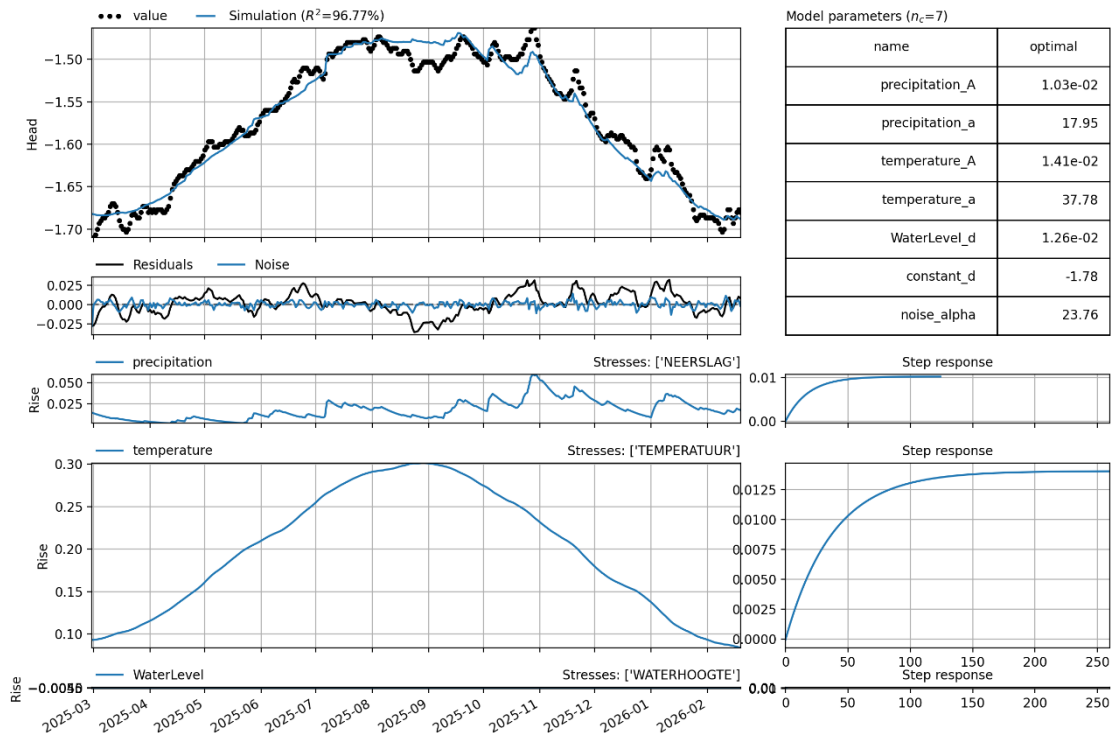
Figuur 7-39 Boorstaten van peilbuizen in raai 13

E Tijdreeksanalyse

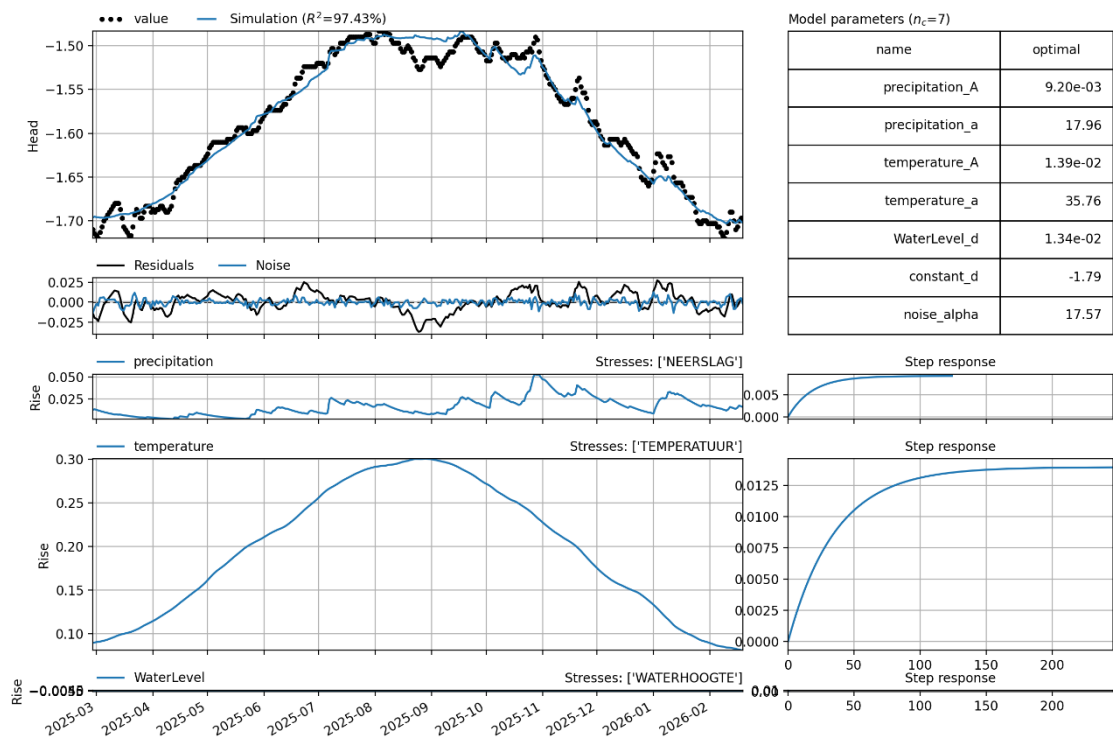
E.1 Tijdreeksanalyse fit



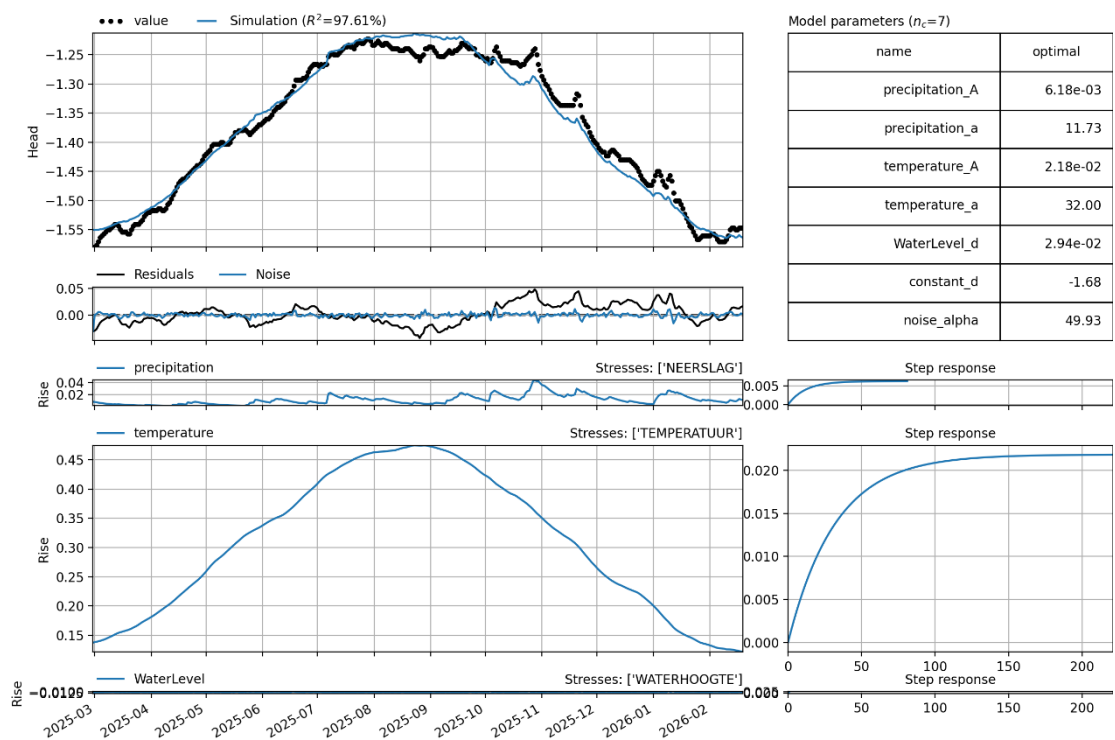
Figuur 7-40 Tijdreeksanalyse resultaat peilbuis 102



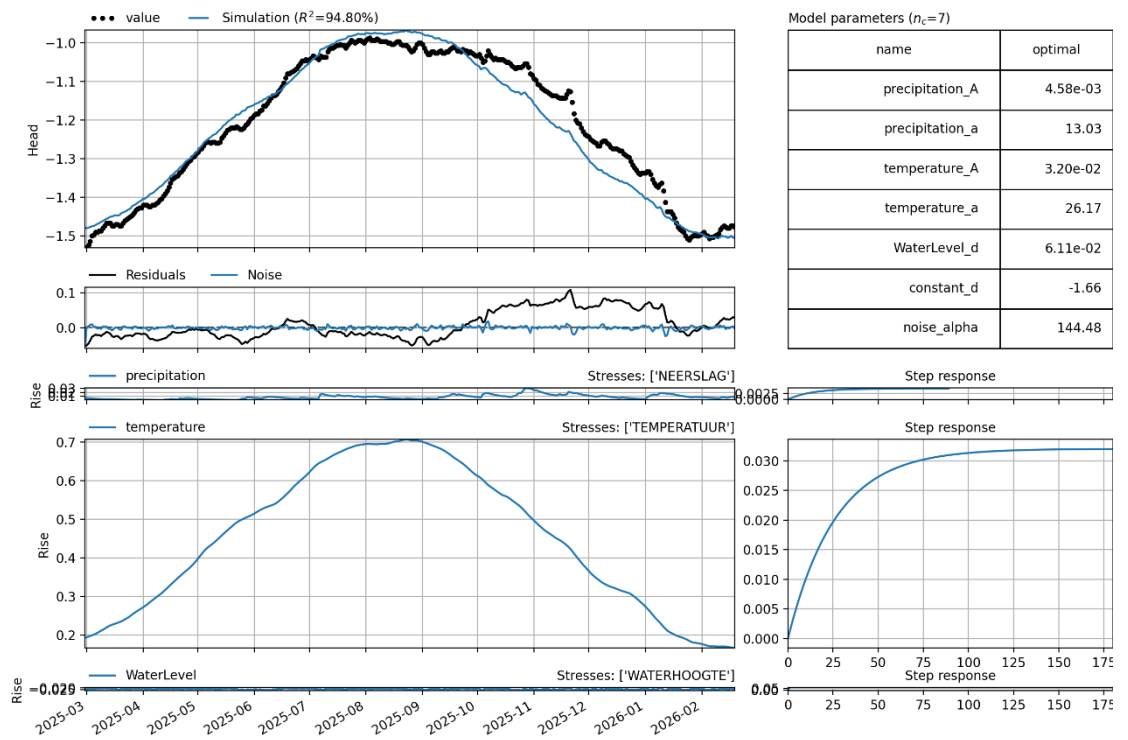
Figuur 7-41 Tijdreeksanalyse resultaat peilbuis 201



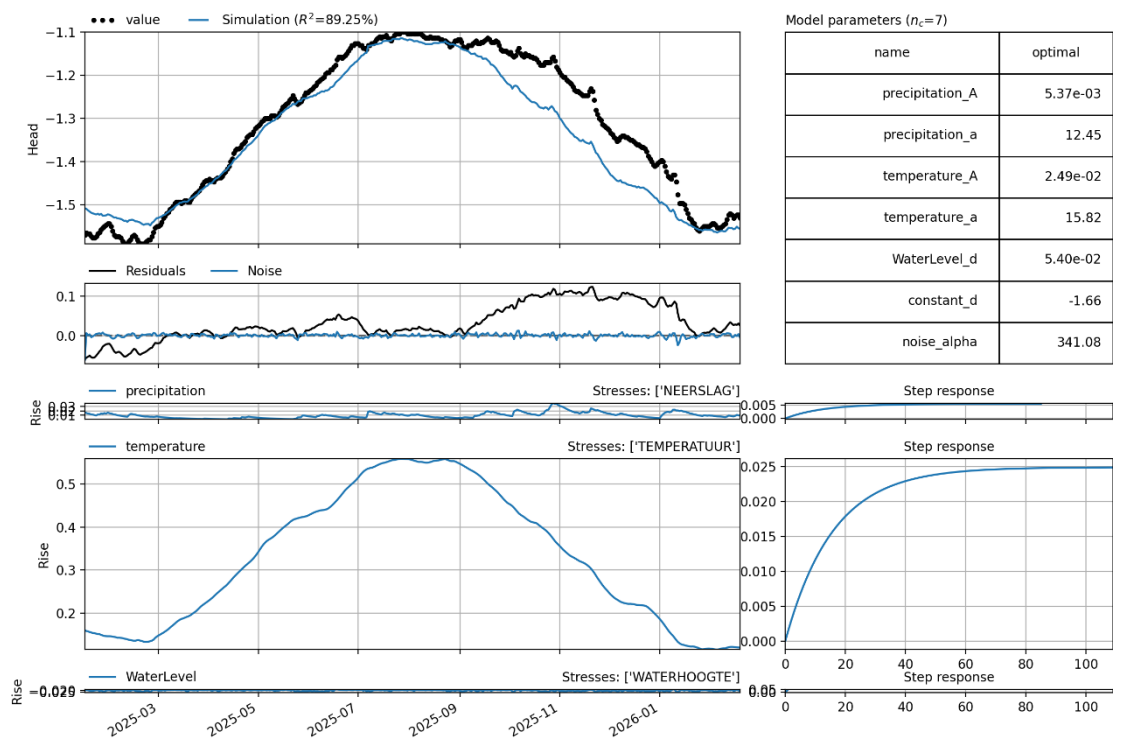
Figuur 7-42 Tijdreeksanalyse resultaat peilbuis 202



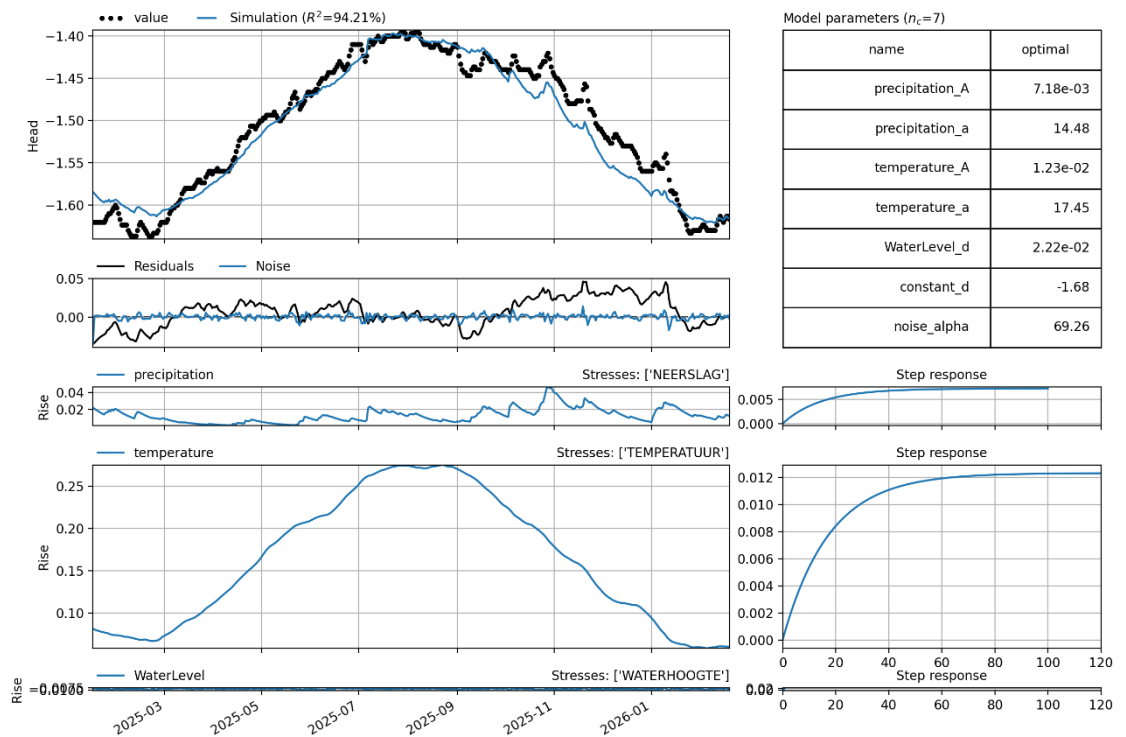
Figuur 7-43 Tijdreeksanalyse resultaat peilbuis 302



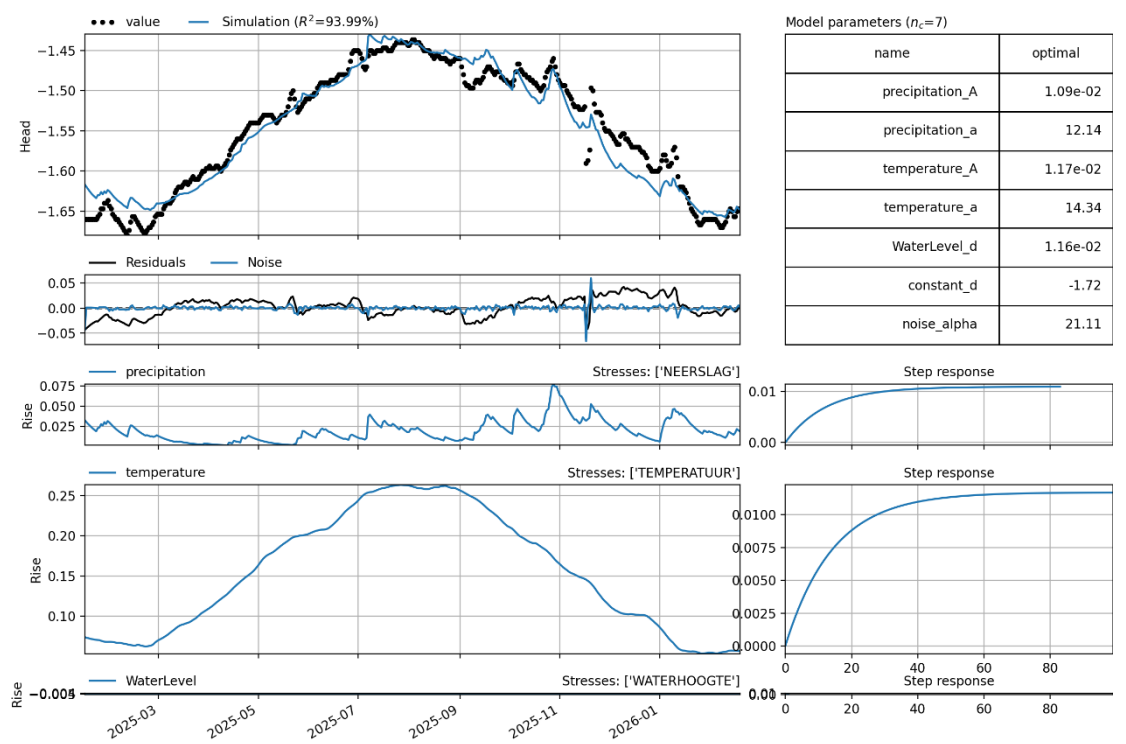
Figuur 7-44 Tijdreeksanalyse resultaat peilbuis 406



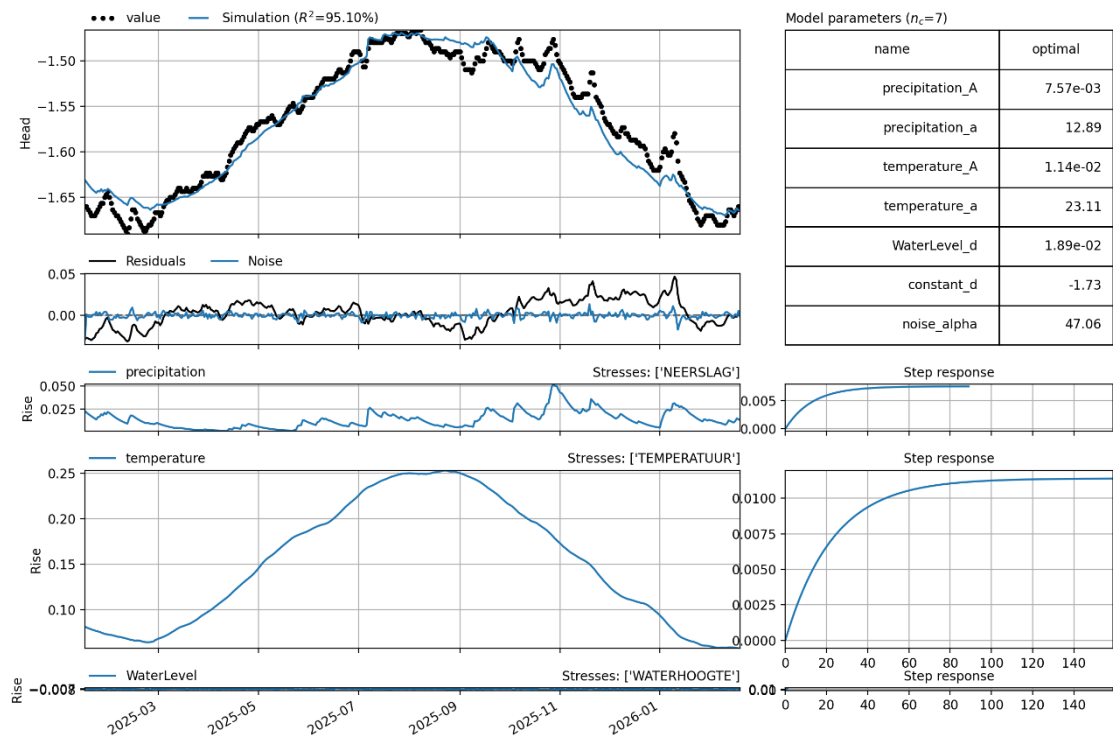
Figuur 7-45 Tijdreeksanalyse resultaat peilbuis 407



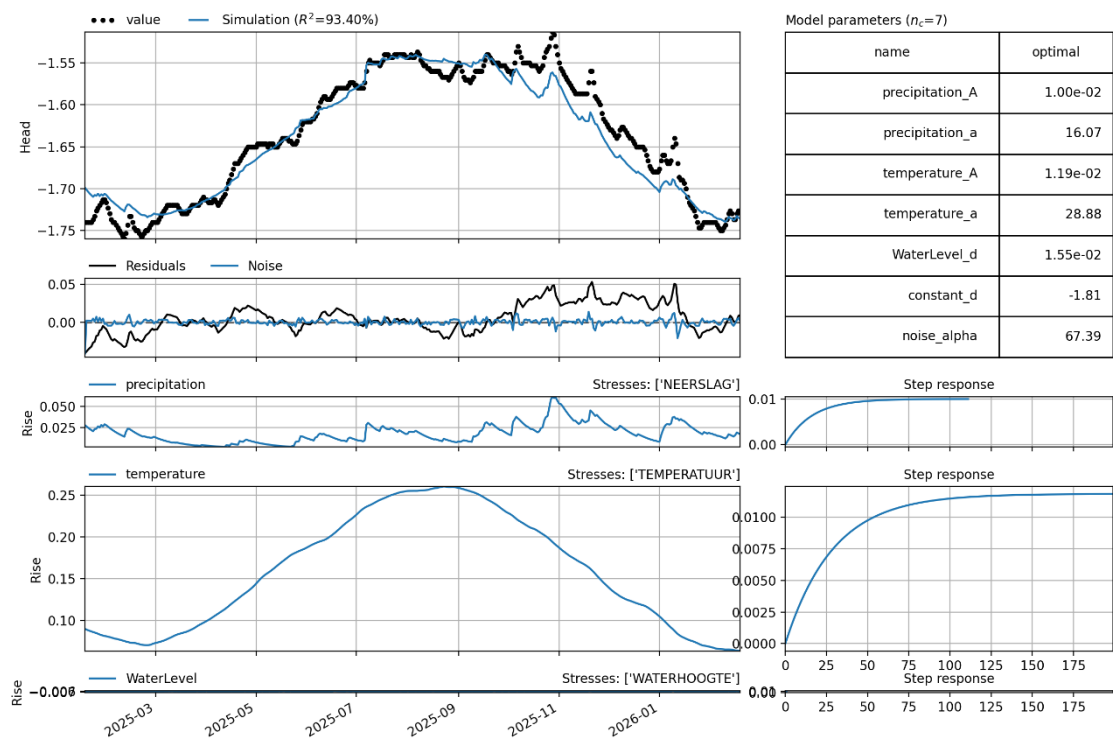
Figuur 7-46 Tijdreeksanalyse resultaat peilbuis 410



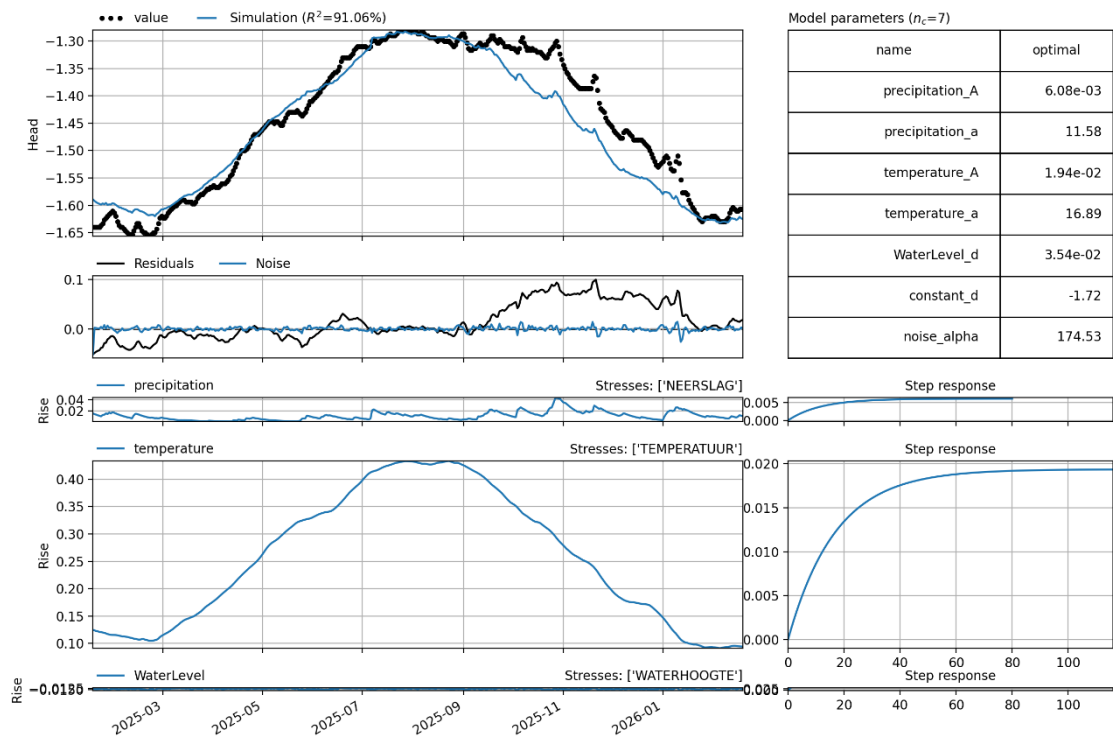
Figuur 7-47 Tijdreeksanalyse resultaat peilbuis 411



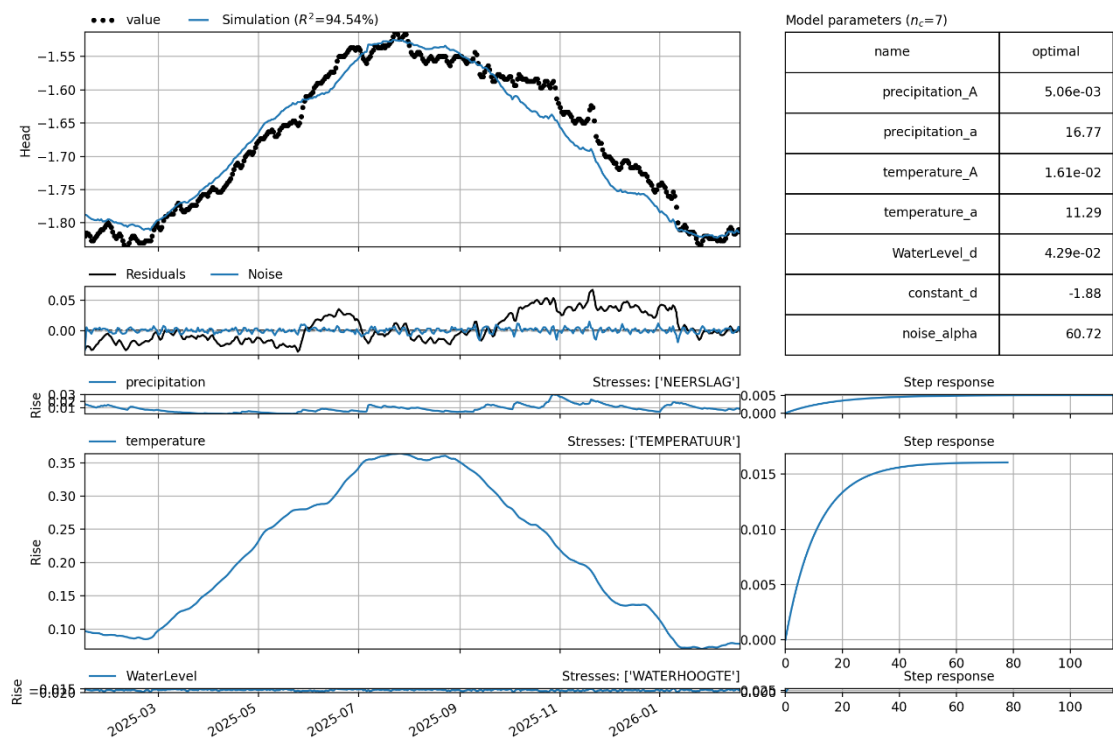
Figuur 7-48 Tijdreeksanalyse resultaat peilbuis 412



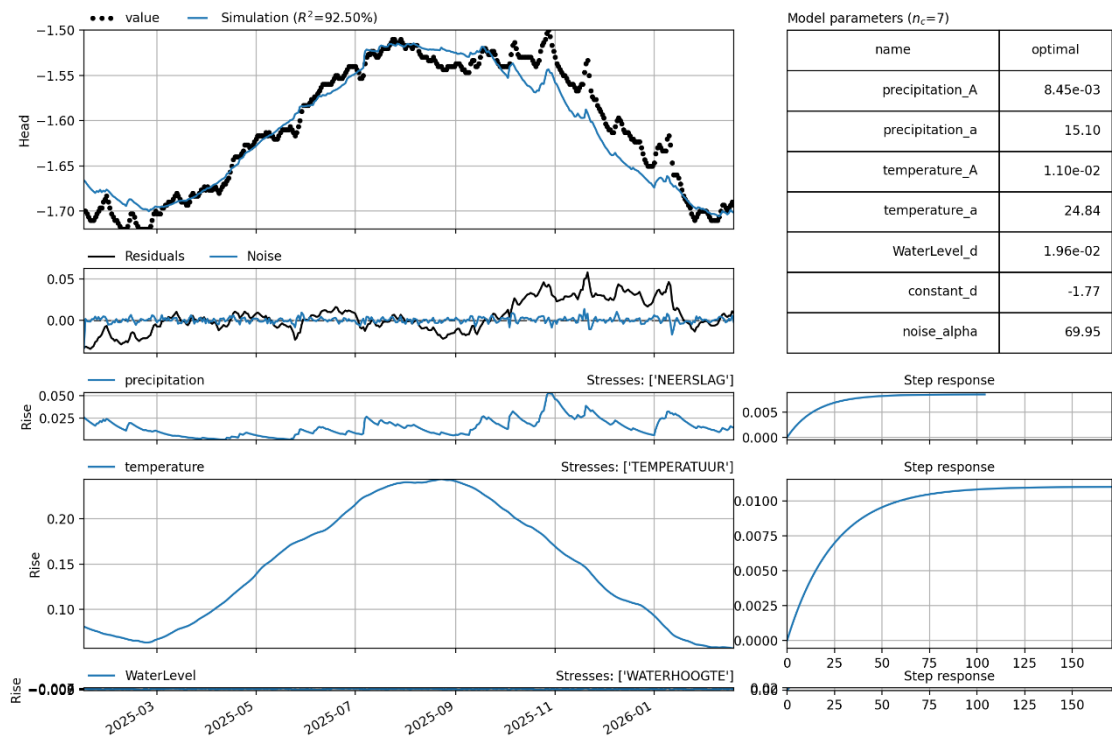
Figuur 7-49 Tijdreeksanalyse resultaat peilbuis 503



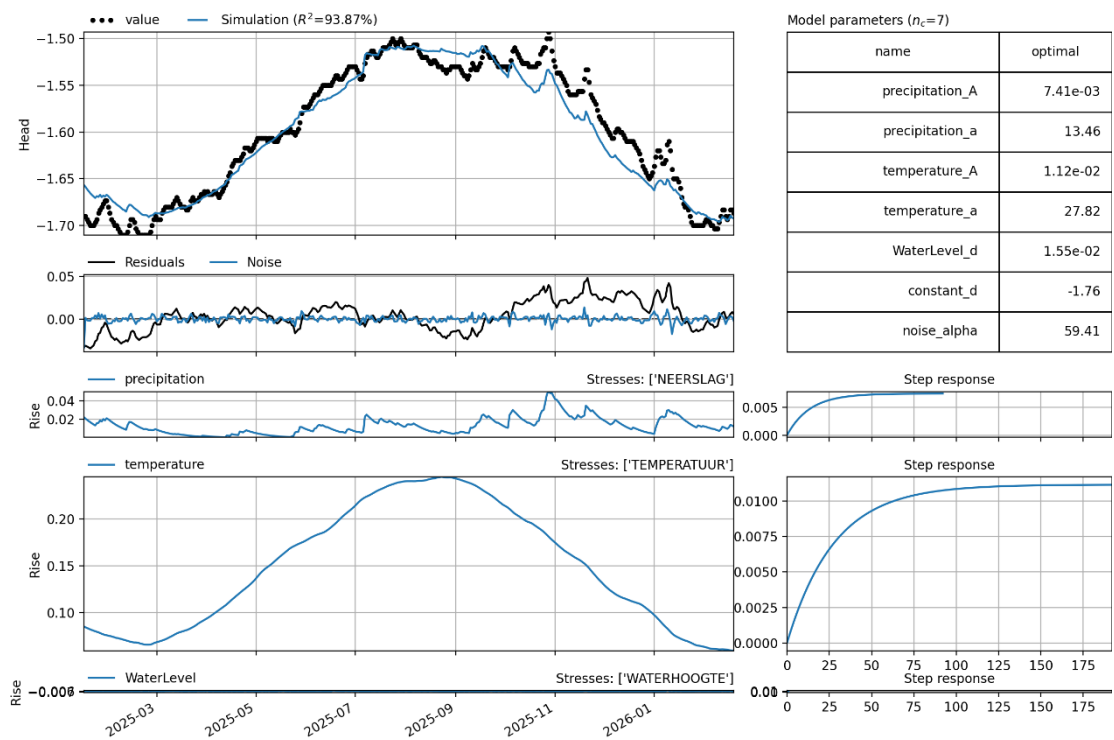
Figuur 7-50 Tijdreeksanalyse resultaat peilbuis 505



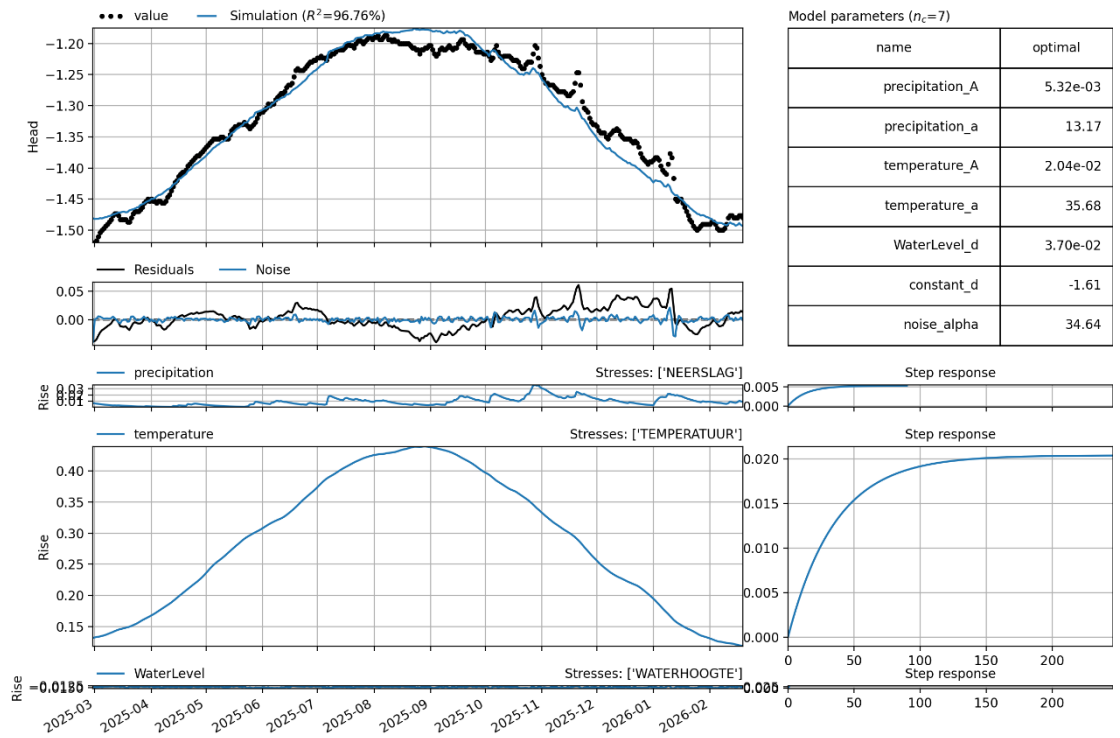
Figuur 7-51 Tijdreeksanalyse resultaat peilbuis 508



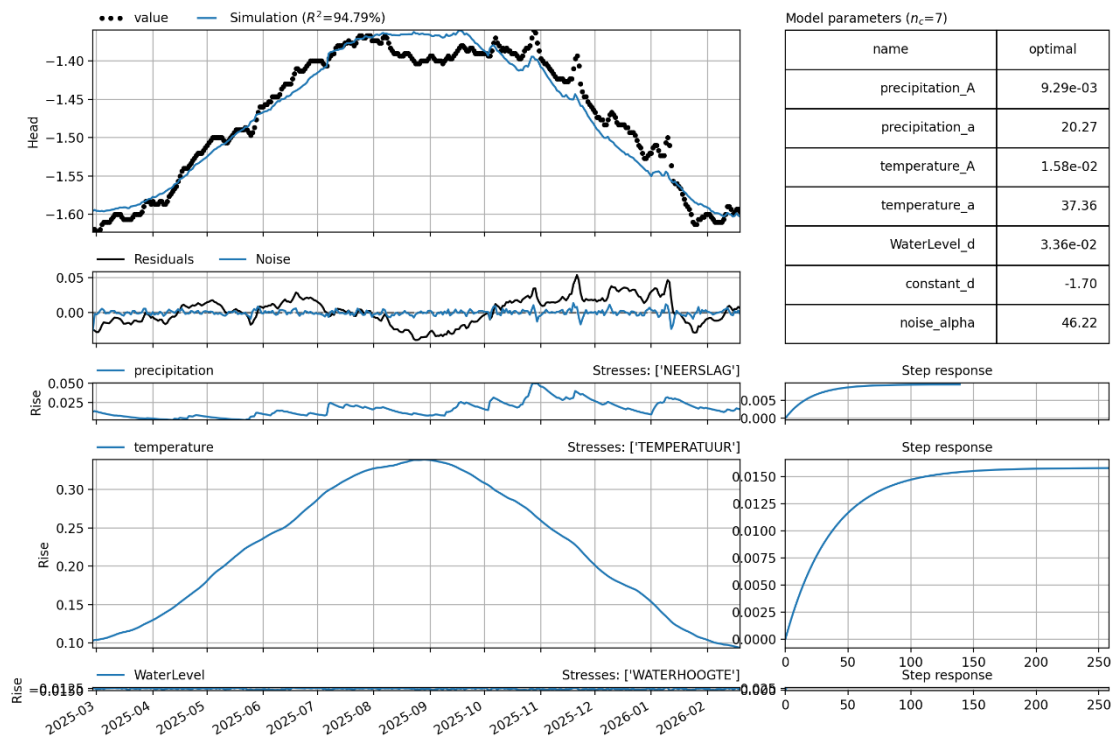
Figuur 7-52 Tijdreeksanalyse resultaat peilbuis 510



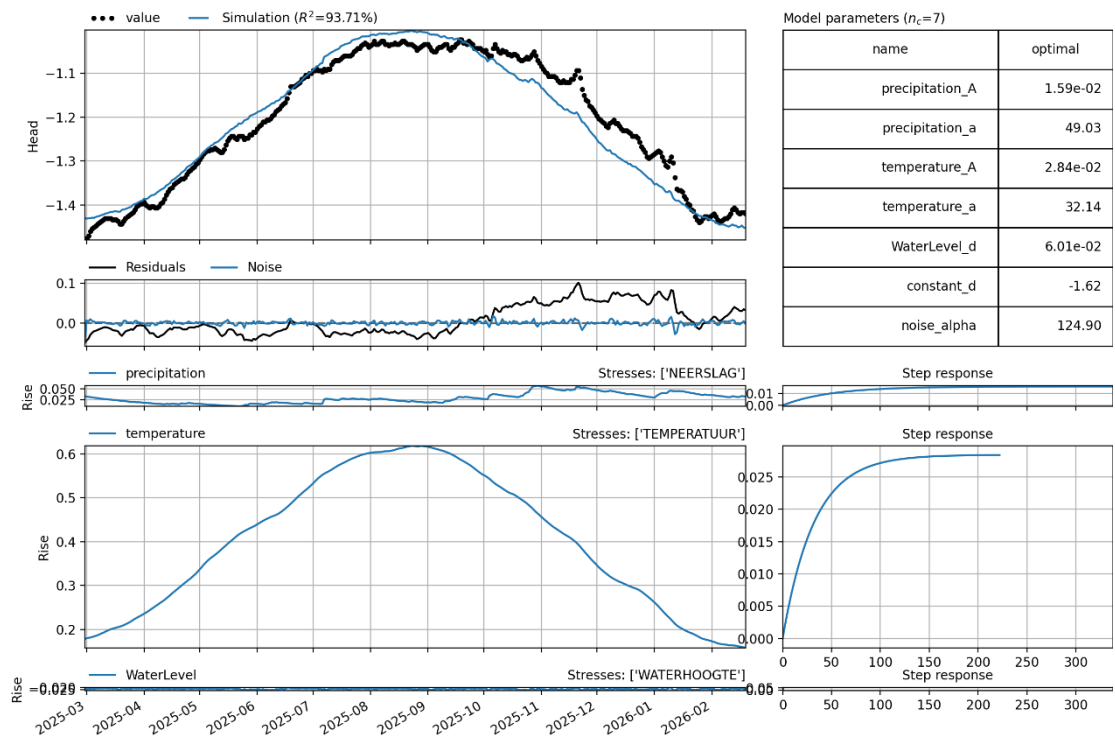
Figuur 7-53 Tijdreeksanalyse resultaat peilbuis 511



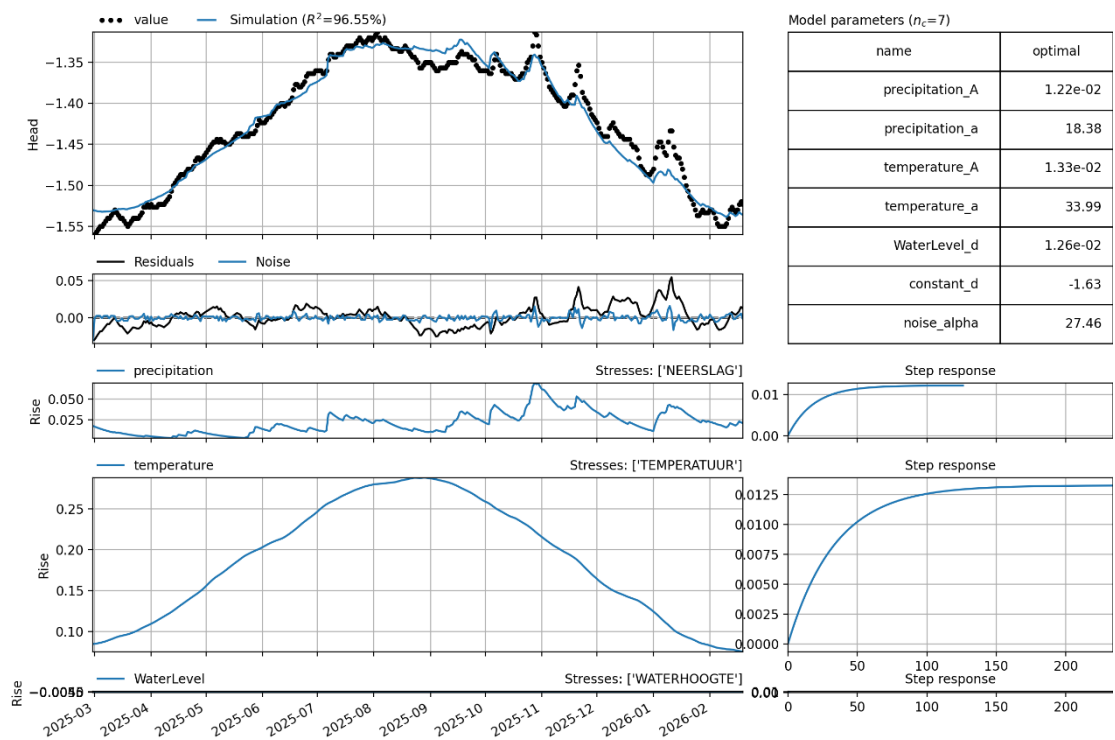
Figuur 7-54 Tijdreeksanalyse resultaat peilbuis 603



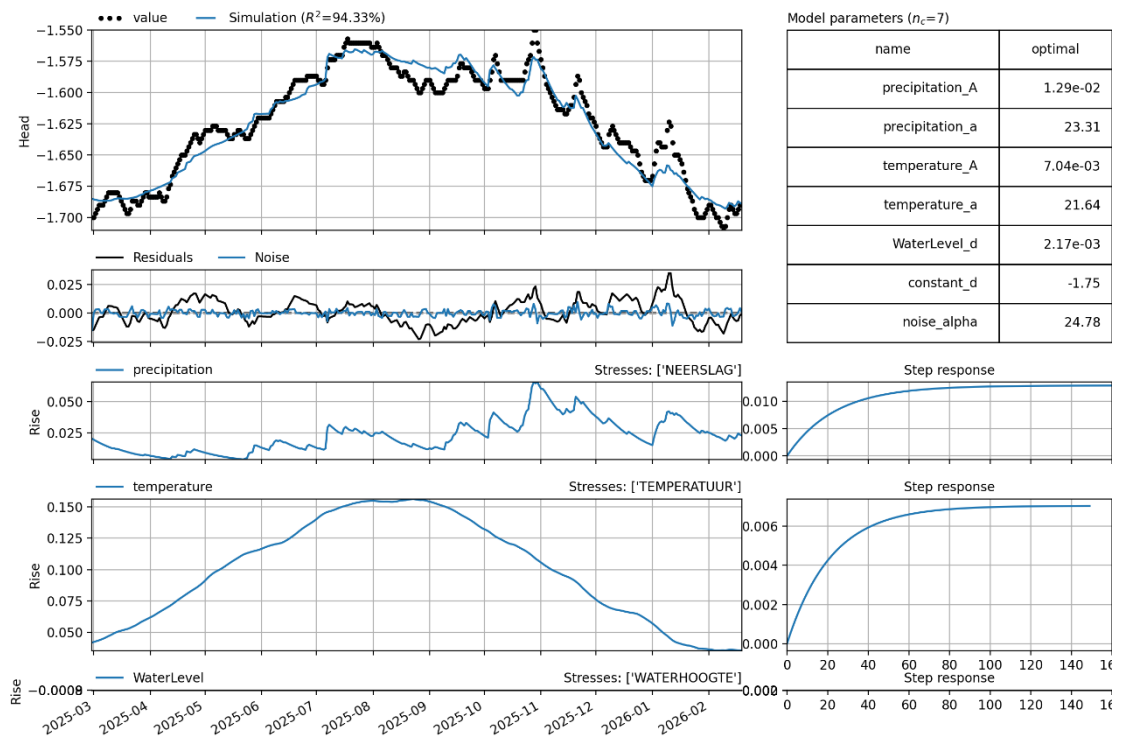
Figuur 7-55 Tijdreeksanalyse resultaat peilbuis 605



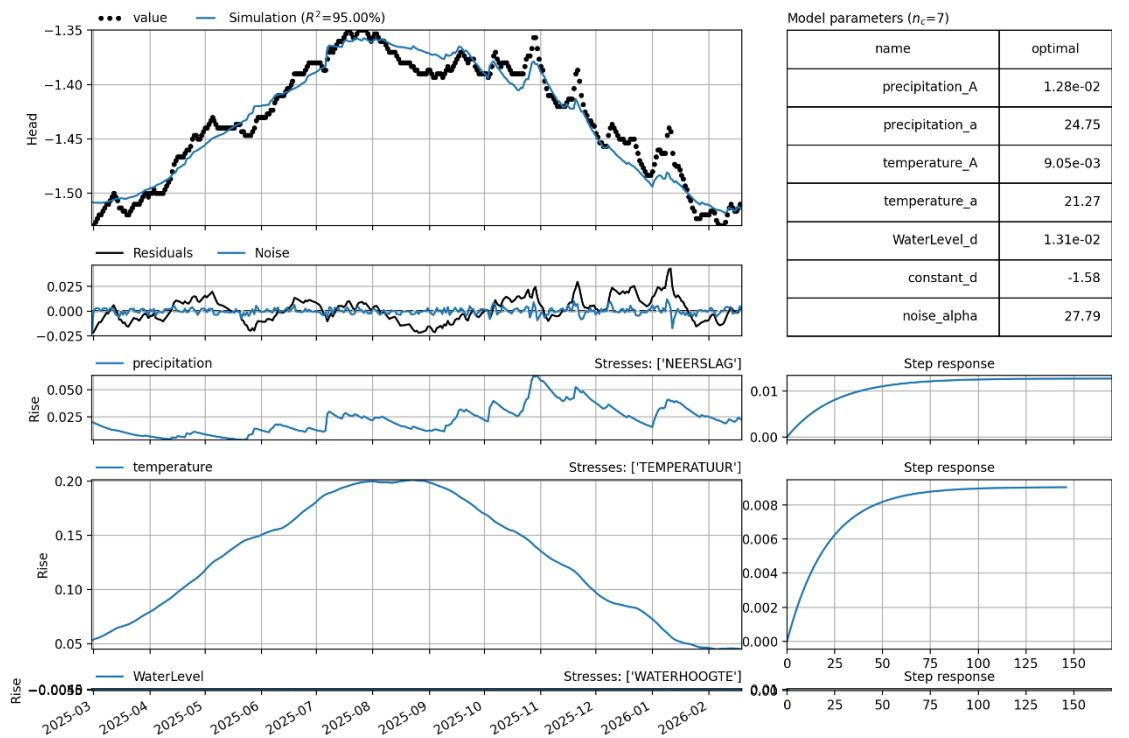
Figuur 7-56 Tijdreeksanalyse resultaat peilbuis 702



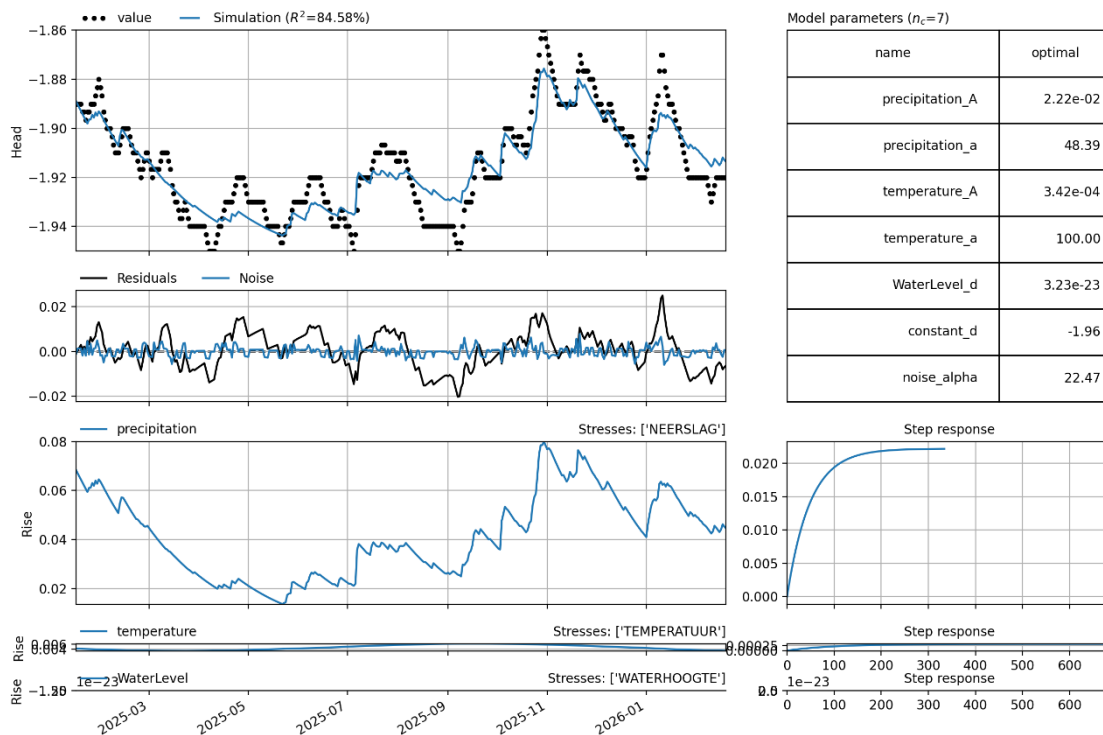
Figuur 7-57 Tijdreeksanalyse resultaat peilbuis 903



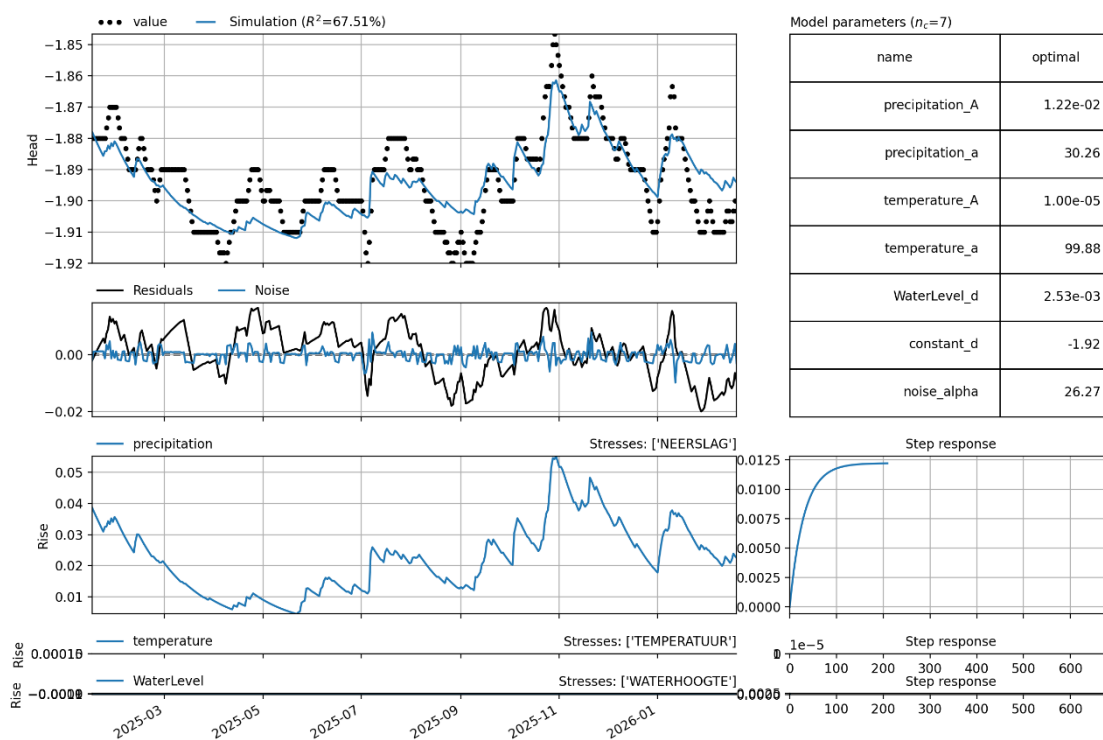
Figuur 7-58 Tijdreeksanalyse resultaat peilbuis 1001



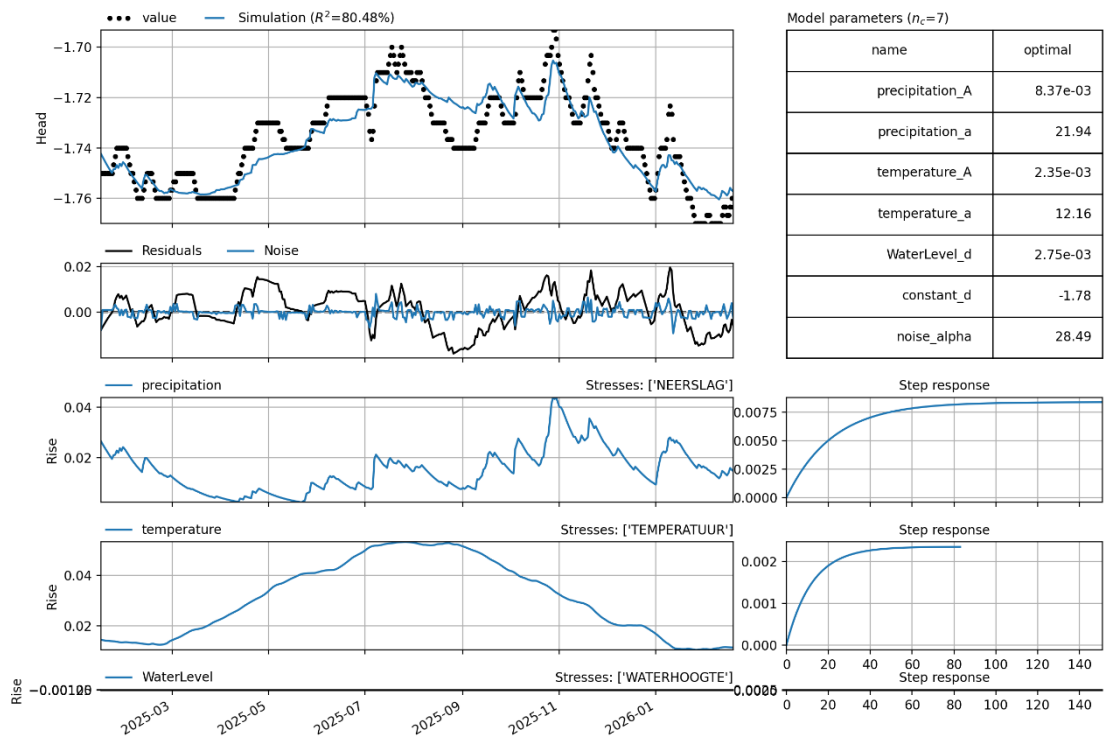
Figuur 7-59 Tijdreeksanalyse resultaat peilbuis 1002



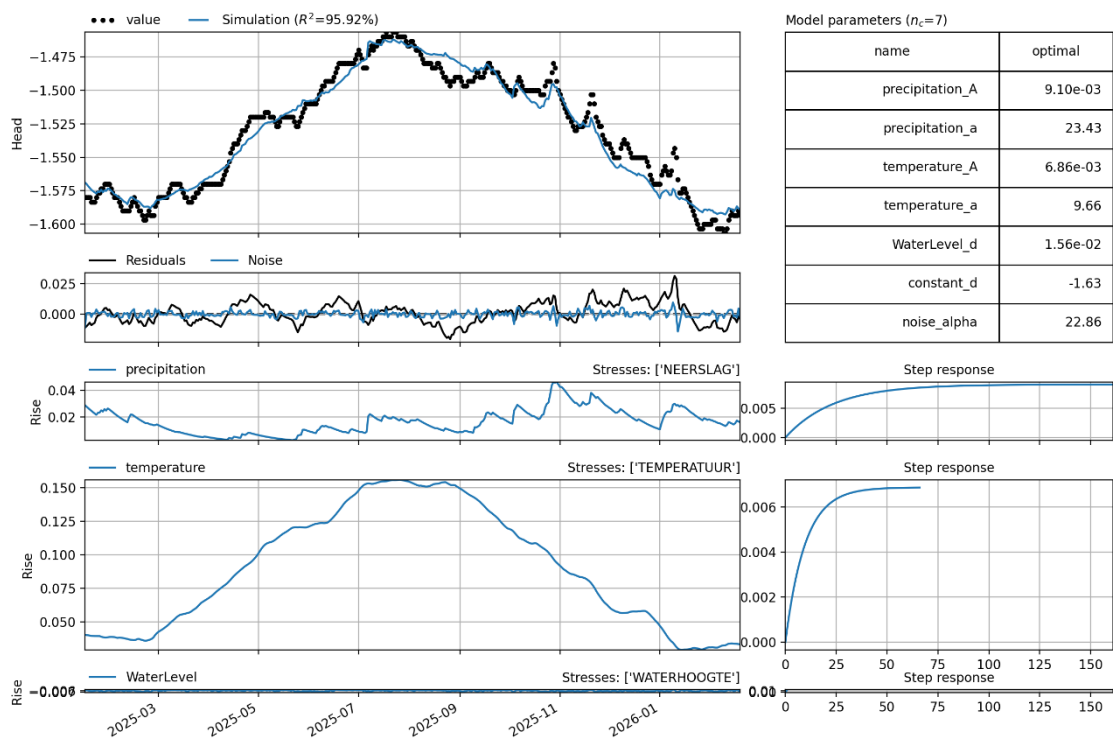
Figuur 7-60 Tijdreeksanalyse resultaat peilbuis 1101



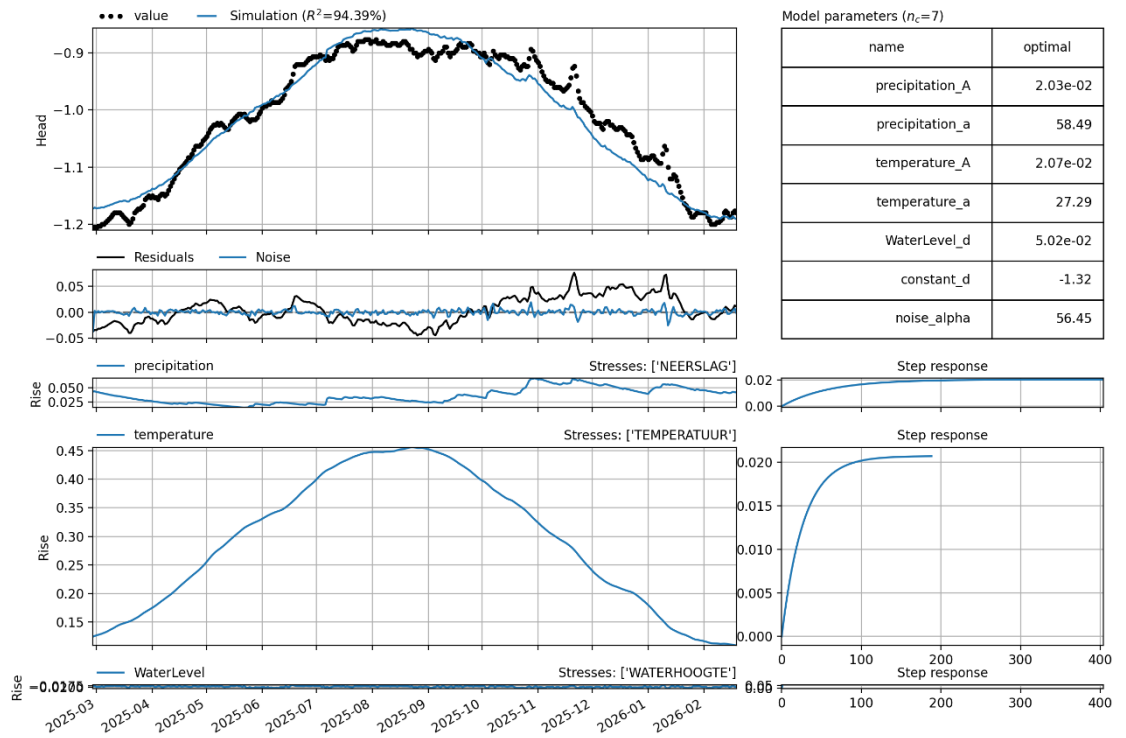
Figuur 7-61 Tijdreeksanalyse resultaat peilbuis 1102



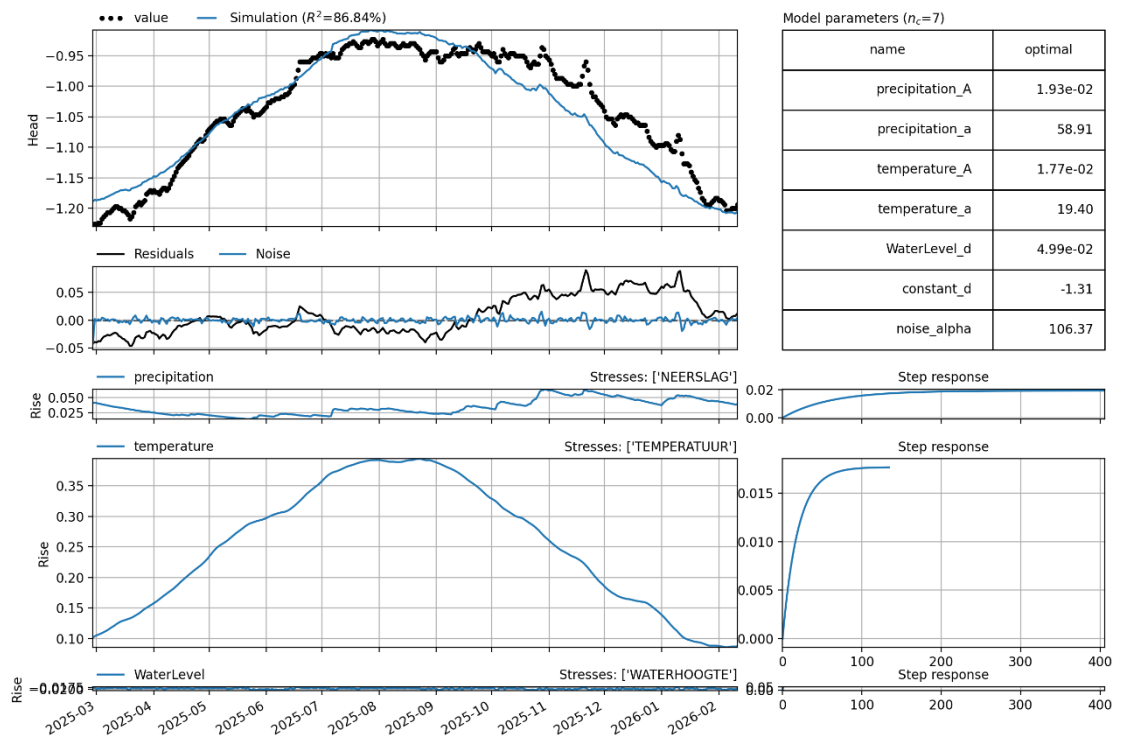
Figuur 7-62 Tijdreeksanalyse resultaat peilbuis 1103



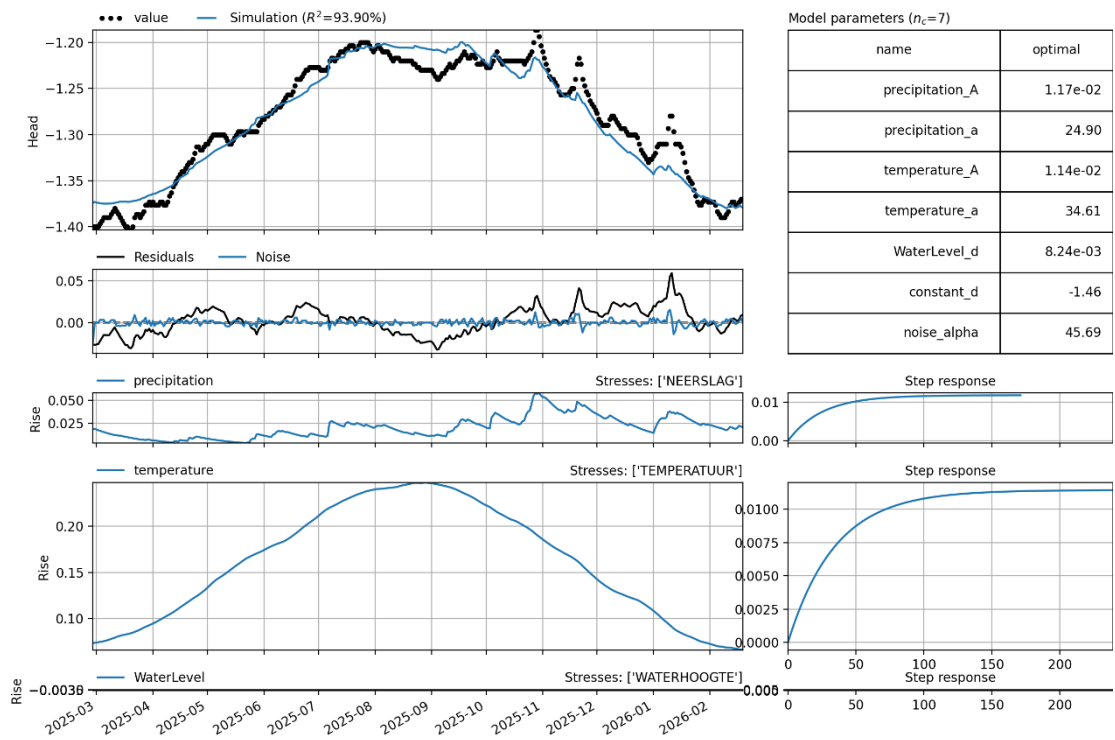
Figuur 7-63 Tijdreeksanalyse resultaat peilbuis 1104



Figuur 7-64 Tijdreeksanalyse resultaat peilbuis 1302



Figuur 7-65: Tijdreeksanalyse resultaat peilbuis 1303



Figuur 7-66 Tijdreeksanalyse resultaat peilbuis 1304

Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Wereldwijd werken we aan slimme oplossingen voor mens, milieu en maatschappij.

Deltares

www.deltares.nl